



## Tablero de Control Óptico y PGT Línea B



Mando Centralizado





# THALES

## ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)

### {SOP\_CAP2-1}

### Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema Tráfico, Tracción y Optimización

LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR  
EL STC NO LIBERA AL PROVEEDOR  
DE SU RESPONSABILIDAD SOBRE  
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE  
ESTOS MATERIALES O EQUIPOS

**APROBADO**

*J. Aguilar*

*Miriam Abrego Molina H.*

*ING. JOSÉ M. RIVERA Z.*  
5-17-28

# THALES



**SISTEMA DE  
TRANSPORTE  
COLECTIVO**



**GOBIERNO  
DEL DISTRITO  
FEDERAL**

**ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN  
AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO  
CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)  
STC-CNCS-146/2007**

**Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema  
Tráfico, Tracción y Optimización**

| Nº DE REFERENCIA          | Nº DE HOJAS | MODIFICACIÓN | FECHA    |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|
| T3S-C7242-SOP_CAP-08-0456 | 213         | 02           | 21/10/08 |



# THALES

## HOJA DE APROBACIÓN

| REVISIÓN | FECHA     | FUNCIÓN                  | NOMBRE       | FIRMA                                                                               |
|----------|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 02       | 21/oct/08 | REDACTOR                 | J. GUARNEROS |  |
|          | 21/oct/08 | INGENIERÍA SISTEMA       | J. GUARNEROS |  |
|          | 21-OCT-08 | INGENIERO DE CALIDAD     | B. GONZÁLEZ  |  |
|          |           | RESPONSABLE DEL PROYECTO | J. GUTIÉRREZ |                                                                                     |

## APROBACIÓN POR STC

| REVISIÓN | FECHA        | NOMBRE                 | FIRMA                                                                                 |
|----------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02       | 21/oct./2008 | José Medina Zuñiga     |  |
|          | 21-10-08     | Miriam Abrego Molina   |  |
|          | 21/10/08     | Javier Aguilar Avelino |  |
|          |              |                        |                                                                                       |
|          |              |                        |                                                                                       |
|          |              |                        |                                                                                       |
|          |              |                        |                                                                                       |



# THALES

## FICHA DE EVOLUCIÓN

| REVISIÓN | FECHA    | MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN                       | JUSTIFICACIÓN                                                     |
|----------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 00       | 10/10/08 | Creación del documento                       |                                                                   |
| 01       | 14/10/08 | Primera difusión                             |                                                                   |
| 02       | 21/10/08 | Toma en cuenta de las Observaciones del STC. | Observaciones derivadas de las reuniones del 20/10/08 y 21/10/08. |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |
|          |          |                                              |                                                                   |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PRESENTACIÓN .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| 1.1 IDENTIFICACIÓN .....                                          | 9         |
| 1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO .....                              | 9         |
| 1.3 OBJETIVO GENERAL .....                                        | 10        |
| <b>2. DOCUMENTOS APLICABLES .....</b>                             | <b>11</b> |
| 2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....                                   | 11        |
| 2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR .....                                | 11        |
| <b>3. ARQUITECTURA Y EVOLUCIONES DEL SISTEMA DE LÍNEA B.....</b>  | <b>12</b> |
| 3.1 ARQUITECTURA GENERAL DE LA LÍNEA B (SMC) .....                | 12        |
| 3.1.1 <i>Presentación de los equipamientos principales</i> .....  | 13        |
| 3.1.2 <i>Equipos PLCs</i> .....                                   | 13        |
| 3.1.3 <i>Distribución Horaria</i> .....                           | 13        |
| 3.1.3.1 <i>Configuración</i> .....                                | 14        |
| 3.1.4 <i>Red de Comunicaciones</i> .....                          | 14        |
| 3.1.4.1 <i>Funciones de la Red de Fibra Óptica</i> .....          | 14        |
| 3.1.5 <i>Tablero de Control Óptico (TCO)</i> .....                | 15        |
| 3.2 PROCEDIMIENTOS SCADA .....                                    | 16        |
| 3.2.1 <i>Generalidades</i> .....                                  | 16        |
| 3.2.2 <i>Modos de operación</i> .....                             | 17        |
| 3.2.3 <i>Reglas de estilo en las imágenes</i> .....               | 17        |
| 3.2.4 <i>Medio de Selección</i> .....                             | 17        |
| 3.2.5 <i>Barras de íconos</i> .....                               | 17        |
| 3.3 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES.....                  | 18        |
| 3.3.1 <i>Ventana de acceso a sesión</i> .....                     | 18        |
| 3.3.2 <i>Procedimiento para abrir una sesión</i> .....            | 21        |
| 3.3.3 <i>Los usuarios y las claves</i> .....                      | 23        |
| 3.3.4 <i>Procedimiento para Cerrar una sesión</i> .....           | 24        |
| 3.3.5 <i>Ver sesión en curso</i> .....                            | 24        |
| 3.3.6 <i>Iniciar un Turno</i> .....                               | 26        |
| 3.4 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA.....                                 | 27        |
| 3.4.1 <i>Procedimiento P0</i> .....                               | 27        |
| 3.4.2 <i>Procedimiento P1</i> .....                               | 27        |
| 3.4.3 <i>Procedimiento P2</i> .....                               | 28        |
| 3.4.4 <i>Procedimiento P3M</i> .....                              | 29        |
| 3.5 LISTA DE ALARMAS.....                                         | 30        |
| 3.5.1 <i>Generalidades</i> .....                                  | 30        |
| 3.5.2 <i>Ventana lista de alarmas</i> .....                       | 31        |
| 3.5.2.1 <i>Descripción</i> .....                                  | 32        |
| 3.5.2.2 <i>Acciones</i> .....                                     | 33        |
| 3.5.3 <i>Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella</i> ..... | 33        |
| 3.5.4 <i>Imprimir la lista de alarmas</i> .....                   | 34        |
| 3.5.5 <i>Reconocimiento individual de alarmas</i> .....           | 34        |
| 3.5.6 <i>Reconocimiento por tipo de alarma</i> .....              | 34        |

|           |                                                                               |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6       | LISTA DE EVENTOS.....                                                         | 36        |
| 3.6.1     | Generalidades.....                                                            | 36        |
| 3.6.2     | Ventana lista de eventos.....                                                 | 36        |
| 3.6.2.1   | Descripción.....                                                              | 37        |
| 3.6.2.2   | Acciones.....                                                                 | 37        |
| 3.6.3     | Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella.....                           | 38        |
| 3.6.4     | Imprimir la lista de eventos.....                                             | 39        |
| 3.6.5     | Filtrar la lista de eventos.....                                              | 39        |
| 3.6.6     | Discordancia e incoherencia.....                                              | 43        |
| <b>4.</b> | <b>SESIÓN TRÁFICO.....</b>                                                    | <b>44</b> |
| 4.1       | DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....                                              | 44        |
| 4.2       | DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES.....                                              | 45        |
| 4.2.1     | Imagen "DBO".....                                                             | 45        |
| 4.2.1.1   | Descripción.....                                                              | 45        |
| 4.2.1.1.1 | Colores de los objetos estáticos.....                                         | 46        |
| 4.2.1.2   | Diálogos.....                                                                 | 47        |
| 4.2.1.2.1 | Mandar el encendido de un DBO para una estación en una vía.....               | 47        |
| 4.2.1.2.2 | Mandar el apagado de un DBO para una estación en una vía.....                 | 47        |
| 4.2.1.2.3 | Mandar el encendido general de los DBO de una vía.....                        | 48        |
| 4.2.1.2.4 | Mandar el apagado general de los DBO en una vía.....                          | 49        |
| 4.2.1.2.5 | Mandar los indicadores PV en una interestación.....                           | 50        |
| 4.2.2     | Imágenes "Platina itinerarios de Terminal".....                               | 52        |
| 4.2.2.1   | Descripción.....                                                              | 52        |
| 4.2.2.1.1 | Colores de los objetos estáticos.....                                         | 54        |
| 4.2.2.2   | Diálogos.....                                                                 | 54        |
| 4.2.2.2.1 | Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (Terminal).....    | 54        |
| 4.2.2.2.2 | Destruir un itinerario simple (Terminal).....                                 | 55        |
| 4.2.2.2.3 | Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA).....       | 57        |
| 4.2.2.2.4 | Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP).....                | 58        |
| 4.2.2.2.5 | Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP).....             | 58        |
| 4.2.2.2.6 | Destruir un Trazo Permanente (DTP).....                                       | 59        |
| 4.2.2.2.7 | Mandar el timbre de salida.....                                               | 60        |
| 4.2.2.2.8 | Mandar la señal de salida.....                                                | 60        |
| 4.2.2.2.9 | Mandar indicador andén de próxima salida.....                                 | 61        |
| 4.2.3     | Imagen "Platina de itinerarios de Zona de maniobra".....                      | 62        |
| 4.2.3.1   | Descripción.....                                                              | 62        |
| 4.2.3.1.1 | Colores de los objetos estáticos.....                                         | 64        |
| 4.2.3.2   | Diálogos.....                                                                 | 64        |
| 4.2.3.2.1 | Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA)..... | 65        |
| 4.2.3.2.2 | Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2.....                                   | 65        |
| 4.2.3.2.3 | Mandar el Servicio Normal SN.....                                             | 66        |
| 4.2.4     | Ventana "Pilotaje Automático".....                                            | 67        |
| 4.2.4.1   | Descripción.....                                                              | 67        |
| 4.2.5     | Ventana Pilotaje Automático "Marchas".....                                    | 68        |
| 4.2.5.1   | Descripción.....                                                              | 68        |
| 4.2.5.2   | Diálogos.....                                                                 | 69        |
| 4.2.5.2.1 | Abrir ventana "Pilotaje automático".....                                      | 69        |
| 4.2.5.2.2 | Mandar una marcha a una vía.....                                              | 69        |
| 4.2.5.2.3 | Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea.....                           | 70        |
| 4.2.5.2.4 | Autorizar/prohibir los mandos Regulación.....                                 | 71        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5. SESIÓN TRACCIÓN</b>                                    | <b>72</b> |
| 5.1 GENERALIDADES                                            | 72        |
| 5.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA                              | 73        |
| 5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES                              | 74        |
| 5.3.1 Imagen "Tracción general"                              | 74        |
| 5.3.1.1 Descripción                                          | 74        |
| 5.3.1.1.1 Colores de los objetos estáticos                   | 75        |
| 5.3.1.2 Diálogos                                             | 76        |
| 5.3.2 Imágenes "Zona de Tracción"                            | 76        |
| 5.3.2.1 Descripción                                          | 76        |
| 5.3.2.1.1 Colores de los objetos estáticos                   | 82        |
| 5.3.2.2 Diálogos                                             | 83        |
| 5.3.2.2.1 Probar la apertura de un bucle CU                  | 83        |
| 5.3.2.2.2 Mandar un Aparato de Tracción                      | 84        |
| 5.3.2.2.3 Cambiar estado CUFS                                | 87        |
| 5.3.2.2.4 Consignar aparato                                  | 88        |
| 5.3.3 Imagen "Indicadores CUFS en Línea"                     | 89        |
| <b>6. OPTIMIZACIÓN</b>                                       | <b>91</b> |
| 6.1 GENERALIDADES                                            | 91        |
| 6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA                              | 91        |
| 6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES                              | 93        |
| 6.3.1 Imagen "Línea"                                         | 93        |
| 6.3.1.1 Descripción                                          | 93        |
| 6.3.1.2 Diálogos                                             | 95        |
| 6.3.1.2.1 Marcha/Paro Regulación                             | 95        |
| 6.3.1.2.2 Marcha/Paro Regulación Intervalo                   | 96        |
| 6.3.1.2.3 Marcha/Paro DBO Sistemático                        | 97        |
| 6.3.1.2.4 Marcha/Paro Acoplamiento Regulación                | 98        |
| 6.3.1.2.5 Marcha/Paro Estacionamiento Mínimo                 | 99        |
| 6.3.1.2.6 Anticipación Retraso de un tren                    | 100       |
| 6.3.1.2.7 Anticipación Retraso Geográfico                    | 102       |
| 6.3.1.2.8 Estación Fuera de Regulación                       | 104       |
| 6.3.1.2.9 Marcha/Paro Alarmas Regulación                     | 106       |
| 6.3.1.2.10 Cambio Marcha tipo                                | 107       |
| 6.3.1.2.11 Tren Fuera de Regulación                          | 110       |
| 6.3.1.2.12 Elección de velocidad para un tren                | 112       |
| 6.3.1.2.13 Información sobre un tren                         | 114       |
| 6.3.1.2.14 Diálogos "Seguimiento Trenes"                     | 116       |
| 6.3.1.2.15 Llamar una imagen "Porción de Línea"              | 122       |
| 6.3.2 Imagen "Porción de Línea"                              | 123       |
| 6.3.2.1 Descripción                                          | 123       |
| 6.3.2.2 Diálogos                                             | 126       |
| 6.3.2.2.1 Cambio Intervalo Constante (IC)                    | 126       |
| 6.3.2.2.2 Cambio HMA                                         | 127       |
| 6.3.2.2.3 Marcha/Paro SP                                     | 129       |
| 6.3.2.2.4 Diálogos "Seguimiento Trenes"                      | 130       |
| 6.3.2.2.5 Tener informaciones sobre un tren                  | 131       |
| 6.3.3 Imagen "Terminal Ciudad Azteca", "Terminal Buenavista" | 133       |
| 6.3.3.1 Descripción                                          | 133       |
| 6.3.3.2 Diálogos                                             | 135       |

# THALES

|            |                                                                              |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3.3.2.1  | Diálogos de la Gestión de salida .....                                       | 135 |
| 6.3.3.2.2  | Cambio Hora Programada (HPG) .....                                           | 138 |
| 6.3.3.2.3  | Cambio Intervalo Programado (IPG) .....                                      | 139 |
| 6.3.3.2.4  | Validación Diferencia Horaria .....                                          | 140 |
| 6.3.3.2.5  | Cambio Hora Manual (HMA) .....                                               | 141 |
| 6.3.3.2.6  | Cambio Intervalo Constante (IC) .....                                        | 142 |
| 6.3.3.2.7  | Cambio Paso de Compensación .....                                            | 143 |
| 6.3.3.2.8  | Diálogos de la Gestión Maniobras .....                                       | 148 |
| 6.3.3.2.9  | Marcha/Paro Maniobras de cambio de vía .....                                 | 151 |
| 6.3.3.2.10 | Marcha/Paro Maniobras de salida del garaje .....                             | 151 |
| 6.3.3.2.11 | Marcha/Paro Maniobras de entrada en garaje .....                             | 152 |
| 6.3.3.2.12 | Diálogos "Seguimiento Trenes" .....                                          | 153 |
| 6.3.3.2.13 | Elección de maniobra de cambio de vía .....                                  | 155 |
| 6.3.4      | Imagen "Explotación" .....                                                   | 157 |
| 6.3.4.1    | Descripción .....                                                            | 157 |
| 6.3.4.2    | Validar los CDVs de tratamiento .....                                        | 158 |
| 6.3.5      | Imagen "Horario Terminal Ciudad Azteca", "Horario Terminal Buenavista" ..... | 159 |
| 6.3.5.1    | Descripción .....                                                            | 159 |
| 6.3.5.2    | Diálogos .....                                                               | 161 |
| 6.3.5.2.1  | Modificación de Maniobra .....                                               | 164 |
| 6.3.5.2.2  | Tren suplementario .....                                                     | 166 |
| 6.3.5.2.3  | Retiro de tren .....                                                         | 169 |
| 6.3.5.2.4  | Cambio de orden .....                                                        | 171 |
| 6.3.5.2.5  | Trasladar horario .....                                                      | 173 |
| 6.3.5.2.6  | Vuelta al horario teórico .....                                              | 174 |
| 6.3.5.2.7  | Cambio de tren .....                                                         | 176 |
| 6.3.5.2.8  | Reintegración tren .....                                                     | 178 |
| 6.3.5.2.9  | Impresión .....                                                              | 181 |
| 6.3.6      | Imagen "Averías" .....                                                       | 182 |
| 6.3.6.1    | Descripción .....                                                            | 182 |
| 6.3.6.2    | Diálogos .....                                                               | 184 |
| 6.3.6.2.1  | Visualización de las averías .....                                           | 184 |
| 6.3.6.2.2  | Declaración de una avería .....                                              | 186 |
| 6.3.6.2.3  | Fin de una avería .....                                                      | 188 |
| 6.3.6.2.4  | Modificación de una avería .....                                             | 189 |
| 6.3.6.2.5  | Impresión de las averías .....                                               | 190 |
| 6.3.6.2.6  | Ayuda sobre una avería .....                                                 | 191 |
| 6.3.7      | Imagen "Programa" .....                                                      | 192 |
| 6.3.7.1    | Descripción .....                                                            | 192 |
| 6.3.7.2    | Diálogos .....                                                               | 192 |
| 6.3.7.2.1  | Cargar un programa .....                                                     | 193 |
| 6.3.7.2.2  | Descargar un programa .....                                                  | 194 |
| 6.3.8      | Imagen "Diversos" .....                                                      | 195 |
| 6.3.8.1    | Descripción .....                                                            | 195 |
| 6.3.8.2    | Diálogos .....                                                               | 195 |
| 6.3.8.2.1  | Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes .....                             | 196 |
| 6.3.8.2.2  | Inhibir el Seguimiento de trenes .....                                       | 197 |
| 6.3.8.2.3  | Parar el Seguimiento de trenes .....                                         | 198 |
| 6.3.8.2.4  | Anotación evento .....                                                       | 199 |
| 6.3.8.2.5  | Nombre CDVs y Agujas .....                                                   | 200 |
| 6.3.8.2.6  | Color NT .....                                                               | 201 |
| 6.3.9      | Imagen "Kilometraje" .....                                                   | 202 |

# THALES

|            |                                                  |     |
|------------|--------------------------------------------------|-----|
| 6.3.9.1    | Descripción.....                                 | 202 |
| 6.3.9.2    | Diálogos.....                                    | 204 |
| 6.3.9.2.1  | Modificación de un kilometraje .....             | 204 |
| 6.3.9.2.2  | Modificación de los kilometrajes acumulados..... | 205 |
| 6.3.9.2.3  | Búsqueda de una motriz .....                     | 206 |
| 6.3.10     | Imagen "Formación".....                          | 207 |
| 6.3.10.1   | Descripción.....                                 | 207 |
| 6.3.10.2   | Diálogos.....                                    | 208 |
| 6.3.10.2.1 | Creación de una formación .....                  | 208 |
| 6.3.10.2.2 | Modificación de una formación.....               | 209 |
| 6.3.10.2.3 | Supresión de una formación .....                 | 210 |
| 6.3.10.2.4 | Búsqueda de una motriz o de un carro .....       | 211 |
| 7.         | GLOSARIO.....                                    | 212 |

## 1. PRESENTACIÓN

### 1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los **Soportes de los cursos de Capacitación** para el proyecto ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B) del Metro de la Ciudad de México.

Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

- {SOP\_CAP2-1} Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema – Tráfico, Tracción y Optimización.

El sistema está identificado por los siguientes datos:

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE                | STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México, D.F.                                                                                  |
| REFERENCIA CLIENTE     | STC-CNCS-146/2007                                                                                                                 |
| TÍTULO                 | ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B). |
| N°. DE PROYECTO THALES | T3S-7200                                                                                                                          |
| NOMBRE                 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA B                                                                         |

### 1.2 Presentación del Documento

El presente manual contiene los temas para la capacitación de los grupos de Usuarios Finales del Sistema para los niveles de Ingeniería y Técnicos Operadores del proyecto de Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B.

Este documento fue creado únicamente con fines didácticos que faciliten la impartición de los cursos dirigidos a los Usuarios Finales del Sistema, sin embargo, la referencia completa y actualizada sobre las funciones y funcionalidades del Sistema están descritas en los documentos denominados “Manuales de Operador” (SUMs) en su versión mas reciente.

## 1.3 Objetivo general

Identificar los componentes de los puestos operadores para el uso y la navegación a través de las diferentes sesiones de los puestos destinados a la operación de Tráfico, Tracción y Optimización del Sistema de Mando Centralizado. A fin de aplicarlo en la operación diaria.

## 2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[ ]" o el nombre entre llaves "{}" identificado en la lista a continuación.

### 2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento:

| Marca | Referencia           | Descripción               |
|-------|----------------------|---------------------------|
| [1]   | STC-CNCS-146/2007    | CONTRATO                  |
| [2]   | ANEXO 1 DEL CONTRATO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |

### 2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

| Marca | Referencia                                     | Descripción                                                   |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [3]   | PROPUESTA TÉCNICA<br>TIS-OFLB-06-1462 Mod. 02i | Actualización programas de optimización del SMC de la LÍNEA B |
| [4]   | ANEXOS                                         | Anexos de la propuesta técnica.<br>CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA     |

## 3. Arquitectura y Evoluciones del Sistema de Línea B

### 3.1 Arquitectura general de la Línea B (SMC)

La arquitectura del sistema se presenta en el esquema de la siguiente figura.

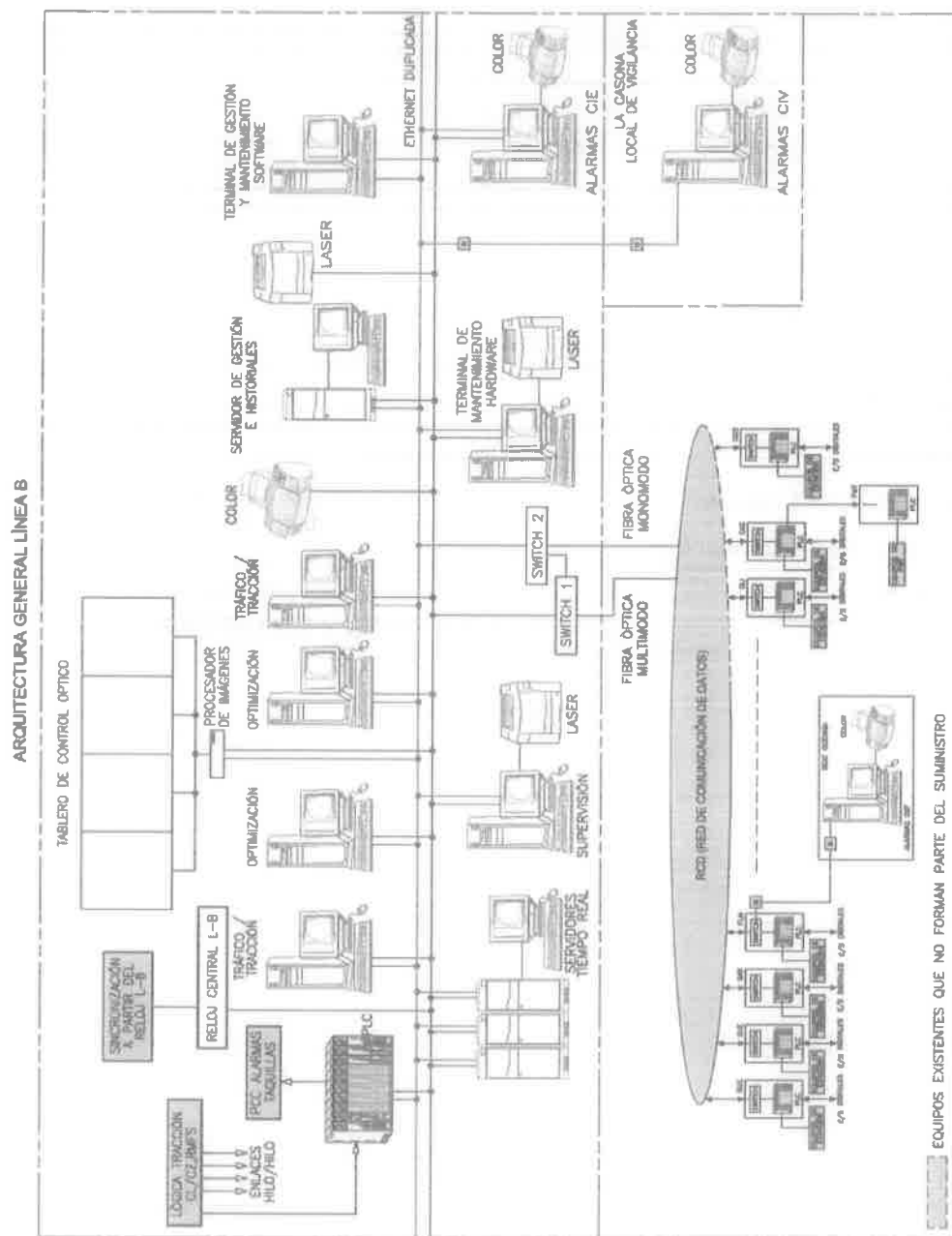


Fig. 1. - Arquitectura del SMC de la Línea 8

## 3.1.1 Presentación de los equipamientos principales

### 3.1.2 Equipos PLCs

En el local técnico de cada estación se localizan los armarios de tráfico del Sistema de Mando Centralizado. El local es compartido con los equipos de lógica de tracción, señalización, pilotaje automático y telecomunicaciones con los cuales se tienen interfaces.

Los equipos del armario de tráfico están concebidos dentro del Sistema de Mando Centralizado como RTU's (Unidad de Tratamiento Remoto), y están basados en Controladores Lógicos Programables (PLC).

Los PLC's del armario de tráfico tienen la finalidad de servir como interfaz entre el Sistema de Mando Centralizado y los equipos en la estación. Estos PLC's armarios de tráfico de aquí en adelante serán llamados como PLC's de estación.

El PLC de estación cuenta con módulos de entradas y salidas discretas, estos módulos permiten el intercambio entre el PLC y los equipos en la estación que se comuniquen con el Sistema de Mando Centralizado a través de señales TOR (Todo o Nada). La principal función de estos módulos son:

- La adquisición de Telecontroles (TC) de los equipos en campo,
- y la transmisión de los Telemandos (TM) hacia los equipos en campo.

A través de la Red de Comunicación de Datos (RCD), el PLC intercambia información con los servidores del PCC. La comunicación con la RCD es a través del Protocolo Modbus TCP/IP con conexión redundante, y le permite al PLC de estación:

- Transmisión de Telecontroles (TC) hacia el PC.
- Adquisición de los Telemandos (TM) del PC.

La RCD también permite que el PLC de estación transmita información con equipos externos al Sistema de Mando Centralizado, en particular con el equipo externo PLC SR (Subestación de Rectificación).

El PLC de estación está basado en la serie de automatismos de tecnología digital. La configuración del PLC de estación esta basada en una arquitectura escalable que depende del número de entradas y salidas que se maneja en cada estación. Esta configuración permite guardar la homogeneidad entre todos los PLCs de las diferentes estaciones de la Línea B, también le permite crecer en caso de ser necesario sin realizar grandes cambios al hardware.

### 3.1.3 Distribución Horaria

El reloj se usa para proveer la sincronización horaria de los equipos del PCC.

El reloj difunde los protocolos NTP (Network Time Protocol) por medio de un servidor y pone en hora todos los módulos conectados en su red Ethernet.

La hora transmitida es la hora UTC (TUC - Tiempo Universal Coordinado). Obtenida a partir de la sincronización horaria de Línea 8.

### 3.1.3.1 Configuración

El reloj se conecta directamente a la red local del PCC (LAN) y funciona como un servidor del protocolo NTP (NTP SERVER).

Todos los equipos a sincronizar (equipos cliente) serán configurados con un protocolo NTP CLIENT, el cual permite acceder a un servidor NTP para tomar la hora de referencia.

En caso de falla o ausencia del equipo NTP SERVER, cada equipo CLIENTE seguirá funcionando con su propio reloj interno hasta que nuevamente este en operación el equipo SERVIDOR

### 3.1.4 Red de Comunicaciones

El subsistema red de comunicaciones se compone de:

- red de fibra óptica
- armarios en estación,
- equipo HIRSCHMANN que es una plataforma IP óptica.

#### 3.1.4.1 Funciones de la Red de Fibra Óptica

El esquema de la siguiente figura muestra la configuración general de los equipos de la red de comunicaciones.

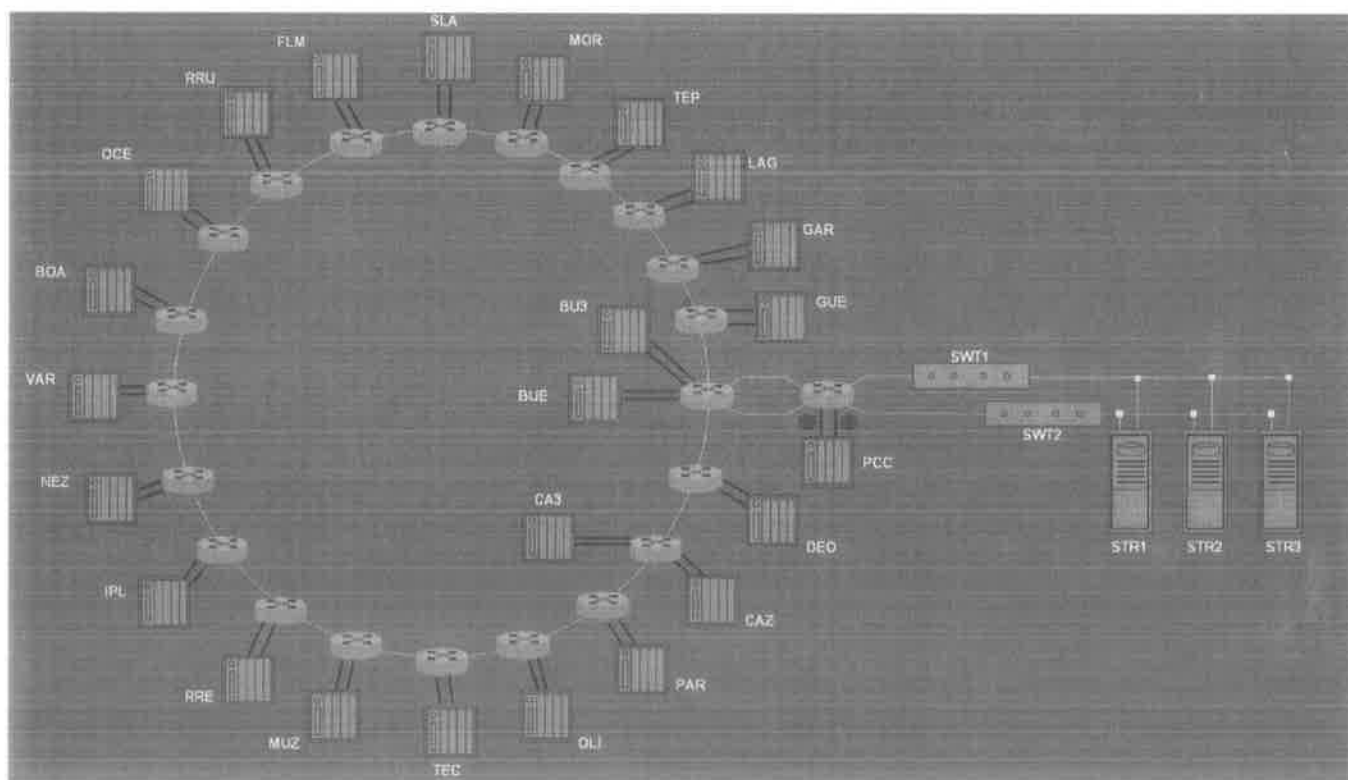


Fig. 2. - Topología de la red

La red de comunicaciones del sistema de Línea B, es una red troncal de fibra óptica monomodo /multimodo con topología de anillo.

- La transferencia de información se realiza a través del anillo de fibra óptica utilizando sistemas de comunicación con tecnología IP.
- Este backbone permite el transporte del flujo de información requerida.

### 3.1.5 Tablero de Control Óptico (TCO)

Para representar una imagen sintetizada del tráfico y del estado de alimentación en corriente de tracción de 750V de la línea B, se instala un tablero de control Óptico (TCO) con una tecnología de retroproyección.

Este equipo de visualización permite presentar todas las inscripciones e informaciones del tráfico de trenes y el control y distribución de energía de la línea mediante:

- El mímico de la línea,
- Las alarmas agujas manual y Teletransmisión,
- La marcha tipo y los horarios de próxima salida de los trenes en las estaciones terminales,
- Las señales de maniobra,
- Estado de las agujas,
- La posición de los circuitos de vía,
- La ocupación de los circuitos de vía,
- El estado de los DBO,
- La alarma de ruptor en andén,
- La señalización de S.P.,
- El personal en vías,
- Los números de trenes,
- Las zonas y secciones eléctricas,
- El estado de las alimentaciones tracción de las vías (750),
- El estado de los aparatos de tracción SR, IAT, DVS, DT, IVZ, DVE,
- Los estados de los bucles de CU y CUFS,
- El estado de la condición RM,
- El reloj general,
- Relojes de horario de salidas en terminal.

Un ejemplo de la imagen parcial del TCO se muestra en la siguiente figura:



Fig. 3. - Módulo 1 del TCO

## 3.2 Procedimientos SCADA

### 3.2.1 Generalidades

En el PCC II, el regulador tiene a su disposición 4 puestos de trabajo para llevar a cabo la operación y administración de la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

Cada puesto de trabajo puede abrir sesiones diferentes o puede estar dedicado a unas funciones particulares:

- 2 puestos dedicados a operar el Sistema de Base (Tráfico y Tracción),
- 2 puestos dedicados a operar el Sistema de Optimización.

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a operar cualquiera de los sistemas mencionados y otras funciones exclusivas.

### 3.2.2 Modos de operación.

El sistema de Mando centralizado puede trabajar en diferentes modos de operación:

1. El modo **Normal** permite visualizar los datos de tipo Tráfico, Tracción y Optimización y mandar los equipos Tráfico y Tracción. Todos los puestos de trabajo en el PCC II operan en este modo.

El operador tiene a su disposición diferentes sesiones de trabajo: las sesiones Tráfico, Tracción y Optimización que permiten acceder respectivamente a las funciones de Tráfico, Tracción y Optimización.

2. El modo **Repetición** permite visualizar los cambios de los datos de tipo Optimización, que fueron almacenados anteriormente sobre un periodo dado.

El modo Repetición está disponible a partir del Puesto de Supervisión (Jefe de Reguladores) y se describe a detalle en el documento {SUM5}.

### 3.2.3 Reglas de estilo en las imágenes.

1. Los colores oscuros o tipo “pastel” (gris, café,...) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes (“fondo de plano”).
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,...) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento (Excepción: botones de itinerario, DBOs y ruptor).
4. Un símbolo asociado a un objeto de diálogo se presenta en relieve. Para Hacer “clic” en él, se utiliza el ratón o el trackball.

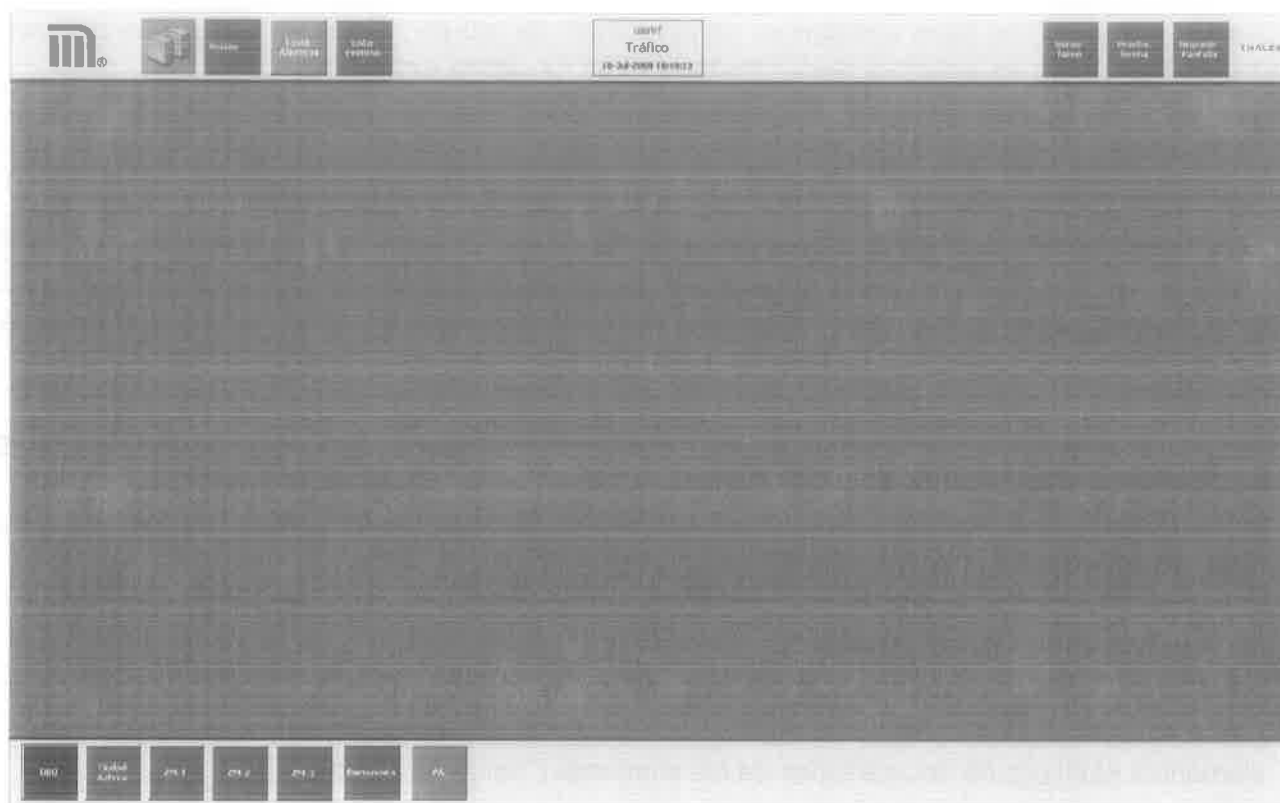
### 3.2.4 Medio de Selección.

El ratón y el trackball son los dispositivos de designación sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

### 3.2.5 Barras de íconos.

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente:

- Una barra de íconos generales. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso.
- Una zona imagen.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso.



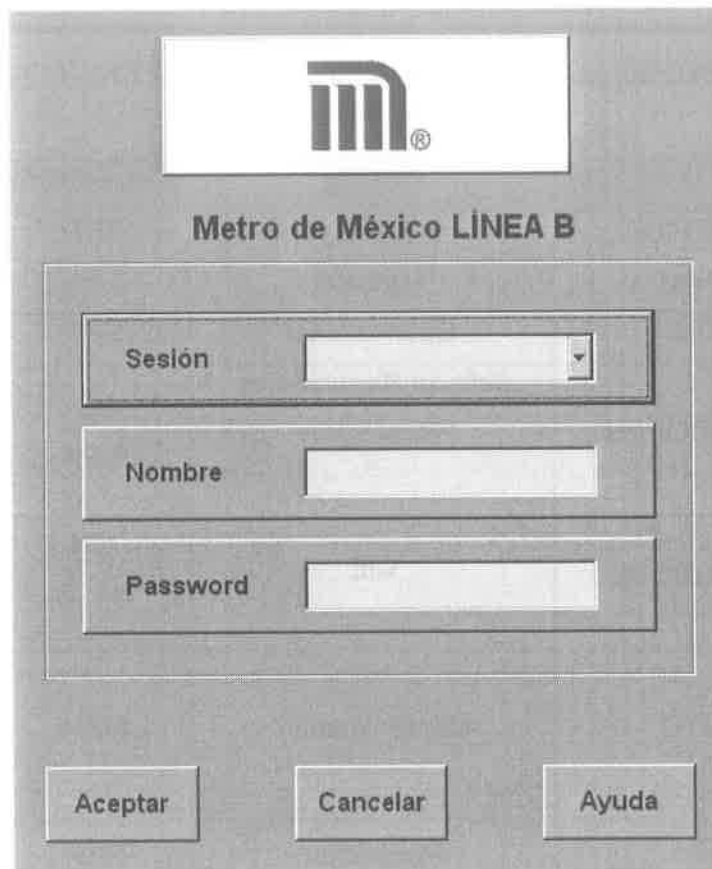
*Fig. 4. - Ejemplo de estilos en las imágenes*

### 3.3 Procedimientos de acceso a las sesiones.

#### 3.3.1 Ventana de acceso a sesión.

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza después de iniciar un puesto de operador o después de cerrar una sesión. Su aspecto es el siguiente:



**Metro de México LINEA B**

Sesión

Nombre

Password

Aceptar Cancelar Ayuda

*Fig. 5. - Ventana acceso a sesión*

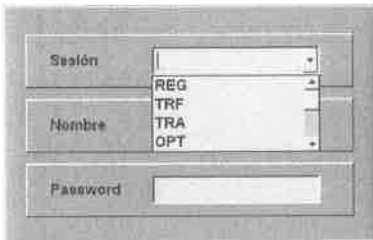
Para el Regulador de Tráfico y el Jefe de Reguladores al acceder su nombre y su password le deberá proporcionar el acceso a cualquiera de las sesiones que correspondan a su función a fin de evitar que cuando cambie de una sesión a otra le solicite nuevamente accese su código.

# THALES

La lista de sesiones posibles, así como el operador (usuario) del STC de cada una es la siguiente:

| Grupo                                | Sesión                            | Abreviatura | Operador STC                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| MANDOS DIRECTOS<br>(Sistema de Base) | Tráfico<br>Tracción               | TRF<br>TRA  | Regulador TCO.                                                  |
| OPTIMIZACIÓN                         | Optimización                      | OPT         |                                                                 |
| JEFE DE REGULADORES                  | Jefe de Reguladores<br>Repetición | JEF<br>REP  | Jefe de Reguladores<br>(sólo para el puesto<br>de Supervisión). |
| ALARMAS DE ESTACIONES                | CIE                               | CIE         | Regulador C.C.<br>(Estaciones).                                 |
| MANTENIMIENTO                        | Mantenimiento                     | MAN         | Personal Mando<br>Centralizado.<br>Personal<br>Computadoras.    |
| REPETICIÓN                           | Repetición                        | REP         | Personal<br>Computadoras.                                       |

## 3.3.2 Procedimiento para abrir una sesión.

| APERTURA DE UNA SESIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| - La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla (Fig. 1).                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ", usando el menú siguiente:</li> </ul>                                                     | La sesión seleccionada está visualizada en el campo Sesión en fondo Azul oscuro.                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ".</li> </ul>                                                                                   | El nombre está visualizado en el campo "Nombre".                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teclear la clave asociada al usuario en el campo " password ".</li> </ul>                                                                         | La clave no se visualiza en el campo.                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                               | <p>Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen.</p> <p>Nota: en la parte central superior de la pantalla , aparece el nombre del tipo de sesión elegida.</p> |
|                                                                                                                                                                                          | <p>Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.</p>                                                                                                                              |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>- La activación del botón " Cancelar "  permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.</p> |                                                                                                                                                                                                                                   |

- 
- El proceso de asignación de clave y de definición de usuarios se describe en el párrafo siguiente (3.2.3) : El personal de Computadoras debe autorizar y configurar el acceso de cada operador, usando el puesto de Gestión.
  - En caso de que al tratar de utilizar el Puesto Operador no se tenga acceso a la aplicación y aparezca la pantalla de inicio de Sesión Windows, dar "clic" a la sesión Administrador e introducir la contraseña "admin" para ingresar a la misma y visualizar la pantalla de Acceso de Sesión.
-

## 3.3.3 Los usuarios y las claves.

### GESTIÓN DE LOS USUARIOS Y DE LAS CLAVES

#### Estado inicial:

- La gestión de los usuarios es independiente del estado en curso de la aplicación.
- Esta operación se efectúa "off line" usando el puesto de gestión por el Personal de Computadoras.

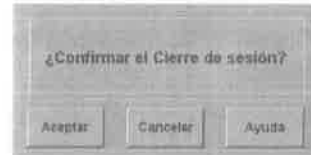
#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conectar una terminal remota (o una ventana tipo "xterm" ) al usuario "opersdat" del servidor de datos.</li> <li>Con un editor de texto tipo "vi", abrir el archivo de configuración de los usuarios ubicado en: <code>\$SCSPATH/Profiles/scsOpmOperators.cfg</code> (Hacer una copia de respaldo del archivo antes de proceder a su modificación.)</li> </ul> | <p>El usuario "opersdat" está conectado y se pueden entrar comandos Unix (en lenguaje "ksh").</p> <p>El editor de texto presenta el contenido del archivo de configuración de los usuarios. A cada usuario está asociado un bloque como el que sigue:</p> <pre> Define Operator "usertrf" → nombre del                               usuario {     Profiles = "TRF" → nombre de la                               sesión     Password = " " → clave del                               usuario     Property1 = "SUP" → campo fijo (no se debe                                 cambiar) }</pre> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Con los comandos adecuados del editor de texto, agregar, retirar o modificar bloques de definiciones, de acuerdo con los usuarios que deben tener acceso a la operación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>El contenido del archivo quedó conforme a la configuración esperada. (Sin embargo, se debe tener un cuidado muy especial por no cometer errores de sintaxis que podrían impedir el buen funcionamiento del servidor de datos.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el comando adecuado del editor de texto, salvar el contenido ya modificado del archivo de configuración de los usuarios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>El archivo de configuración de los usuarios quedó listo para ser procesado por la aplicación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Notas:

- Para que se tomen en cuenta los cambios acerca de un usuario, se necesita volver a reiniciar el servidor de datos.
- "off line" : acción efectuada sin afectación al sistema.
- La Creación de los usuarios y las claves son acciones exclusivas del area de mantenimiento.

## 3.3.4 Procedimiento para Cerrar una sesión.

| CERRAR UNA SESIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| - Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el menú "sesión" y activar la selección "Cerrar sesión".</li> </ul>  | <p>Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla.</p>                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b> para cerrar la sesión o "Cancelar" para anular el dialogo.</li> </ul>                                                         | <p>La activación del botón <b>ACEPTAR</b> provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos.</p> <p>Luego, la ventana "login" es visualizada en la pantalla</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| - No se necesita teclear nombre y clave para cerrar una sesión.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |

## 3.3.5 Ver sesión en curso.

| VER SESIÓN                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acción                                                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el menú "Sesión" y seleccionar "Ver sesión".</li> </ul>  | <p>La ventana de la sesión en curso aparece con la información siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consola,</li> <li>- los privilegios, es decir, la autorización de actuar sobre los equipos de tracción, de tráfico, las alarmas.</li> <li>- fecha de apertura.</li> </ul> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - No se necesita teclear nombre y clave para ver la sesión.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

La ventana mostrada después de la activación de la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "Ver sesión en curso" with a close button in the top right corner. The main content area is titled "Sesión en curso" and is divided into two columns: "Consola" and "Operador".

**Consola:**

- Sesión: TRA
- Sesión abierta desde: 01-Jul-2008 12:13:17

**Operador:**

- Nombre: usertra
- Privilegios:
  - Gestión terminal - Control Information
  - Regulación - Control Information deta
  - Seguimiento - Control Information deta
  - Programa explotación - Control Inform

At the bottom center of the window is a "Cancelar" button.

Fig. 6. : Ventana "Ver sesión en curso".

## 3.3.6 Iniciar un Turno.

| INICIO DE TURNO                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| - Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| Acción                                                                                                                                                                           | Resultado                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón "Iniciar de turno".</li> </ul>  | La ventana de Iniciar de Turno aparece.                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Introducir el nombre y el password.</li> </ul>                                                                                            | El diálogo debe ser aceptado para los 4 puestos operadores, a partir de uno solo. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                       | Un nuevo acontecimiento aparece con nombre del nuevo operador.                    |

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente:

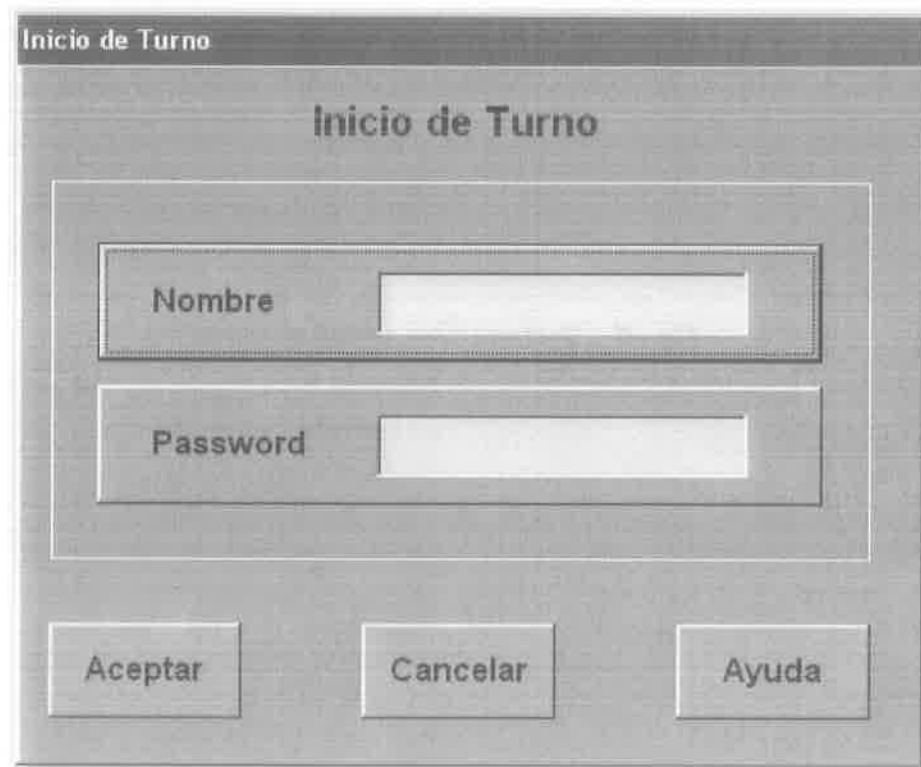


Fig. 7. : Ventana "Inicio de turno".

## 3.4 Procedimientos de alarma.

### 3.4.1 Procedimiento P0.

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

| ESTADO ALARMA | ACCIONES                      |                             |          |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|               | Visualización Iconos Imágenes | Visualización Lista alarmas | Zumbador |
| Activa        |                               |                             |          |
| Sí            | Rojo fijo                     | no                          | no       |
| No            | Color estado normal           | no                          | no       |

### 3.4.2 Procedimiento P1.

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

| ESTADO ALARMA |                         | ACCIONES                      |                                                                                                                        |                                 |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Activa        | Reconocida la aparición | Visualización Iconos Imágenes | Visualización Lista alarmas                                                                                            | Zumbador                        |
| Sí            | No                      | Rojo intermitente             | -Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.                                                               | Sí                              |
| Sí            | Sí                      | Rojo fijo                     | -Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma<br>-Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista. | No                              |
| No            | No                      | Rojo intermitente             | -La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible.                                            | Sí (si la alarma estuvo activa) |
| No            | Sí                      | Color estado normal           | -La alarma es eliminada de la lista.                                                                                   | No                              |

### 3.4.3 Procedimiento P2.

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

| ESTADO ALARMA |                         |                            | ACCIONES                      |                                                                                        |                                 |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Activa        | Reconocida la aparición | Reconocida la desaparición | Visualización Iconos Imágenes | Visualización Lista alarmas                                                            | Zumbador                        |
| Sí            | No                      | No aplica                  | Rojo intermitente             | Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.                                | Sí                              |
| Sí            | Sí                      | No aplica                  | Rojo fijo                     | -Se oculta el indicador "R" de la alarma.                                              | No                              |
| No            | No                      | No                         | Rojo intermitente             | Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible. | Sí (si la alarma estuvo activa) |
| No            | Sí                      | No                         | Rojo intermitente             | Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible. | Sí                              |
| No            | No                      | Sí                         | Rojo intermitente             | -La alarma reconocida es eliminada de la lista.                                        | Sí                              |
| No            | Sí o nunca apareció     | Sí o nunca apareció        | Color estado normal           | -La alarma reconocida es eliminada de la lista.                                        | No                              |

## 3.4.4 Procedimiento P3M.

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

| ESTADO ALARMA |                            | ACCIONES                      |                                                |                                 |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Activa        | Reconocida la desaparición | Visualización Iconos Imágenes | Visualización Lista alarmas                    | Zumbador                        |
| Sí            | No aplica                  | Rojo fijo                     | No                                             | No                              |
| No            | No                         | Rojo intermitente             | Nueva alarma (DESAPARICIÓN)                    | Sí (si la alarma estuvo activa) |
| No            | Sí o nunca apareció        | Color normal estado           | -La alarma reconocida es eliminada de la lista | No                              |

## 3.5 Lista de alarmas.

### 3.5.1 Generalidades.

La lista de alarmas contiene todas las alarmas a reconocer por el operador. Una vez reconocida, la alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver punto 3.4).

### Prioridad de alarmas.

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

| Prioridad | Descripción                                                           | Color                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | La más baja                                                           | Amarillo  |
| 2         | Intermedia baja                                                       | Azul      |
| 3         | Intermedia alta                                                       | Violeta   |
| 4         | La más alta                                                           | Rojo      |
| 5         | Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "alarmas de estaciones") | Blanco    |

## 3.5.2 Ventana lista de alarmas.

Esta lista contiene todas las alarmas técnicas relacionadas con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador “regulador del TCO”.

La lista de alarmas es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

Lista de alarmas

Salir Imprimir Número de alarmas a reconocer 11 Número total de alarmas 12

IL ITP ML RM AGU TT CU SIR RMFS DNB FRANQ DIS

| Recon | Hora                      | Ubicación | Equipo | Descripción               |
|-------|---------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| ①     | Mar 01 Jul 2008, 13:12:11 | BUE       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | PAR       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | NEZ       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | BDA       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | IGUE      | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | GAR       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | RRU       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | OCE       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | VAR       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |
| 🔥     | Mar 01 Jul 2008, 13:11:37 | RRE       | TRAC   | SER : PRI incidente linea |

Fig. 8. : Ventana “Lista de alarmas”.

## 3.5.2.1 Descripción.

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba a abajo):

- Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer.
- Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista.
- Botones de reconocimiento de tipos de alarmas (IL, ITP, ...).
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran la siguiente información.

| Recon                                                                             | Hora        | Ubicación | Equipo | Descripción | ID |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|----|
|  | Reconocida  |           |        |             |    |
|  | A Reconocer |           |        |             |    |
|  |             |           |        |             |    |

## 3.5.2.2 Acciones.

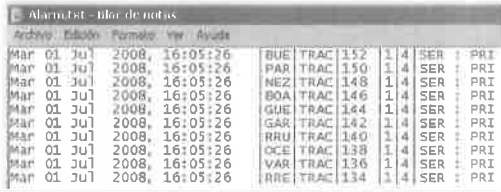
Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas.
- Imprimir la lista de alarmas.
- Reconocer las alarmas del mismo tipo.
- Reconocer las alarmas de manera individual.

## 3.5.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella.

| ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado Inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
| - Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado                                                              |
| <b>Abrir la lista de alarmas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el ícono " Lista de alarmas".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.     |
| <b>Navegar en la lista de alarmas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.</li> <li>Hacer "clic" en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.</li> <li>Hacer "clic" en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.</li> </ul>                                                            | La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado. |
| <b>Cambiar de posición la lista de alarmas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | La ventana en la nueva posición.                                       |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se puede visualizar una lista vacía.</li> <li>- En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo.</li> <li>- La ventana no se puede cambiar de tamaño.</li> <li>- Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista.</li> </ul> |                                                                        |

## 3.5.4 Imprimir la lista de alarmas.

| IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS                                                                             |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| -La lista de alarmas está visualizada                                                                    |                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| Acción                                                                                                   | Resultado                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer “clic” en la opción “ Imprimir ”.</li> </ul>                | Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer “clic” en el botón <b>ACEPTAR</b> para imprimir.</li> </ul> | <p>Todas la alarmas de la lista se imprimen en la impresora.</p>  |

## 3.5.5 Reconocimiento individual de alarmas.

| RECONOCIMIENTO DE ALARMAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| - La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida. |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| Acción                                                                                                                          | Resultado                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer “clic” sobre el texto de una alarma.</li> </ul>                                    | <p>El indicador de reconocimiento presenta el ícono correspondiente a alarma reconocida ①</p> <p>Si la alarma ya no está activa, entonces desaparece de la lista al ser reconocida.</p> |

## 3.5.6 Reconocimiento por tipo de alarma.

Además del reconocimiento individual de las alarmas, también se puede realizar un reconocimiento múltiple.

De esta manera, con un sólo reconocimiento del operador, todas las alarmas de la lista que sean del mismo tipo quedarán reconocidas.

Los botones de reconocimiento por tipo se animan con los siguientes colores:

- Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer.
- Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas.
- Fondo gris: Ninguna alarma de este tipo en la lista de alarmas.

Para la lista de alarmas técnicas de TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN se consideran los siguientes grupos:

| Botón | Tipo de alarmas reconocidas                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| DIS   | Discordancia (Apertura/Cierre intempestivo) de aparatos tracción |
| IL    | Incidente Línea                                                  |
| ITP   | Discordancia ITP                                                 |
| ML    | Mando local de equipo de Tracción                                |
| RM    | Alarma RM                                                        |
| AGU   | Aguja en modo manual<br>Aguja sin posición                       |
| TT    | Alarma teletransmisión                                           |
| CU    | Corte de urgencia                                                |
| SIR   | Alarma sirena                                                    |
| RMFS  | Alarma RMFS                                                      |
| DNB   | Detección de neumático bajo                                      |
| FRANQ | Franqueamiento (DBO, señales, ...)                               |

## RECONOCIMIENTO POR TIPO DE ALARMA

### Estado inicial:

- La lista de las alarmas está visualizada.

### Descripción:

| Acción                                                                                                                          | Resultado                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer "clic" en uno de los botones de reconocimiento que esté intermitente.</li> </ul> | <p>El botón se presenta con fondo rojo fijo si en la lista permanece al menos una alarma de dicho tipo.</p> <p>El botón se presenta con fondo gris si en la lista no queda ninguna alarma de dicho tipo.</p> |

## 3.6 Lista de eventos.

### 3.6.1 Generalidades.

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN:

- Los mensajes de alarma (principio, fin),
- Los eventos de regulación,
- Las acciones del operador: reconocimiento y mando de equipos.

### Prioridad de alarmas.

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.5.1).

### 3.6.2 Ventana lista de eventos.

Esta ventana contiene el listado de todos los eventos relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador “regulador del TCO”.

La lista de eventos es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

| Lista de eventos            |           |        |                                     |
|-----------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Salir                       | Congelar  | Filtro | Imprimir                            |
| Número de eventos filtrados |           | 329    | Número total de eventos 329         |
| Hora                        | Ubicación | Equipo | Descripción                         |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:58   | BUE       | TRAF   | Aguja 11: posición de aguja normal  |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:58   | DEO       | TRAF   | Aguja 21: posición de aguja normal  |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:58   | GAR       | TRAF   | Aguja 13: posición de aguja normal  |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:58   | LAG       | TRAF   | Aguja 23: posición de aguja normal  |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:58   | BOA       | TRAF   | Aguja 27: posición de aguja normal  |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:58   | MOR       | TRAF   | Aguja 17: posición de aguja normal  |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:49   | BUE       | TRAF   | Aguja 11: posición de aguja reversa |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:49   | DEO       | TRAF   | Aguja 21: posición de aguja reversa |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:49   | GAR       | TRAF   | Aguja 13: posición de aguja reversa |
| Lun 07 Jul 2008, 12:19:49   | LAG       | TRAF   | Aguja 23: posición de aguja reversa |

Fig. 9. : Ventana “Lista de eventos”.

## 3.6.2.1 Descripción.

La imagen contiene los siguientes elementos:

- Campo “N° eventos filtrados”: Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos.
- Campo “N° total de eventos”: Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados.
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones.

| Fecha y hora                         | Ubicación           | Tipo de equipo | Descripción evento                           | (Cuando aplique)<br>Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ejemplo<br>Lun 07 Jul 2008, 18:00:59 | <estación> o <zona> |                | Sección 5 PRI<br>Ausencia Tensión            |                                                                             |
| Lun 07 Jul 2008, 18:01:35            | <estación> o <zona> |                | Sección 5 FIN<br>Ausencia Tensión d=00:00:36 |                                                                             |
| Ejemplo<br>Lun 07 Jul 2008, 19:02:35 | <CAZ>               | TRAC           | DV Mando de apertura                         | <jperez>                                                                    |

## 3.6.2.2 Acciones.

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos.
- Imprimir la lista de eventos.
- Filtrar la lista de eventos.
- Congelar la lista de eventos.

## 3.6.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella.

| ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| - Una sesión está abierta: las barras de íconos son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultado                                                          |
| <b>Abrir la lista de eventos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el ícono " Lista de eventos".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla. |
| <b>Navegar en la lista de eventos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La lista se desplaza hacia arriba.                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La lista se desplaza hacia abajo.                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La lista se desplaza de acuerdo al movimiento del ratón.           |
| <b>Cambiar la posición de la lista de eventos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La ventana en la nueva posición.                                   |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se puede visualizar una lista vacía.</li> <li>- En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo.</li> <li>- La ventana no se puede cambiar de tamaño.</li> <li>- Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la "barra de desplazamiento" para moverse por la lista.</li> <li>- En caso de aparecer más de 8000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 8000 más recientes.</li> <li>- No se puede modificar o borrar algún parámetro de los eventos, ya registrado.</li> </ul> |                                                                    |

## 3.6.4 Imprimir la lista de eventos.

| IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| -La lista de eventos está visualizada                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| Acción                                                                                                   | Resultado                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en la opción " Imprimir ".</li> </ul>                | Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b> para imprimir.</li> </ul> | <p>Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora.</p> <p>Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.</p> |

## 3.6.5 Filtrar la lista de eventos.

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

**Filtro de acontecimientos**

**Prioridad**

☐ 1 (Baja)

☐ 2

☐ 3

☐ 4 (Alta)

☐ Alarmas manuales

**Vías**

☐ 1

☐ 2

**Ubicación**

CAZ

PAR

OLI

TEC

MUZ

RRE

IPL

NEZ

VAR

BOA

DEO

**Tipo Equipos / Módulo**

Bateria conmutador

Bateria de señalización

Bateria de sonorización

Bateria de teléfono

Cabina P

Carcamo

Circ. Alumbrado

Sistema

Equipos

Equipos TRC

**Tipo Evento**

Aguja en modo manual

Alarma sirena

Corte de urgencia

Discordancia

DNB

Franqueamiento

Incidente línea

ITP discordante

Mando local de equipo

RM

**Contiene texto :**

**Hora (hh:mm:ss)**

**Hora inicio:**

**Hora de fin:**

**Limpiar** **Desactivar** **Aceptar** **Cancelar**

## FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

### Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. No hay filtro en curso.

### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " Filtro "</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | La ventana de " Filtro " aparece.                                                                            |
| <b>Filtrar la lista de eventos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Diversas opciones de filtro pueden combinarse según todas las posibilidades siguientes                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> :<br/>Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"</li> </ul>                                                                                                                                                                    | Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo <input checked="" type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por vía</u>:<br/>(Es aplicable únicamente a eventos de optimización)<br/>Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Vía"</li> </ul>                                                                                                                                   | Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo <input checked="" type="checkbox"/> .      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>:<br/>Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Ubicación"</li> </ul>                                                                                                                                                                                | Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>:<br/>Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo"</li> </ul>                                                                                                                                                      | Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionados se muestran con una banda oscura de fondo.         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>:<br/>Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento"</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por texto de evento</u>:<br/>Teclear la cadena de carácter en el campo "Contiene texto". (no importan las mayúsculas/ minúsculas)</li> </ul>                                                                                                                                            | El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>:<br/>Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS).<br/><i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición &gt; hora de inicio y hora de aparición &lt; hora de fin.</i></li> </ul> | La hora elegida aparece en el campo Hora inicio                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | La ventana de filtro se cierra.                                                                              |

El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro.

La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.

## Opciones predeterminadas : Limpiar el filtro

- Hacer "clic" en el botón " Limpiar ".

Se muestran los criterios de filtro predeterminado:

- Ninguna opción seleccionada
- Campo "Contiene texto" vacío
- Campos "Hora" vacíos

Tomar en cuenta que este filtro muestra todos los eventos que existen en la lista de eventos.

### Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción
- El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad)
- Para seleccionar más de una opción en las listas con "barra de desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer "clic" en cada opción deseada
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos internos de una lista.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador <USR> en las estaciones CAZ y BUE, seleccionar los siguientes criterios:
  - Ubicación: "CAZ" y "BUE"
  - Tipo evento: "Diálogos"
  - Campo "Contiene texto": USR
- Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la Línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
  - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
  - Campo "Hora inicio": 06:00:00
  - Campo "Hora fin": 17:00:00

## VER EL FILTRO EN CURSO Y MODIFICARLO

### Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. Hay un filtro en curso.

### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ver el filtro en curso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " Filtro "</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>La ventana de " Filtro " aparece.</p> <p>Las opciones de filtro, aparecen en la ventana de filtro</p>                             |
| <b>Modificar el filtro en curso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| Las opciones siguientes de filtro pueden combinarse de acuerdo a todas las posibilidades                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> :<br/>Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"</li> </ul>                                                                                                                                                   | Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por vía</u>:<br/>Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Vía"</li> </ul>                                                                                                                                                                          | Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo <input checked="" type="checkbox"/> .                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>:<br/>Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Ubicación"</li> </ul>                                                                                                                                                               | Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>:<br/>Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo"</li> </ul>                                                                                                                                     | Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>:<br/>Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento"</li> </ul>                                                                                                                                                                | Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por texto de evento</u>:<br/>Teclar la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/ minúsculas)</li> </ul>                                                                                                                           | El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>:<br/>Teclar las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS).<br/><i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición entre la hora de inicio y la hora de fin.</i></li> </ul> | La hora elegida aparece en el campo Hora inicio                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>La ventana de filtro se cierra.</p> <p>La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los nuevos criterios definidos.</p> |

### 3.6.6 Discordancia e incoherencia.

Debido a la desaparición de los botones físicos de las platinas del pupitre, la noción de *discordancia* ya no será común usarlo en este proyecto, en su lugar, se harán referencia a términos como: evolución terreno, mando no ejecutado, o incoherencia.

La noción de *Incoherencia* se refiere básicamente a la falta de información del estado de un aparato o dispositivos de la línea, por ejemplo: para la posición del aparato de tracción DV se debe tener siempre la posición de abierto o cerrado, en el caso de que llegaran ambas informaciones (abierto y cerrado) o a la ausencia de ellas, se conocerá como una *Incoherencia*.

## 4. SESIÓN TRÁFICO.

### 4.1 Distribución de la pantalla.

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

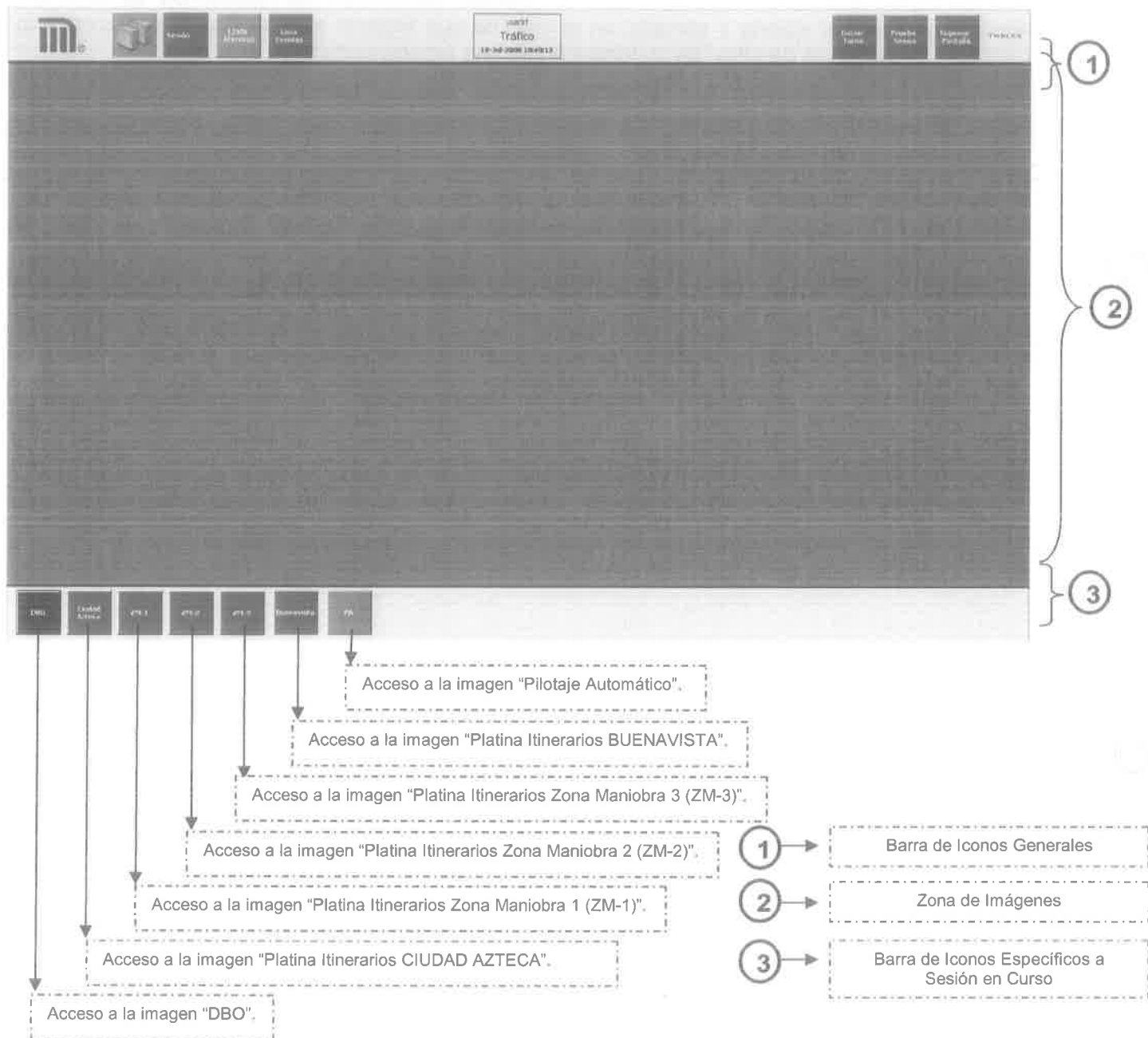


Fig. 10. : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico.

## 4.2 Descripción de las imágenes.

### 4.2.1 Imagen “DBO”.

#### 4.2.1.1 Descripción.

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con :

- Los indicadores DBO,
- Los indicadores Personal En Vía (PV) (uno por interestación),
- La síntesis de las ocupaciones de los CDV,
- Los tableros de salida, con :
  - La hora calculada por la gestión de salida (HSA),
  - La marcha tipo en curso.

En la parte superior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los indicadores PV. Existe un botón por interestación y el botón cambia de color según el estado de los indicadores.

En la parte inferior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los DBO individual y DBO general de vía.

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

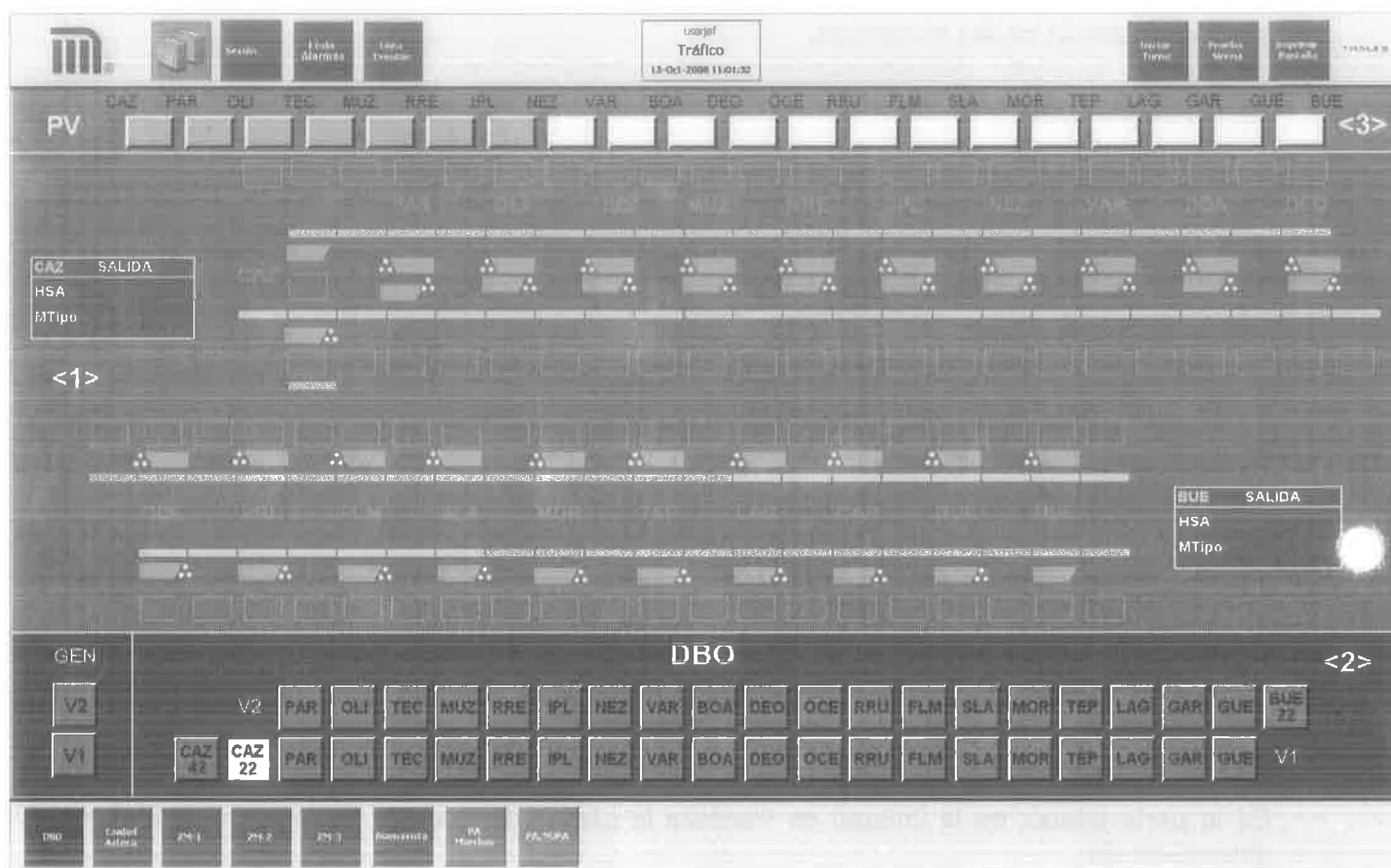


Fig. 11. : Ventana “DBO”.

#### 4.2.1.1.1 Colores de los objetos estáticos.

A continuación se precisa el código RGB de los principales objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos “<>”. (Ej. <1>).

| Identificador | Color   | Código RGB                                                                                 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <1>           | Gris    | 7F7F7F  |
| <2>           | Verde   | 005700  |
| <3>           | Naranja | FF6600  |

## 4.2.1.2 Diálogos.

### 4.2.1.2.1 Mandar el encendido de un DBO para una estación en una vía.

| MANDAR EL ENCENDIDO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen "DBO" son mostradas.</li> <li>- El botón DBO de la estación está iluminado de color gris (DBO apagado).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| Acción                                                                                                                                                                                                                           | Resultado                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón "DBO" asociado a la estación elegida (ej: PAR).</li> </ul>                      | <p>El botón DBO se enciende en blanco fijo.</p> <p>El mando se envía a la estación.</p> <p>El DBO se enciende en la estación.</p> <p>El símbolo DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO".</p> |

### 4.2.1.2.2 Mandar el apagado de un DBO para una estación en una vía.

El apagado de los DBOs puede ser mandado por el regulador, cualquiera que sea el origen del mando. El Sistema de Optimización puede apagar únicamente los DBO que haya previamente mandado este sistema.

## MANDAR EL APAGADO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA

### Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas.
- El botón DBO de la estación está iluminado de color blanco (DBO encendido por operador) o de color amarillo (DBO encendido por el sistema de optimización).

### Descripción:

| Acción                                                                                                                     | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón "DBO" asociado a la estación elegida (ej: PAR).</li> </ul> | <p>El botón DBO pasa a color gris.</p>  <p>El mando se envía en la estación, y el indicador DBO se apaga en la Línea. El símbolo DBO se apaga en el TCO, y se pone en blanco en la imagen "DBO".</p> |

### 4.2.1.2.3 Mandar el encendido general de los DBO de una vía.

## MANDAR EL ENCENDIDO GENERAL DE LOS DBOs DE UNA VÍA

### Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas.
- El botón DBO general de la vía está iluminado de color gris (no fue mandado el encendido general anteriormente).

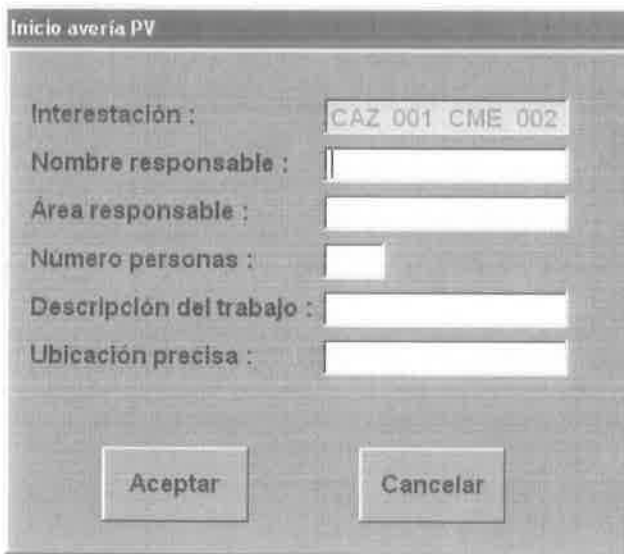
### Descripción:

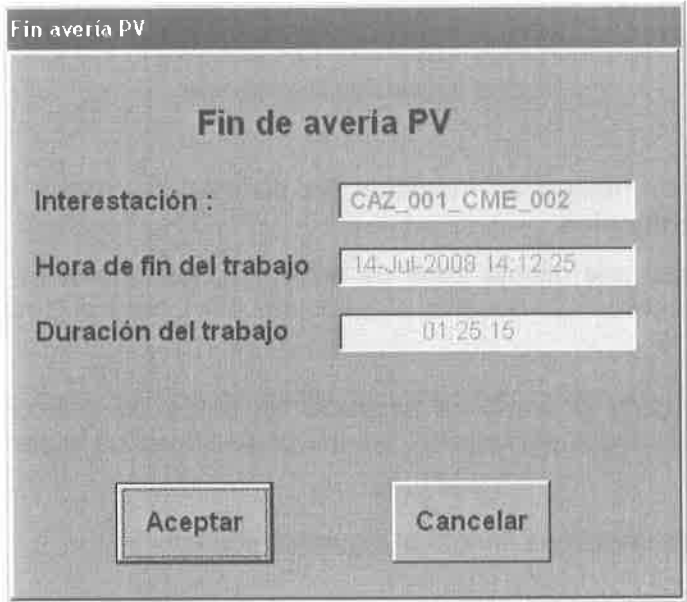
| Acción                                                                                                                                                                                          | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón DBO general de una vía (ej: V1).</li> </ul>  | <p>El botón DBO general y los botones individuales de la vía se encienden en blanco fijo.</p> <p>Para cada DBO de la vía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida.</li> <li>El DBO se enciende en todas las estaciones de la vía elegida.</li> <li>Los símbolos DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO".</li> <li>El botón DBO se enciende en blanco fijo.</li> </ul> |

## 4.2.1.2.4 Mandar el apagado general de los DBO en una vía.

| MANDAR EL APAGADO GENERAL DE LOS DBOs EN UNA VÍA                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas.</li> <li>- El botón DBO general de la vía está iluminado de color blanco (fue mandado el encendido general anteriormente).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer "clic" en el botón DBO general de una vía (ej: V1).</li> </ul>                                                                                                                                                              | <p>El botón DBO general y los botones individuales de la vía pasan a color gris.</p>  <p>Para cada DBO de la vía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida.</li> <li>- El DBO se apaga en todas las estaciones de la vía elegida.</li> <li>- El símbolo DBO pasa a color negro en el TCO y a blanco en la imagen "DBO".</li> </ul> |

## 4.2.1.2.5 Mandar los indicadores PV en una interestación.

| MANDAR LOS INDICADORES PV EN UNA INTERESTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas.</li> <li>- El botón PV de la interestación está apagado (color gris).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INICIO DESCENSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer "clic" sobre el botón " PV " asociado a una interestación.</li> <li>• Llenar los datos relacionados con el descenso (no son obligatorios):</li> </ul> <p>Nombre del responsable,<br/>Área responsable,<br/>Número de personas,<br/>Descripción del trabajo,<br/>Ubicación precisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul> | <p>Aparece la ventana "PV: Inicio descenso", con el campo "Interestación" llenado de forma automática.</p>  <p>La ventana desaparece.</p> <p>Los mandos de encendido se envían a los indicadores PV de la interestación, en Línea.</p> <p>-El botón PV pasa a color: <b>Blanco</b>.</p> <p>Los símbolos PV se encienden en rojo, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.</p> |
| <b>NOTA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al mandar los PV de una interestacion, se desactivara automáticamente el Pilotaje Automático por ambas vias de la interestacion.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| FIN DESCENSO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción                                                                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" sobre el botón "PV" asociado a una interestación con descenso declarado (botón blanco).</li> </ul> | <p>Aparece la ventana "PV: Fin descenso".</p>  <p>-La ventana contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interestación,</li> <li>Hora de fin del trabajo (hora de apertura de la ventana),</li> <li>Duración del trabajo.</li> </ul> <p>La ventana desaparece.</p> <p>Los mandos de apagado se envían a los indicadores PV de la interestación, en Línea.</p> <p>-El botón PV pasa a color: <b>Gris</b></p> <p>Los símbolos PV se apagan, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Nota:</b></p> <p>- Los indicadores no responderán a los mandos si están en modo local.</p>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 4.2.2 Imágenes “Platina itinerarios de Terminal”.

### 4.2.2.1 Descripción.

Existen dos imágenes de este tipo:

- Platina itinerarios Ciudad Azteca.
- Platina itinerarios Buenavista.

Estas imágenes muestran las platinas de mando de los itinerarios y de salida en las estaciones **terminales**.

Para una misma zona de maniobra, los itinerarios son representados por botones luminosos que identifican un destino, organizados por Líneas correspondiendo cada una a un origen diferente.

A cada itinerario va asociado un botón de selección de destino para su destrucción. Estos son agrupados por destino, en una Línea situada a la parte inferior de la imagen.

Las imágenes tienen el siguiente aspecto:

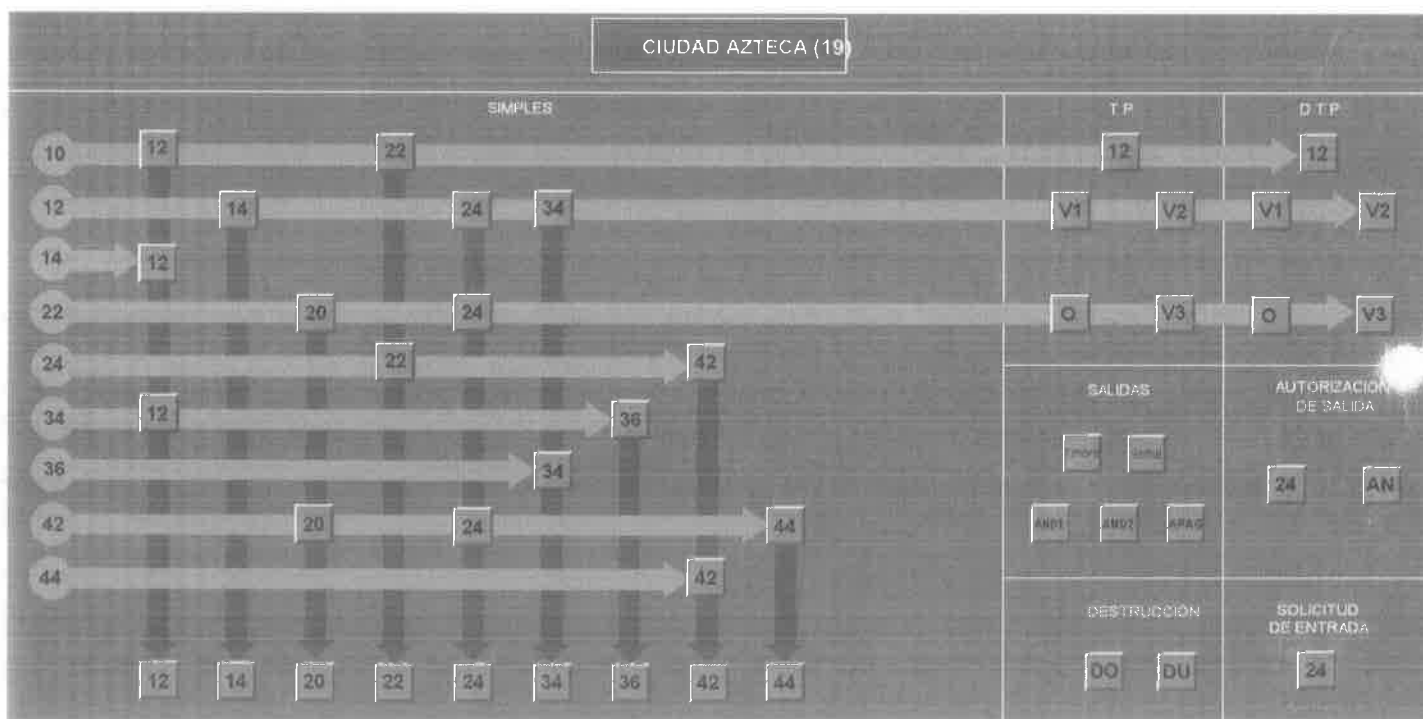


Fig. 12. : Platina de itinerarios Terminal Ciudad Azteca.

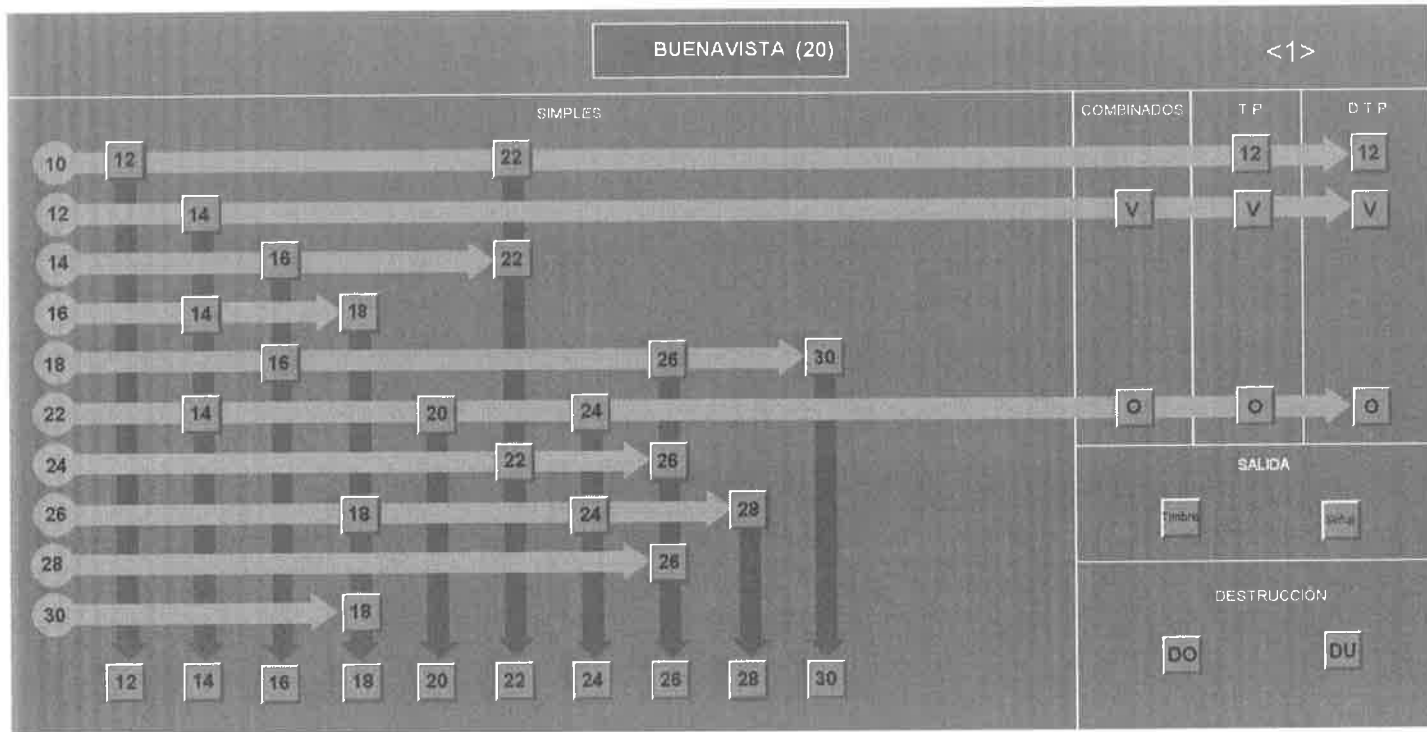


Fig. 13. : Platina de itinerarios Terminal Buenavista.

Donde: El número que aparece entre paréntesis al lado del nombre la terminal, es el número de Control de terminal para el Área Operativa.

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona (Itinerarios) SIMPLES:
  - ◊ Botones de “destino” de establecimiento de itinerario simple.
  - ◊ Botones de “destino para destrucción” de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja.
- Zona TP (trazo permanente):
  - ◊ Botones TP: sirven para mandar el trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2).
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
  - ◊ Botones DTP: sirven para destruir itinerarios de trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2).
- Zona SALIDAS:
  - ◊ Botón de mando de timbre en terminal.

- ◊ Botón de alumbrado de señal de salida en terminal.
- ◊ Botones de encendido y apagado de indicador de próxima salida en andén. Un botón de encendido por andén y uno común de apagado.
- Zona DESTRUCCIÓN:
  - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO).
  - ◊ Botón de destrucción urgente (DU).

## 4.2.2.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>).

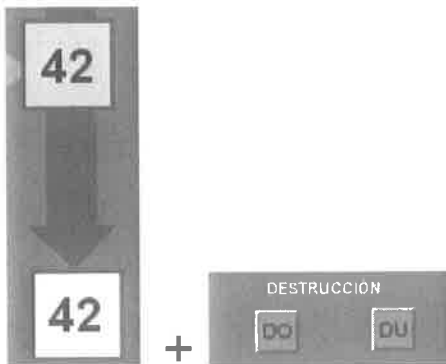
| Identificador | Color   | Código RGB                                                                               |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <1>           | Gris    | 7F7F7F  |
| <2>           | Naranja | FFB000  |
| <3>           | Rojo    | FF0000  |

## 4.2.2.2 Diálogos.

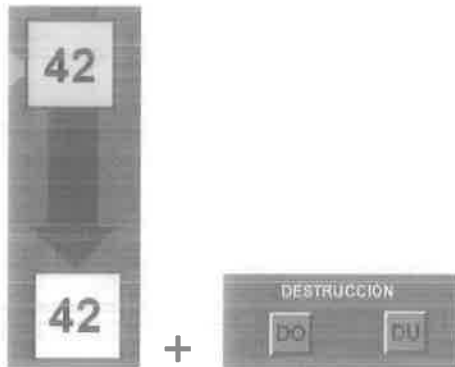
### 4.2.2.2.1 Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (Terminal).

| MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios terminal" son mostradas.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón "destino" asociado al itinerario simple.</li> </ul> <p><i>Botones destino</i></p>  <p>Ej: 16-14.</p> | <p>El mando asociado de establecimiento en modo DA es enviado.</p> <p>Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario REGISTRADO", el botón "destino" del itinerario simple se enciende en color amarillo intermitente.</p> <p>Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario FORMADO", el botón "destino" del itinerario simple se enciende en color amarillo fijo.</p> |

## 4.2.2.2.2 Destruir un itinerario simple (Terminal).

| DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.</li> <li>- El itinerario simple está FORMADO (color amarillo).</li> </ul>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón "destino para destrucción" (fila inferior del botón amarillo).</li> </ul>  <p><i>botón destino para destrucción</i></p>                            | <p>-El botón intermite en blanco durante un máximo de 7 segundos, indicando que se espera la selección del tipo de destrucción (DO o DU).</p> <p>(Si el operador apunta sobre otro botón "destino para destrucción", la primera selección se pierde).</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Si se desea una <u>destrucción ordenada</u>, Hacer "clic" en el botón "DO" mientras que el botón "destino para destrucción" está en color blanco intermitente.</li> </ul>  | <p>El mando de destrucción ordenada es enviado.</p> <p>El botón "destino para destrucción" que se seleccionó se muestra en color verde.</p> <p>El botón destino se muestra en color verde.</p>                                                            |

- Si se desea una destrucción urgente, Hacer "clic" en el botón "DU".



-El mando de destrucción urgente es enviado.

-El botón "destino para destrucción" que se seleccionó deja de intermitir y se muestra en color fijo mientras dura la destrucción de urgencia.

-Cuando finaliza la ejecución de la destrucción de urgencia, el botón "destino para destrucción" se muestra en color verde.

El botón destino se muestra en color verde.

*Nota:* Mientras la destrucción de urgencia está en curso no se puede seleccionar otro botón del tipo "destino para destrucción".

## Notas:

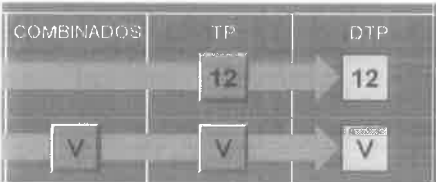
- Si los equipos de señalización ejecutan la orden de destrucción, los botones "destino" del grupo toman de nuevo su apariencia normal: botón en relieve, con fondo verde.
- En el caso de Garaje Pantitlán, el botón "destino para destrucción" es común a varios CDV de destino. La lógica de animación para este tipo de botón es idéntica que en los terminales. Tras pulsar este botón es necesario seleccionar el botón DO o DU, igual que en las platinas de terminal.

## 4.2.2.2.3 Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA).

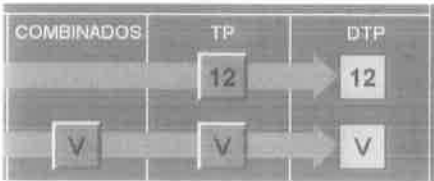
| MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acción                                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Hacer "clic" en el botón "ciclo" (O, V.) asociado al itinerario combinado (Platina BUE).</p>  | <p>Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado.</p> <p>El botón " ciclo " del itinerario combinado se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, y se apaga durante la formación del último itinerario que compone el ciclo.</p> |

**Notas:**

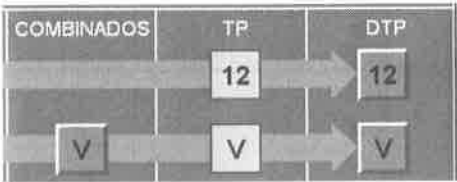
## 4.2.2.2.4 Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP).

| MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " TP " (CDV destino del itinerario, ubicado dentro del recuadro TP).</li> </ul> <p><i>Botón TP del itinerario simple 10-12 (BUE).</i></p>  | <p>Un mando de establecimiento del Trazo Permanente correspondiente al itinerario es enviado.</p> <p>El botón TP se pone en color amarillo fijo.</p> <p>Los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - El botón " TP " se enciende en amarillo cuando está establecido el TP correspondiente.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

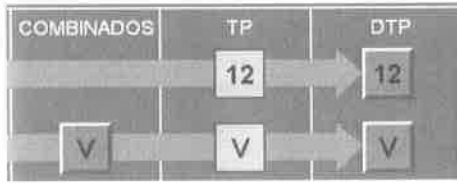
## 4.2.2.2.5 Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP).

| MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " TP "correspondiente al itinerario combinado.</li> </ul>  <p><i>Botón TP del itinerario combinado V (BUE).</i></p> | <p>Un mando de establecimiento del Trazo Permanente es enviado.</p> <p>El botón " TP " se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 4.2.2.2.6 Destruir un Trazo Permanente (DTP).

| DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.</li> <li>- El trazo permanente del itinerario simple está establecido (botón amarillo).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer "clic" en el botón " DTP " correspondiente al trazo permanente.<br/><i>botón DTP asociado al TP 12</i></li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado.</li> <li>- El botón " DTP " se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente.</li> </ul> |

**Notas:**

| DESTRUIR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.</li> <li>- El trazo permanente del itinerario combinado está establecido (botón amarillo).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer "clic" en el botón " DTP " correspondiente al trazo permanente.</li> </ul>  <p><i>botón DTP asociado al TP combinado V</i></p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado.</li> <li>- El botón " DTP " se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente.</li> </ul> |

**Notas:**

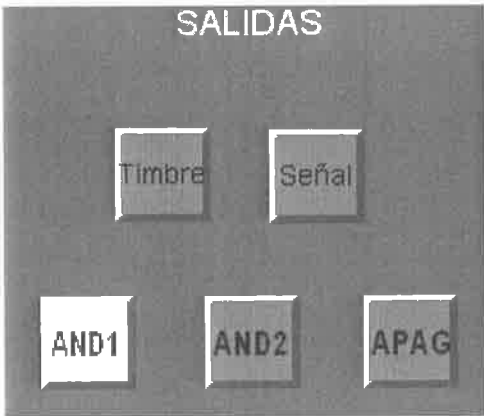
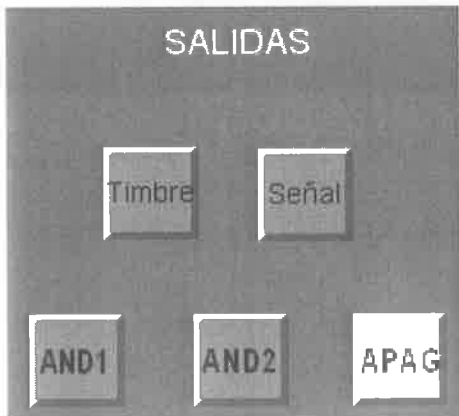
## 4.2.2.2.7 Mandar el timbre de salida.

| MANDAR EL TIMBRE DE SALIDA                                                                                                                                               |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                   |                                                         |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.                                          |                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                      |                                                         |
| Acción                                                                                                                                                                   | Resultado                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " Timbre ".</li> </ul>  | Mando del timbre anunciando la próxima salida del tren. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                            |                                                         |

## 4.2.2.2.8 Mandar la señal de salida.

| MANDAR LA SEÑAL DE SALIDA                                                                                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                    |                                                       |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.                                           |                                                       |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                       |                                                       |
| Acción                                                                                                                                                                    | Resultado                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " Señal ".</li> </ul>  | Mando de paso a verde de la señal de salida en Línea. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                             |                                                       |

## 4.2.2.2.9 Mandar indicador andén de próxima salida.

| MANDAR INDICADOR ANDEN DE PROXIMA SALIDA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Platina itinerarios Ciudad Azteca" está visualizada.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                   | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en un botón " Anden x " que no esté encendido.</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se envía la orden de encendido del indicador de andén de próxima salida seleccionado.</li> <li>-El botón "Anden x" seleccionado se enciende en color blanco fijo.</li> <li>-El otro botón "anden" se apaga (color verde).</li> <li>-El botón "Apagar" se pone en color verde.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " Apagar Anden " correspondiente al andén de próxima salida seleccionada.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se envía la orden de apagado del indicador de andén de salida que esté encendido, quedando los dos apagados posteriormente.</li> <li>El botón "Apagar" se pone en color blanco fijo.</li> <li>El botón "Anden x" seleccionado se apaga (color verde).</li> </ul>                         |

**Notas:**

## 4.2.3 Imagen “Platina de itinerarios de Zona de maniobra”.

### 4.2.3.1 Descripción.

Se mostraran las imágenes de las platinas de mando de las zonas de maniobra.

Las imágenes tienen el siguiente aspecto:

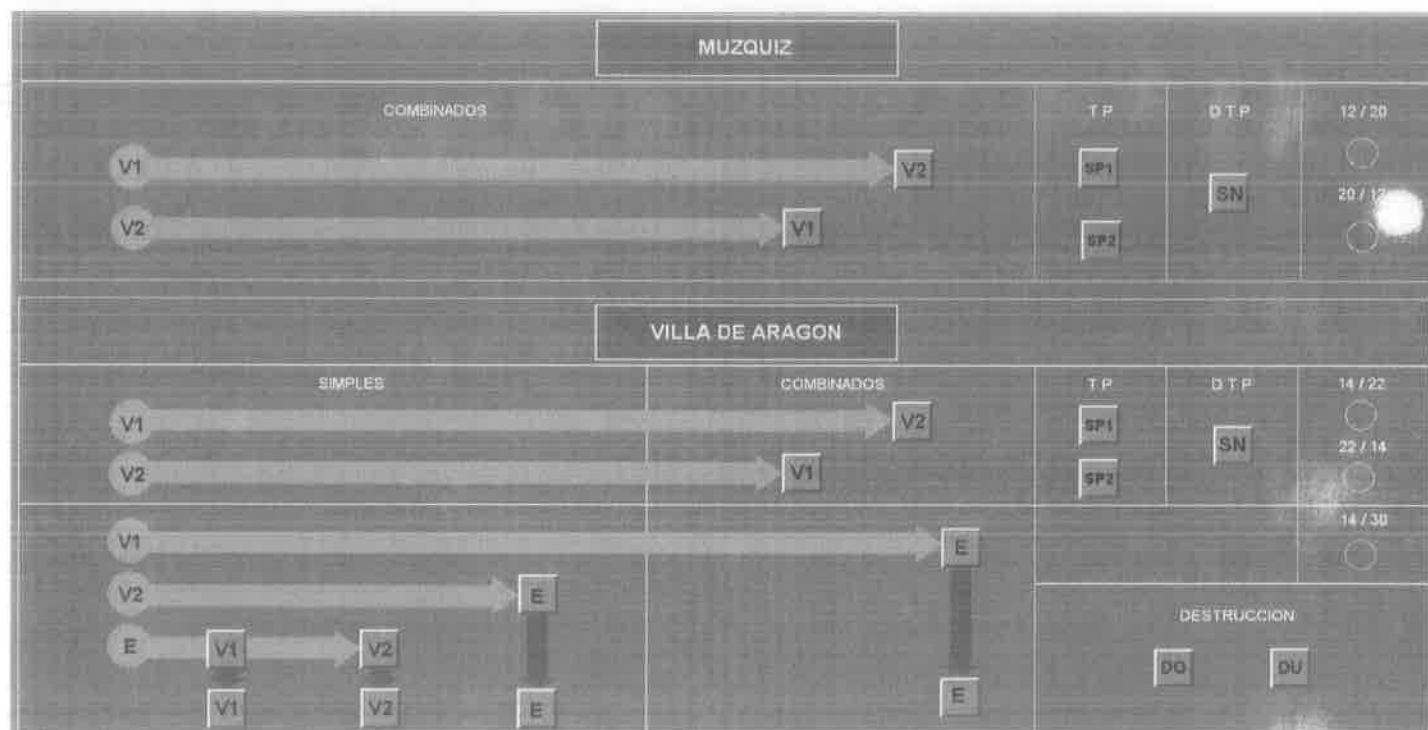


Fig. 14. : Platina de itinerarios de Zona de maniobra (ZM-1).

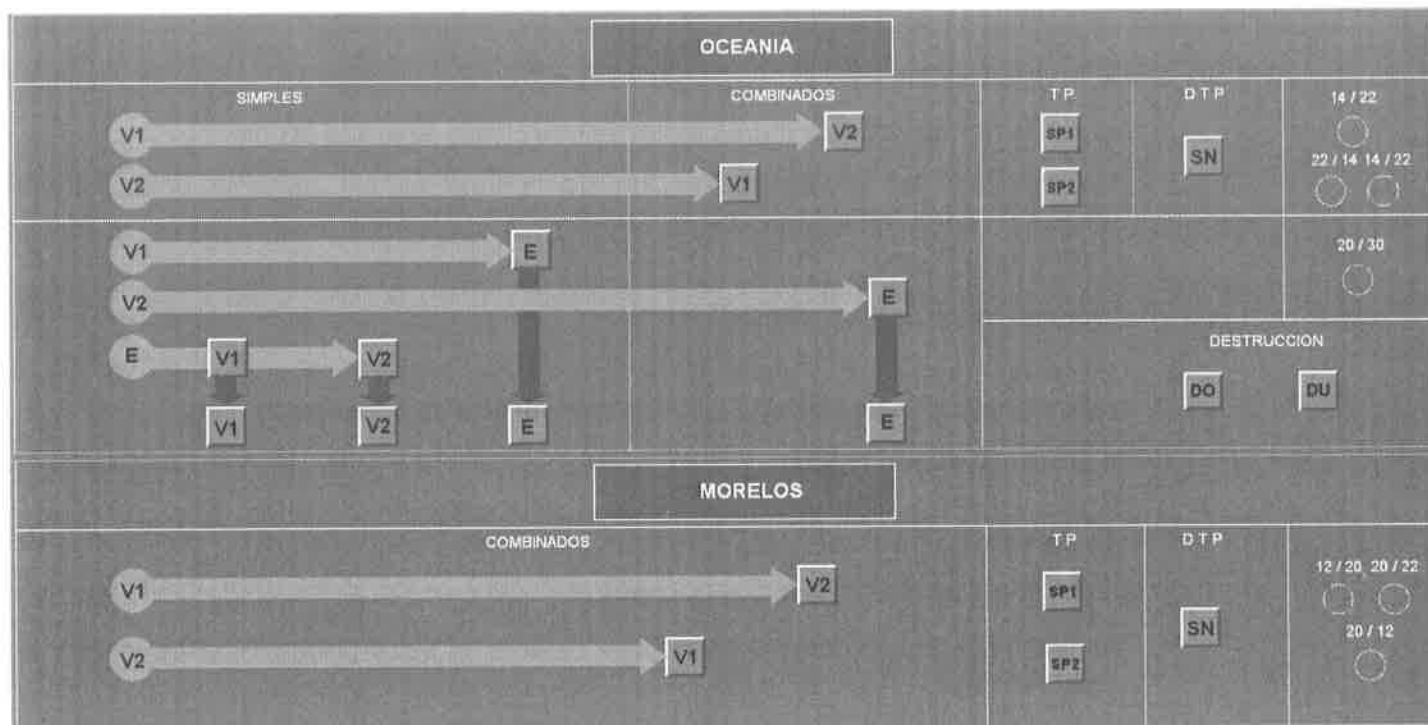


Fig. 15. : Platina de itinerarios de Zona de maniobra 1 (ZM-2).

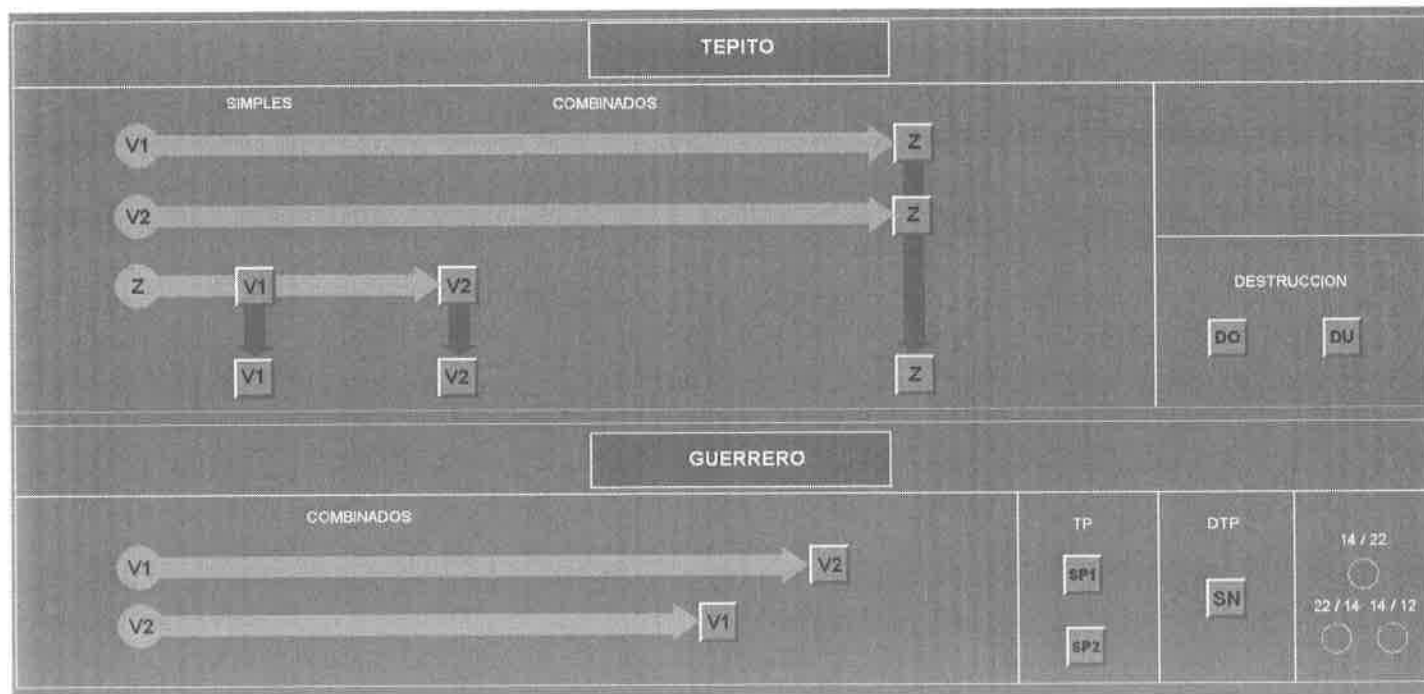


Fig. 16. : Platina de itinerarios de Zona de maniobra 2 (ZM-3).

Las imágenes se dividen en las siguientes zonas:

- Zona (itinerarios) SIMPLES:
  - ◊ Botones de “destino” de mando/establecimiento de itinerario simple.
  - ◊ Botones de “destino para destrucción” de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja.
- Zona DESTRUCCIÓN:
  - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO).
  - ◊ Botón de destrucción urgente (DU). Se enciende mientras la destrucción de urgencia está en curso de ejecución. Se apaga cuando finaliza esta acción.
- Zona TP (trazo permanente):
  - ◊ Botones SP: Servicio provisional. Sirven para efectuar el mando (trazo permanente) de los servicios provisionales (SP).
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
  - ◊ Botón SN: Servicio normal. Sirve para destruir el trazo permanente de los servicios provisionales

#### 4.2.3.1.1 Colores de los objetos estáticos.

Se utilizan los mismos colores que en las imágenes “Platina Terminal”.

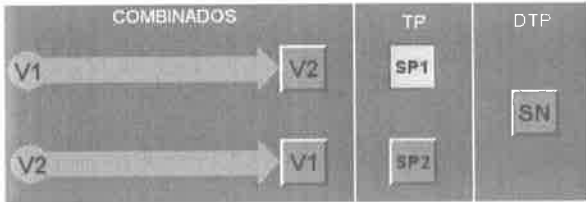
#### 4.2.3.2 Diálogos.

Los procedimientos de mando de establecimiento y de destrucción de itinerarios en las imágenes con vías de “Enlace” y/o vía “Y” son idénticos a los procedimientos presentados para las imágenes de tipo “Platina itinerarios Terminal”.

## 4.2.3.2.1 Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA).

| MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO V1/V2 EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA (DA)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Zona de maniobra" son mostradas.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acción                                                                                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccionar el botón " V1 " o " V2 " asociado al itinerario combinado en la zona "COMBINADOS".</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado.</li> <li>-El botón se enciende en amarillo intermitente al registrarse el itinerario, y en fijo a su formación.</li> </ul> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |

## 4.2.3.2.2 Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2.

| MANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL SP1/SP2                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Zona de maniobra" son mostradas.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " SP1 " o " SP2 " correspondiente al itinerario combinado en la zona "TP".</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Un mando de establecimiento del SP en Trazo Permanente es enviado.</li> <li>-El botón se enciende en amarillo fijo al establecerse el ciclo y el botón " SN " se apaga (color verde).</li> </ul> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |

## 4.2.3.2.3 Mandar el Servicio Normal SN.

| MANDAR EL SERVICIO NORMAL                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Zona de maniobra " son mostradas.</li> <li>- Un botón SP está encendido en color amarillo (servicio provisional).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " SN ".</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Un mando de destrucción de los SP's es enviado.</li> <li>-El botón se enciende en amarillo intermitente mientras no han desaparecido los SP's. Se enciende en amarillo fijo al destruirse los SP's.</li> <li>-Los botones " SP1 " y " SP2 " se apagan cuando el servicio normal se establece.</li> </ul> |



## 4.2.4 Ventana “Pilotaje Automático”

### 4.2.4.1 Descripción

Desde esta ventana se permite al operador prohibir la salida en modo PA.

**NOTA:** Cuando una intersección es consignada con “Personal en Vías”, las estaciones correspondientes son automáticamente prohibidas de salida en PA. El operador tiene la posibilidad manualmente de autorizar el PA en alguna vía.

**PILOTAJE AUTOMATICO**  
- Prohibición de Salida en Modo PA -

|       |      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Via 2 | NOPA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|       | PA   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CAZ PAR OLI TEC MUZ RRE IPL NEZ VAR BOA DEO OCE RRU FLM SLA MOR TEP LAG GAR GUE BUE

|       |      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Via 1 | NOPA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|       | PA   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|       |      |                          |                   |       |      |                          |    |                          |
|-------|------|--------------------------|-------------------|-------|------|--------------------------|----|--------------------------|
| Via Z | NOPA | <input type="checkbox"/> | Seleccionar Todos | Via 1 | NOPA | <input type="checkbox"/> | PA | <input type="checkbox"/> |
|       | PA   | <input type="checkbox"/> |                   | Via 2 | NOPA | <input type="checkbox"/> | PA | <input type="checkbox"/> |

Aceptar Limpiar Cancelar

Fig. 17.: Ventana Pilotaje Automático.

## 4.2.5 Ventana Pilotaje Automático “Marchas”

### 4.2.5.1 Descripción.

Esta ventana permite al operador cambiar la velocidad de los trenes. Desde esta ventana se solicita al pilotaje automático (PA) la aplicación de velocidad. Es, por tanto, el PA quien decide si la velocidad solicitada se aplica.



Fig. 18. : Ventana Pilotaje Automático Marchas.

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- **VÍAS:**
  - ◊ Opciones de velocidad para cada vía. Permiten seleccionar la velocidad a enviar a todos los trenes de la vía o autorizar al módulo de Regulación mandar la velocidad de manera automática (opción *Regulada*). Estas opciones son exclusivas, por tanto sólo se puede seleccionar una para cada vía.
- **ZONA DE LLUVIA:**
  - ◊ Opción de zona de lluvia. Permiten seleccionar las zonas de la Línea a las que se envía la marcha “Lluvia”. El mando se envía a las vías 1 y 2 de las estaciones pertenecientes a la zona. Las opciones no son exclusivas, por tanto se pueden seleccionar ambas zonas.
- **de Botones:**
  - ◊ Botón “Aceptar”: Envía las marchas seleccionadas.
  - ◊ Botón “Limpiar”. Selecciona los valores predeterminados: Velocidad NORMAL en vías 1 y 2 y ninguna zona de lluvia seleccionada.
  - ◊ Botón “Cancelar”. Cierra la ventana y no envía ningún mando.

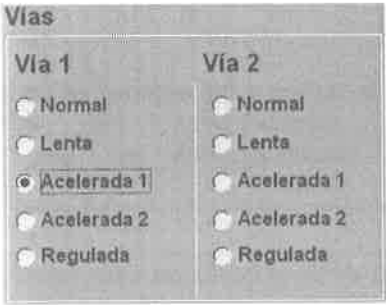
Al abrir la ventana, se muestran seleccionados los últimos mandos enviados por el operador.

## 4.2.5.2 Diálogos.

### 4.2.5.2.1 Abrir ventana "Pilotaje automático".

| ABRIR VENTANA "PILOTAJE AUTOMÁTICO"                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                               |                                            |
| - Las barras de iconos de la sesión "Tráfico" son mostradas en la pantalla.                          |                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                  |                                            |
| Acción                                                                                               | Resultado                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el icono "Pilotaje automático" PA.</li> </ul> | -Aparece la ventana "Pilotaje automático". |
| <b>Notas:</b>                                                                                        |                                            |

### 4.2.5.2.2 Mandar una marcha a una vía.

| MANDAR UNA MARCHA A UNA VÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| - La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultado                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En la zona de ventana "Vías", seleccionar la marcha deseada para una vía o para ambas vías. (Sólo se puede seleccionar una velocidad por vía).</li> </ul>  <p>NOTA: No seleccionar la opción <i>Regulada</i>. Para el tratamiento de esta opción, ver el punto 4.2.5.2.4.</p> | La velocidad se muestra seleccionada en la ventana.                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -La marcha pedida se envía al PA y se memoriza la velocidad seleccionada |

|  |                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.</p> <p>-Las estaciones que tienen establecida la velocidad lluvia no reciben estos mandos.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Notas:**

Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana.

-Se memoriza velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.

## 4.2.5.2.3 Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea.

| MANDAR LA MARCHA LLUVIA A UNA ZONA DE LA LÍNEA                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| - La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.                                                                                                           |                                                                                                               |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Acción                                                                                                                                                                         | Resultado                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En la zona de ventana "Zonas de lluvia", seleccionar la zona o zonas a las que se quiere enviar la velocidad "lluvia" .</li> </ul>      | Las zonas se muestran seleccionadas en la ventana (la casilla se queda con la marca " √ ").                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                     | -La marcha lluvia de las zonas seleccionadas se envía al Pilotaje Automático.                                 |
| Cancelar la marcha lluvia                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En la zona de ventana "Zonas de lluvia", deseleccionar la zona o zonas en las que se quiere cancelar la velocidad "lluvia" .</li> </ul> | Las zonas se muestran sin seleccionar en la ventana ( la casilla debe quedar sin la marca " √ ").             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                     | -Se aplica a las estaciones de las zonas seleccionadas las velocidades seleccionadas en las opciones "Vías" . |

**Notas:**

Las estaciones afectadas por la velocidad lluvia no verán modificada esta velocidad si se efectúa posteriormente la selección de otro tipo de marcha (incluyendo la opción *Regulada*).

Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana.

-Se memoriza la velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.

## 4.2.5.2.4 Autorizar/prohibir los mandos Regulación.

Esta función permite al operador autorizar al módulo de Regulación el envío de mandos de marcha al PA.

| AUTORIZAR Y PROHIBIR LOS MANDOS REGULACIÓN                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Autorizar los mandos Regulación                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En la zona de ventana "Vías", seleccionar la opción "Regulada" para una vía o para ambas vías.</li> </ul>                                                                                                                            | La opción se muestra seleccionada en la ventana.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-A partir de este momento se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas.</li> <li>-La ventana se cierra.</li> </ul>                                                                                         |
| Prohibir los mandos Regulación                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Estado inicial: Al menos la velocidad de una de las dos vías es mandada por la regulación (regulada).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En la zona de ventana "Vías", seleccionar una opción diferente de "Regulada" para una vía o para ambas vías.</li> </ul> | La opción se muestra seleccionada en la ventana.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <p>A partir de este momento <u>no</u> se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. Los trenes circularán con la marcha seleccionada por el operador.</p> <p>La marcha elegida se envía al pilotaje automático.</p> <p>-La ventana se cierra.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. SESIÓN TRACCIÓN.

### 5.1 Generalidades.

La sesión Tracción permite conocer el estado de la alimentación de Tracción y proporciona, según el equipo, el mando, estado y alarmas de los siguientes aparatos:

- DT.
- ITP.
- DV.
- IAT.
- DVE.
- DVS.
- SIVST.
- IVZ.
- DVT.
- IPZ
- SIBVS.
- SIBDT.
- SIBPZ

## 5.2 Distribución de la pantalla.

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

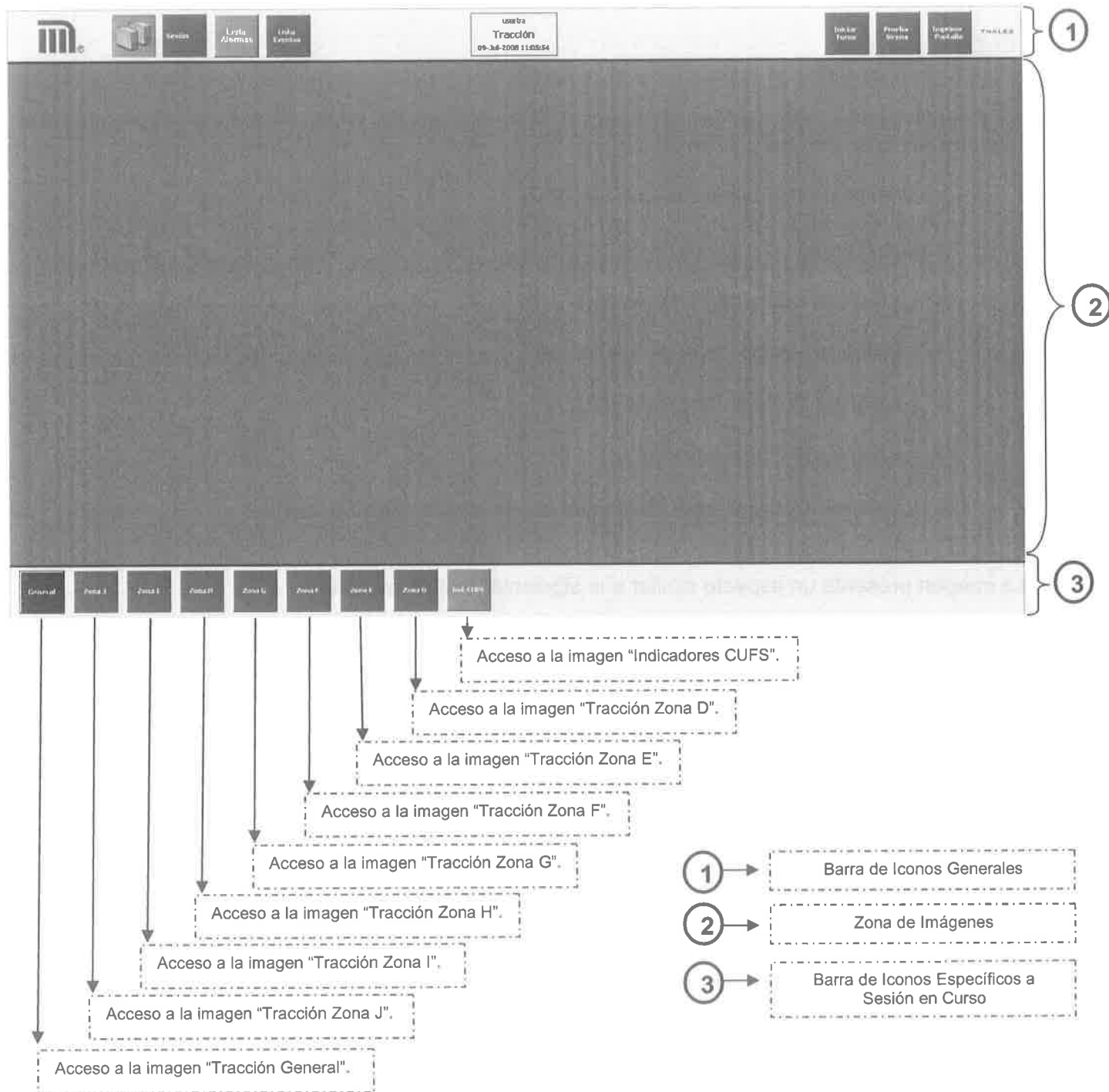


Fig. 19.: Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción.

## 5.3 Descripción de las imágenes.

### 5.3.1 Imagen “ Tracción general ”.

#### 5.3.1.1 Descripción.

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción en la Línea. Esta imagen visualiza la información siguiente, para cada SR:

- El estado de la alimentación 750 VCC.
- Los números de sección y de zonas.
- La alarma Incidente de Línea (IL).
- La alarma Mando Local de los DV (ML).
- La alarma Corte de Urgencia (CU).
- La alarma ITP discordante.
- La alarma Relevador de Mantenimiento (RM) por cada Sección.

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

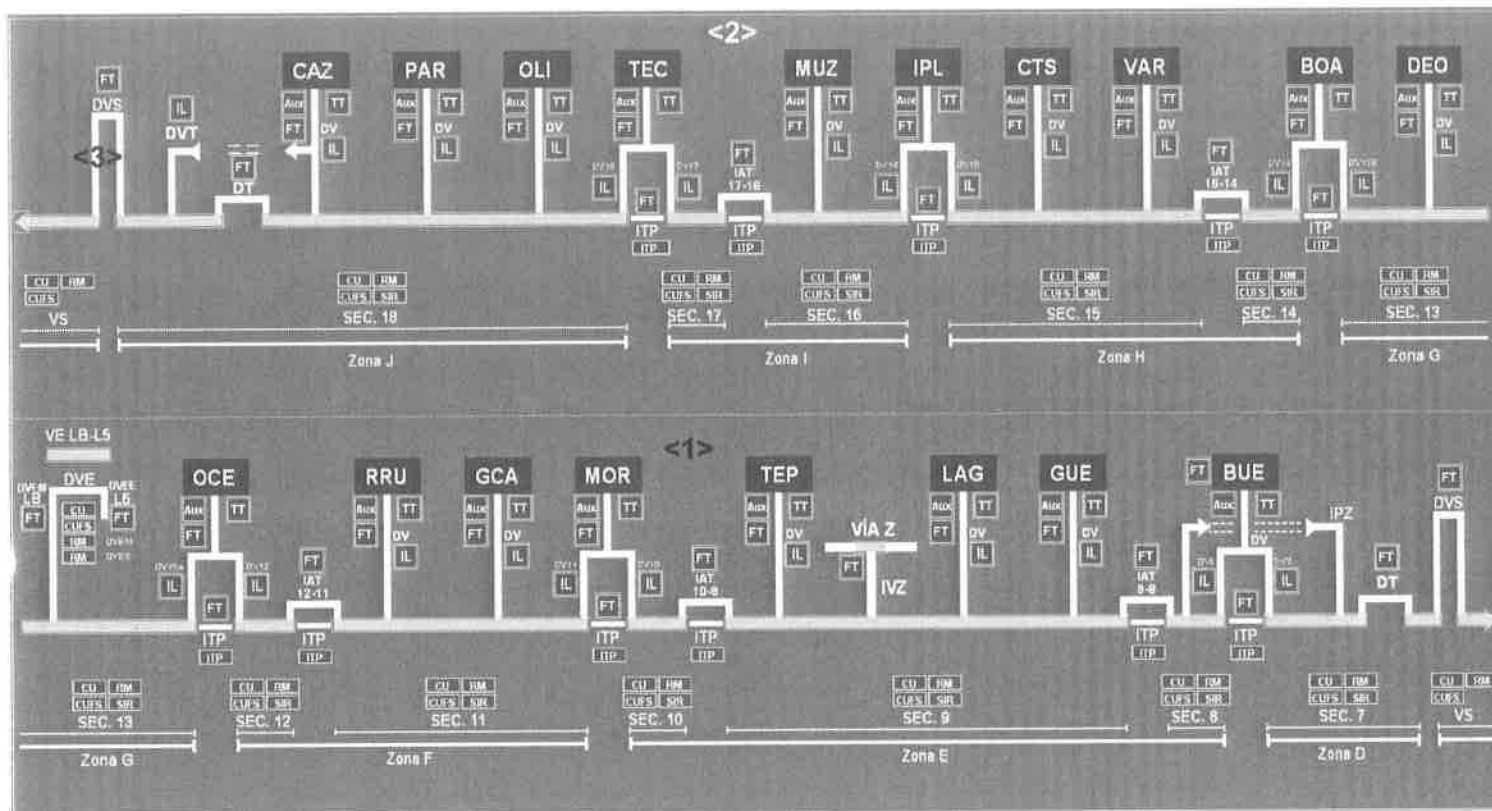


Fig. 20. : Imagen Tracción general (Con alarmas activas).

### 5.3.1.1.1 Colores de los objetos estáticos.

A continuación se precisa el código RGB de los objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>).

| Identificador | Color  | Código RGB |
|---------------|--------|------------|
| <1>           | Gris   | 7F7F7F     |
| <2>           | Verde  | 005700     |
| <3>           | Blanco | FFFFFF     |

## 5.3.1.2 Diálogos.

No se puede mandar equipos desde esta imagen.

## 5.3.2 Imágenes “Zona de Tracción”.

### 5.3.2.1 Descripción.

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción para una zona en particular. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- Zona D.
- Zona E.
- Zona F.
- Zona G.
- Zona H.
- Zona I.
- Zona J.

Esta imagen visualiza la siguiente información:

- El estado de la alimentación 750 VCC.
- El estado de cada equipo: DT, ITP, DV, IAT, DVE, DVS, DVT, SIVST, SIBDT, SIBVS, SIBPZ.
- El estado del control del mando CUFS de sección,
- El estado de un ruptor accionado (CU),
- El estado de la alimentación SR,
- Los números de sección y de zonas,
- La alarma Incidente de Línea (IL),
- La alarma Mando Local (ML),
- La alarma Relevador de Mantenimiento (RM) por cada Sección.

En esta imagen se visualizan también los botones:

- “A”: Mando de apertura de aparato de Tracción. 
- “C”: Mando de cierre de aparato de Tracción. 
- “IL”: Borrado incidente Línea. 
- “Cerrar DV's”: Permite cerrar todos los DV's de la zona. 
- “Probar CU”: Prueba de apertura del bucle CU. 
- “CUFS”: Puesta en servicio o fuera de servicio del CU. 
- “←”: Navegar a la Zona anterior. 
- “→”: Navegar a la Zona siguiente. 
- “Consignar <<aparato>>”: Permite la consignación del cualquier aparato con mando. 

Las imágenes presentan un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

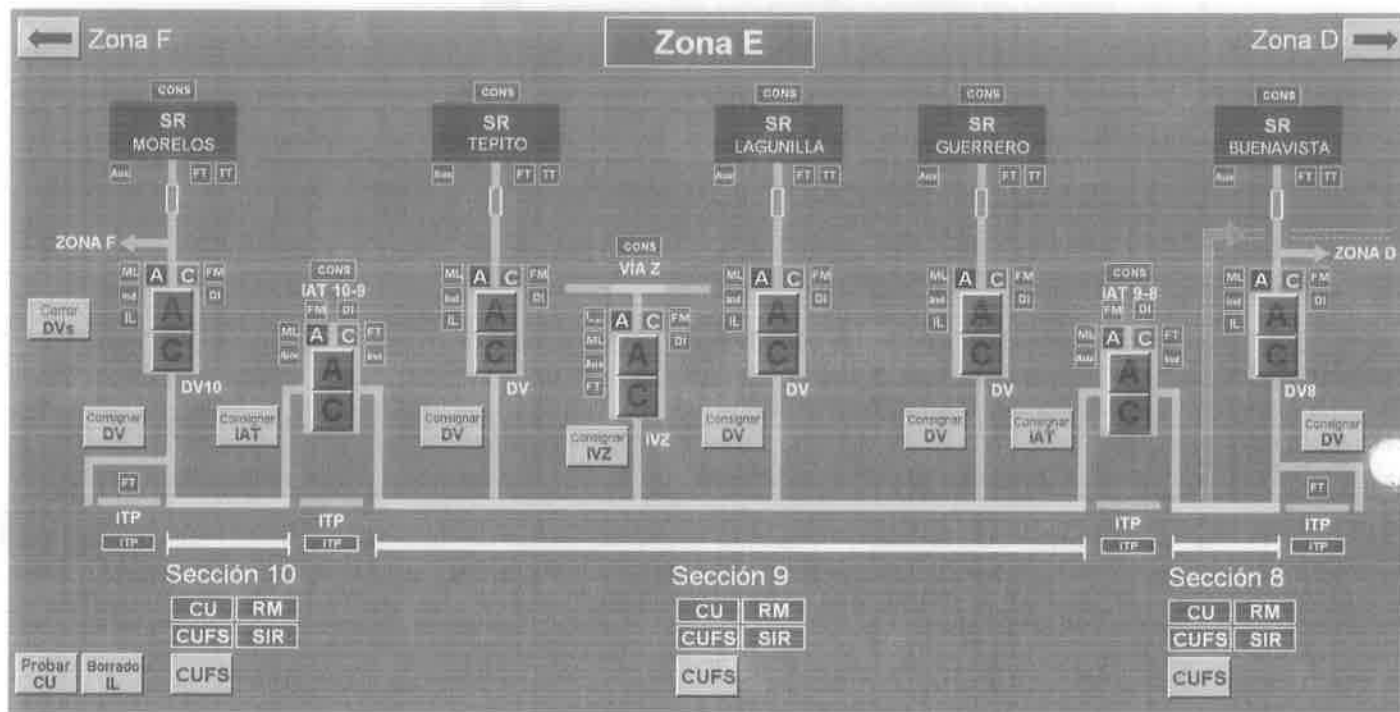


Fig. 21. : Imagen Tracción Zona E con Alarmas activas.

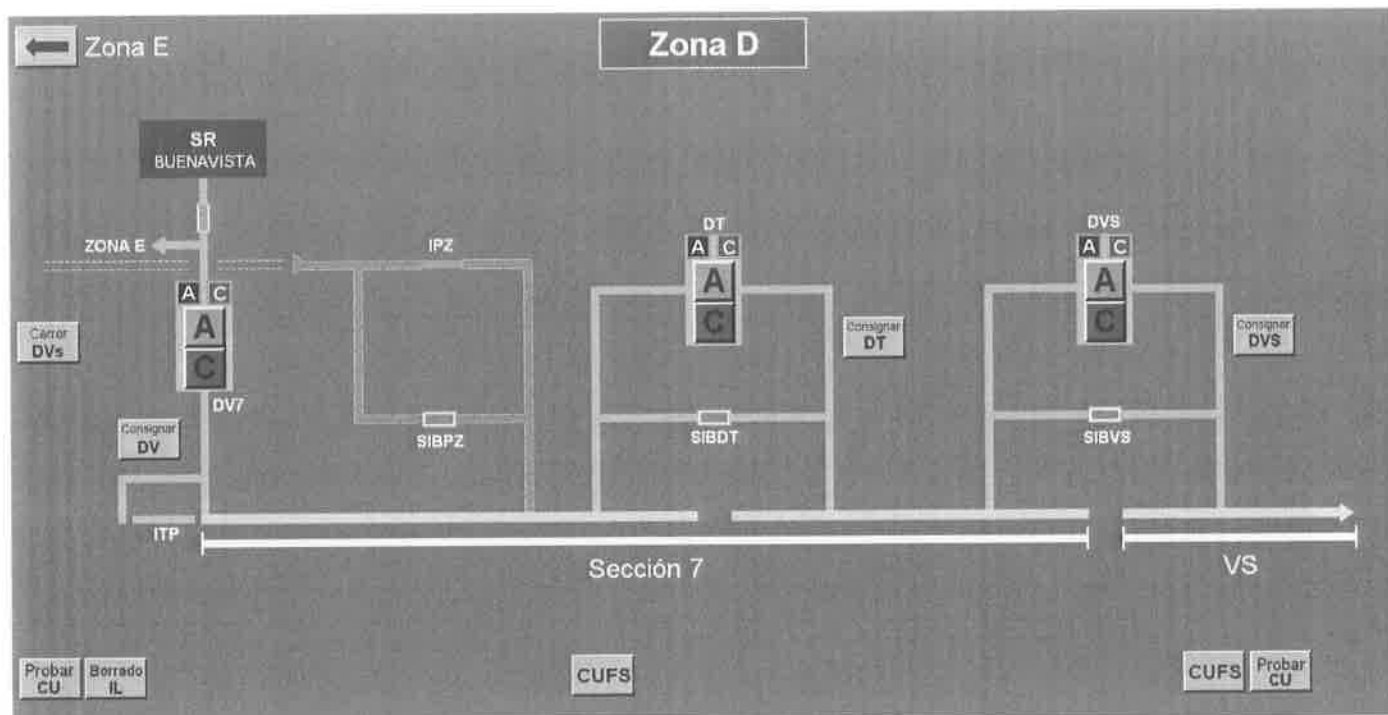


Fig. 22. : Imagen Tracción Zona D.

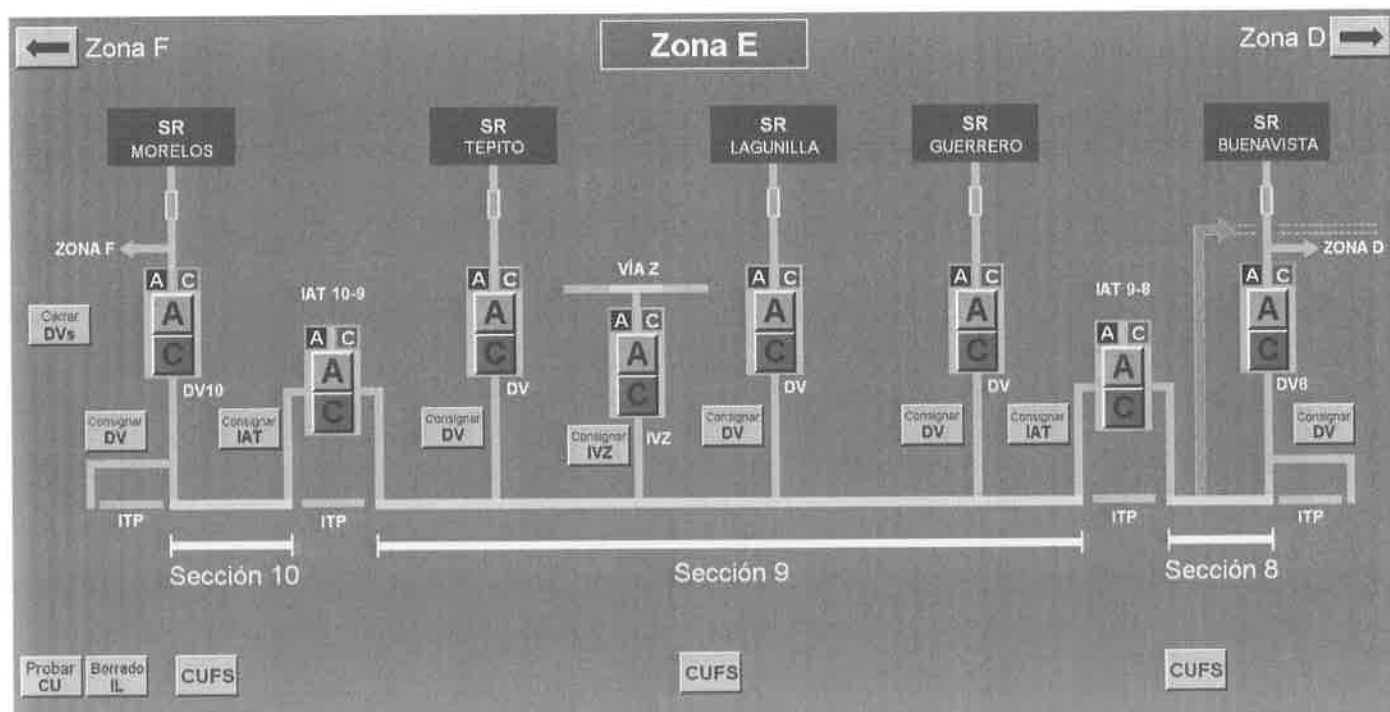


Fig. 23.: Imagen Tracción Zona E.

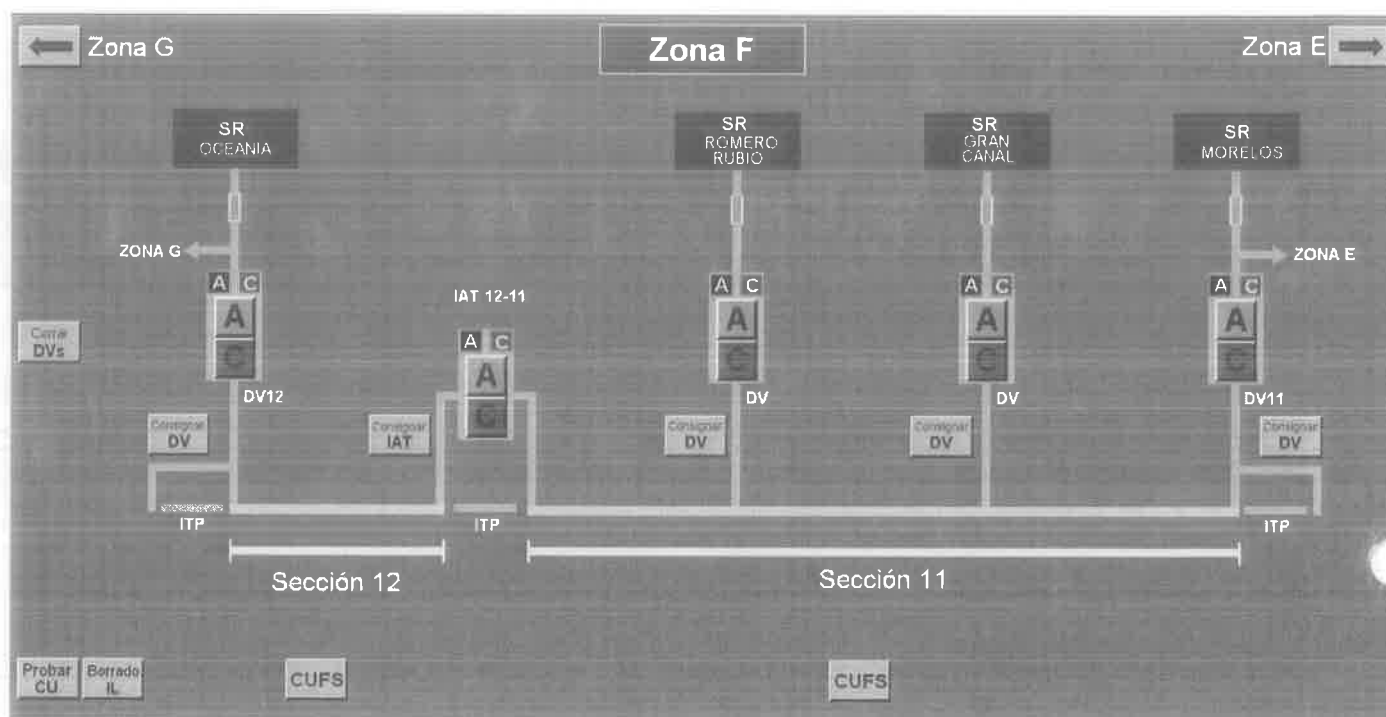


Fig. 24. : Imagen Tracción Zona F.

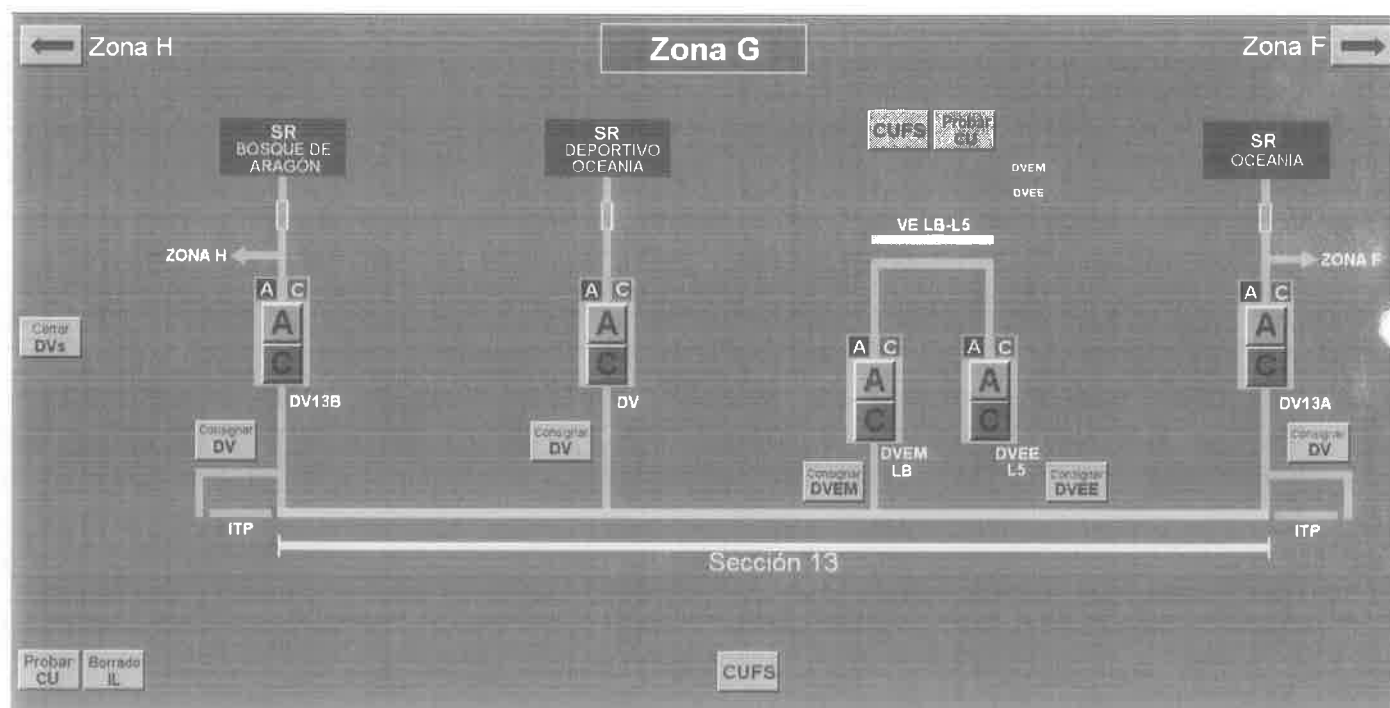


Fig. 25. : Imagen Tracción Zona G.

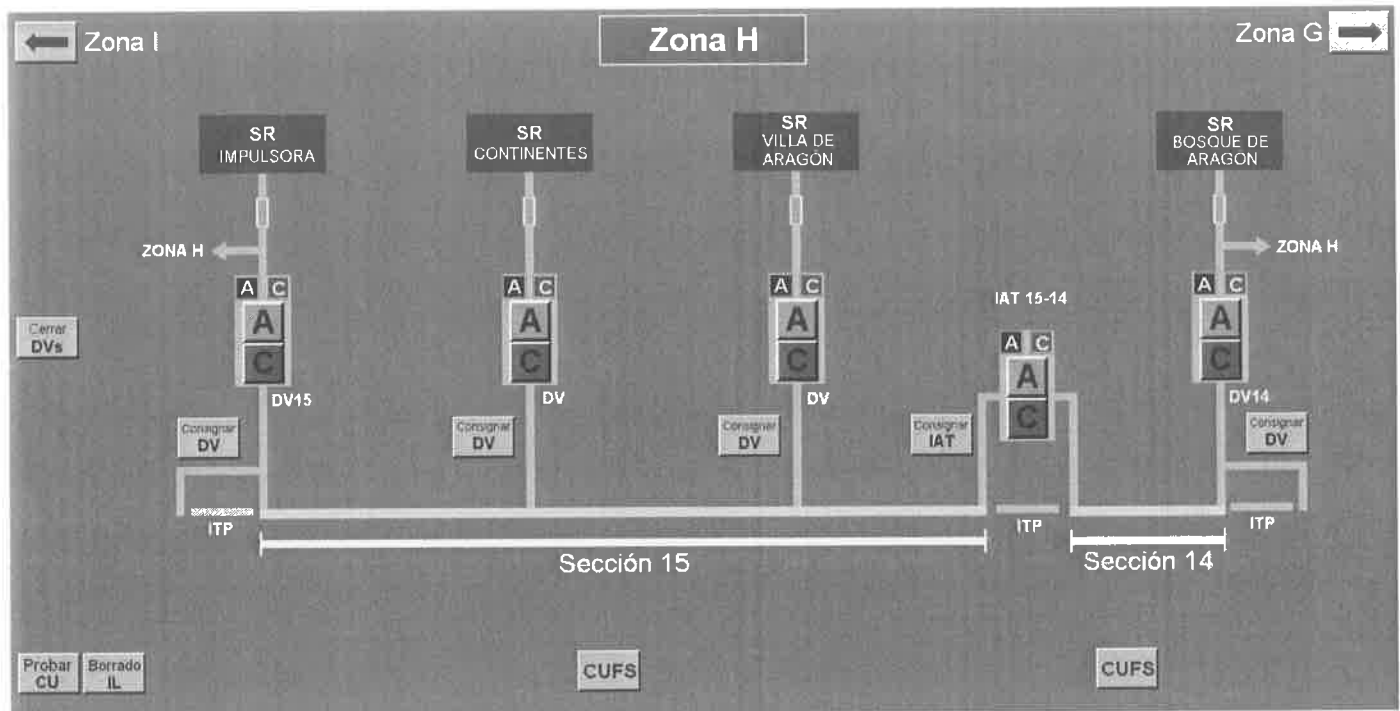


Fig. 26.: Imagen Tracción Zona H.

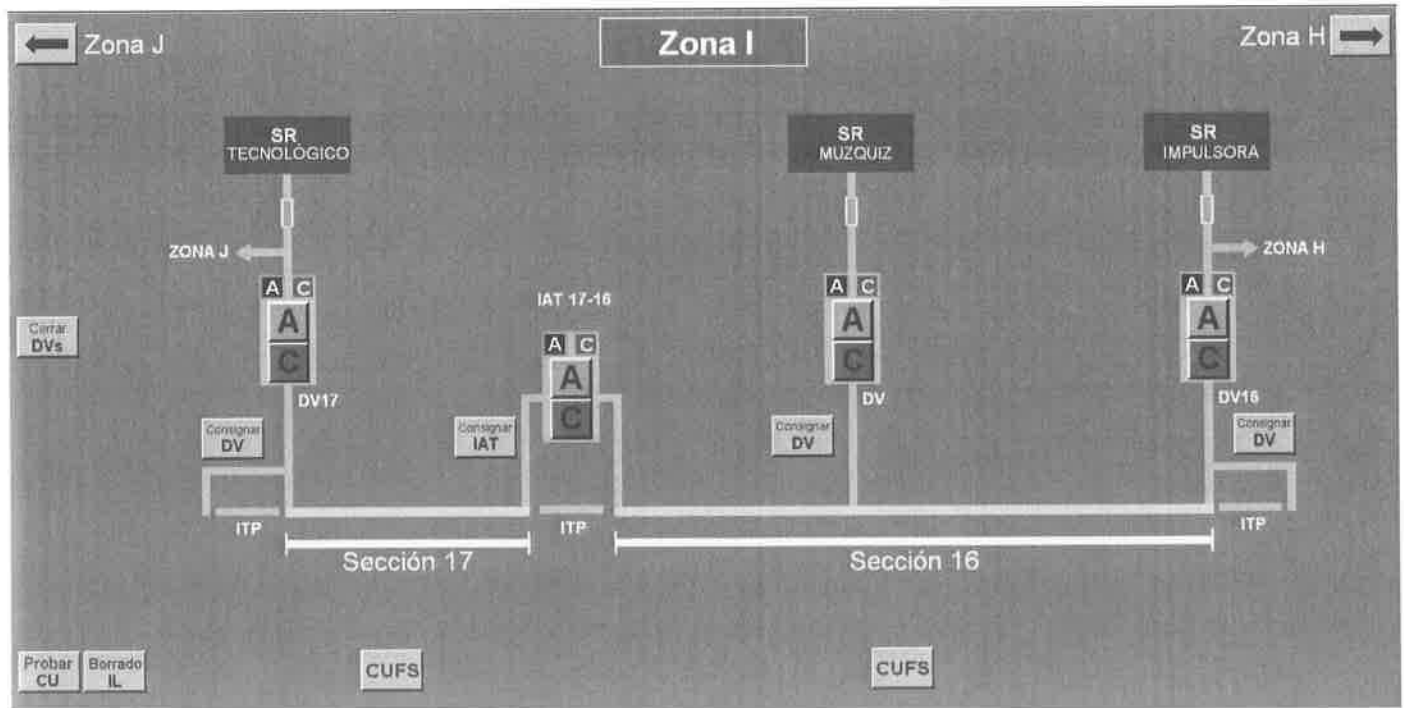


Fig. 27. : Imagen Tracción Zona I.

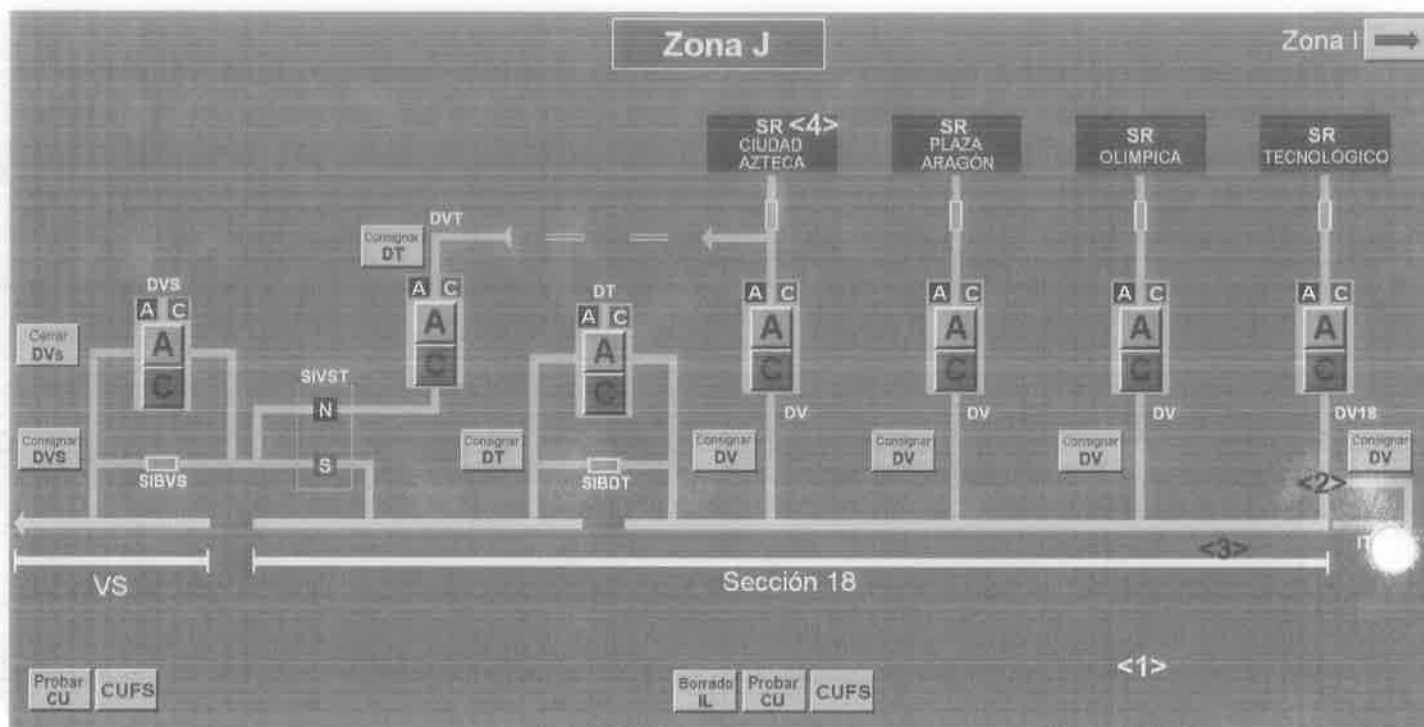


Fig. 28. : Imagen Tracción Zona J.

## 5.3.2.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>).

| Identificador | Color        | Código RGB |
|---------------|--------------|------------|
| <1>           | Gris         | 7F7F7F     |
| <2>           | Gris claro   | CCCCCC     |
| <3>           | Blanco       | FFFFFF     |
| <4>           | Verde oscuro | 005700     |

## 5.3.2.2 Diálogos.

### 5.3.2.2.1 Probar la apertura de un bucle CU.

| PROBAR LA APERTURA DE UN BUCLE CU                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                              |                                                                |
| - Imagen "Zona de Tracción" en pantalla                                                             |                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                 |                                                                |
| Acción                                                                                              | Resultado                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " Probar CU "</li> </ul>            | Una ventana aparece pidiendo la confirmación de " Probar CU ". |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>          | Apertura del bucle CU.                                         |
| <b>Notas:</b>                                                                                       |                                                                |
| - La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando. |                                                                |

La ventana "Confirmación de prueba CU" visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente:

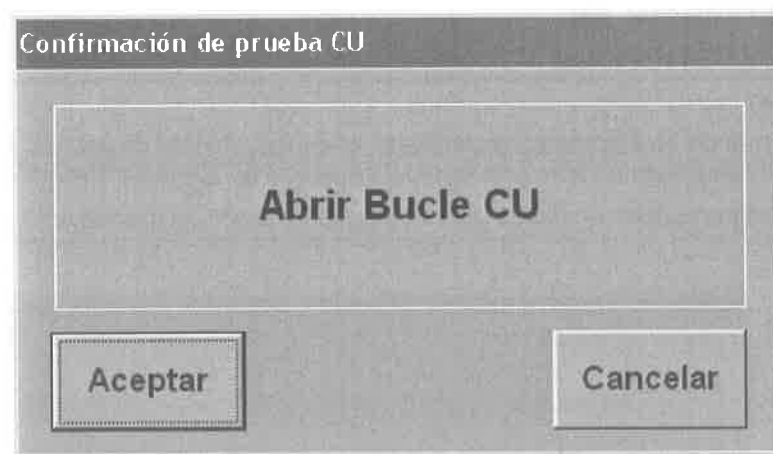


Fig. 29. : Ventana "Confirmación de prueba CU"

## 5.3.2.2.2 Mandar un Aparato de Tracción.

El procedimiento de apertura o de cierre desde la pantalla es idéntico para los siguientes equipos: DT, DVS, DVE.

| MANDAR UN APARATO DE TRACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| - Imagen "Zona de Tracción" en pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                                                            |
| <b>Cerrar Aparato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón 'C' asociado al equipo a mandar. </li> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                    | Se abre una ventana de confirmación, mostrando:<br>-El nombre del equipo.<br>-El mando de cierre se envía.<br>-La ventana de confirmación se cierra. |
| <b>Abrir Aparato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón 'A' asociado al equipo a mandar. </li> </ul>                                                                                                                    | -El mando de apertura se envía.                                                                                                                      |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado y aparece la alarma (" Falla Mando ").</li> <li>- No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.</li> </ul> |                                                                                                                                                      |

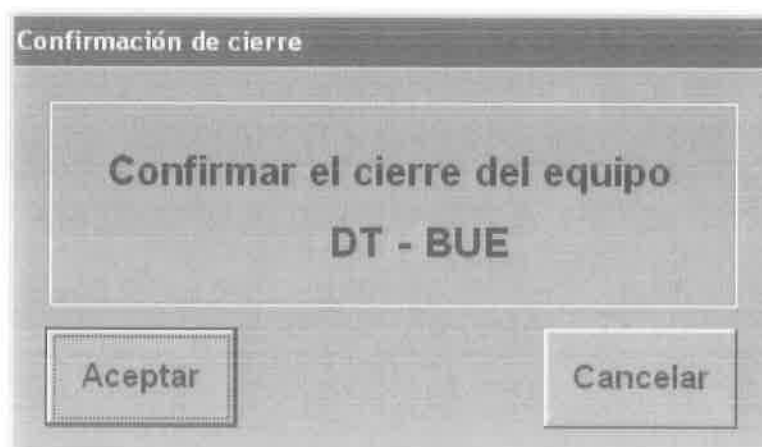


Fig. 30.: Ventana "Confirmar el cierre del equipo tracción"

## 5.3.2.2.2.1 Procedimiento Mandar un DVE.

| MANDAR UN DVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Una imagen Tracción de detalle por zona esta visualizada en la pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer clic en la imagen el botón “ Mando DVE ” que se encuentra al lado del equipo a mandar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>La ventana “ Mandar un DVE ” aparece en la pantalla con las posibilidades siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abrir</li> <li>- Cerrar</li> </ul> <p>El diálogo propone por defecto de mandar el equipo en el estado complementario del estado actual (ej : si el DV esta abierto, el mando por defecto es “ Cerrar ”).</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Apuntar el tipo de mando si es necesario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El botón de mando esta apretado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Apuntar el botón “ Aceptar ”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El mando esta enviado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La activación del botón “ Cancelar ” permite regresar a la imagen tracción de detalle por zona, sin mandar el equipo.</li> <li>- Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado parpadeando, y aparece una alarma “ Falla Mando ”.</li> <li>- No es posible mandar el mismo equipo cuando un mando esta en curso.</li> <li>- El procedimiento de apertura o de cierre es idéntico para los equipos de tipo IAT, DT, DVE, DVS e IVZ.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 5.3.2.2.2 Mandar cerrar los DVs de una zona.

El procedimiento siguiente permite mandar a la vez el cierre de todos los DVs de una Zona.

| MANDAR CERRAR DVs DE UNA ZONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| - Imagen "Zona de Tracción" en pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultado                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón " Cerrar DVs ".<br/> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>La ventana " Confirmación de cierre DVs de una zona " (Fig.11) aparece en la pantalla con las opciones siguientes :</p> <p>    Aceptar (valor predeterminado).<br/>             Cancelar.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccionar el tipo de mando.</li> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Se muestra la opción seleccionada.</p> <p>El mando seleccionado se envía.</p>                                                                                                                 |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando.</li> <li>- Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado parpadeando, y aparece una alarma " Falla Mando ".</li> <li>- No es posible mandar el mismo equipo cuando un mando esta en curso.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                  |

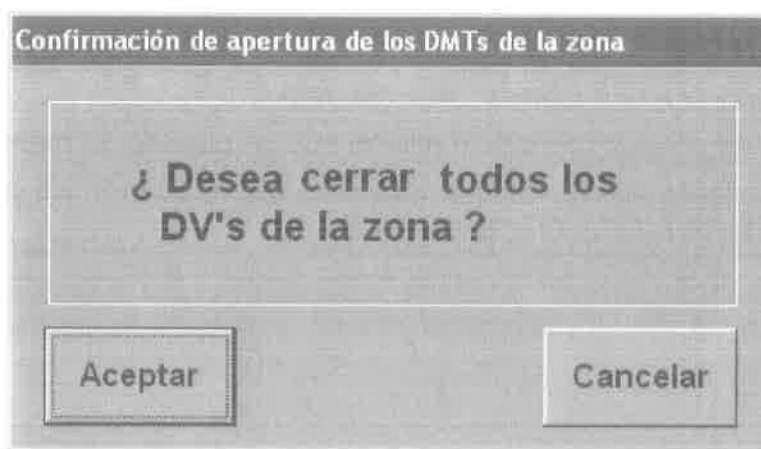


Fig. 31. : Ventana "Confirmación de cierre de los DVs de una zona".

## 5.3.2.2.3 Cambiar estado CUFS

| CAMBIAR ESTADO CUFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Imagen "Zona de Tracción" en pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el botón "CUFS" que se encuentra en la sección a la cual pertenece el bucle CU.</li> </ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-La ventana "Cambiar estado CUFS" (Fig 12) aparece en la pantalla con las posibilidades siguientes:<br/>Normal (CU en servicio). Al accionar un ruptor sí se cortará la corriente de la zona</li> <li>-CU fuera de servicio. Al accionar un ruptor no se cortará la corriente de la zona.</li> <li>-El diálogo propone de manera predeterminada el estado Normal.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer "clic" en el estado deseado.</li> <li>Hacer "clic" en el botón <b>ACEPTAR</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | El mando es enviado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La activación del botón "Cancelar" cierra la ventana sin realizar ningún mando.</li> <li>- Si el mando se efectúa, el equipo cambia de estado. En caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado, y aparece la alarma "Falla Mando".</li> <li>- No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

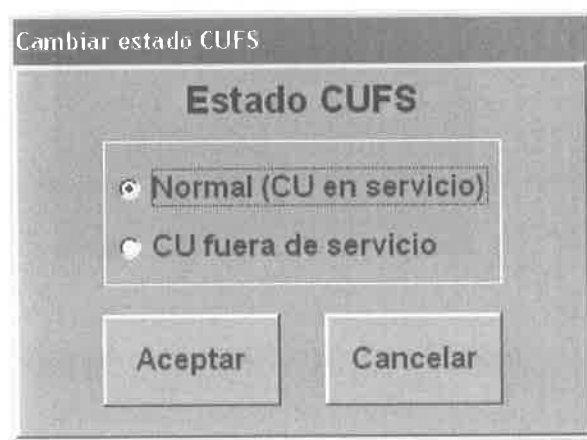


Fig. 32. : Ventana "Cambiar estado CUFS"

## 5.3.2.2.4 Consignar aparato

El procedimiento siguiente permite consignar un Aparato para inhabilitar mandos.

| CONSIGNAR APARATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| - Imagen de Zona de Tracción en pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado                                                                    |
| Hacer clic en el botón “Consignar <<Aparato>>”. Ejemplo: Aparato DVS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La ventana “Consignar ” aparece en la pantalla con las opciones siguientes : |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consignar (valor predeterminado).<br>No consignar.                           |
| Seleccionar el tipo de mando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se muestra la opción seleccionada.                                           |
| Hacer clic en el botón <b>ACEPTAR</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El mando seleccionado se envía.                                              |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La activación del botón “ Cancelar ” cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando</li> <li>- De manera predeterminada aparece seleccionada la opción “Consignar”.</li> <li>- Al “Consignar” un aparato aparece una alarma de consignación en la parte superior de el aparato consignado.</li> </ul> |                                                                              |

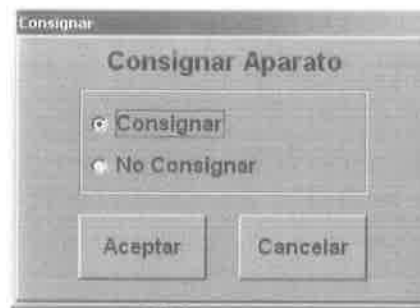


Fig. 33.: Ventana “Consignar Aparato”

## 5.3.3 Imagen “Indicadores CUFS en Línea”

Esta imagen muestra el estado (encendido/apagado) de los indicadores CUFS de la Línea, así como el estado del CUFS de cada sección.

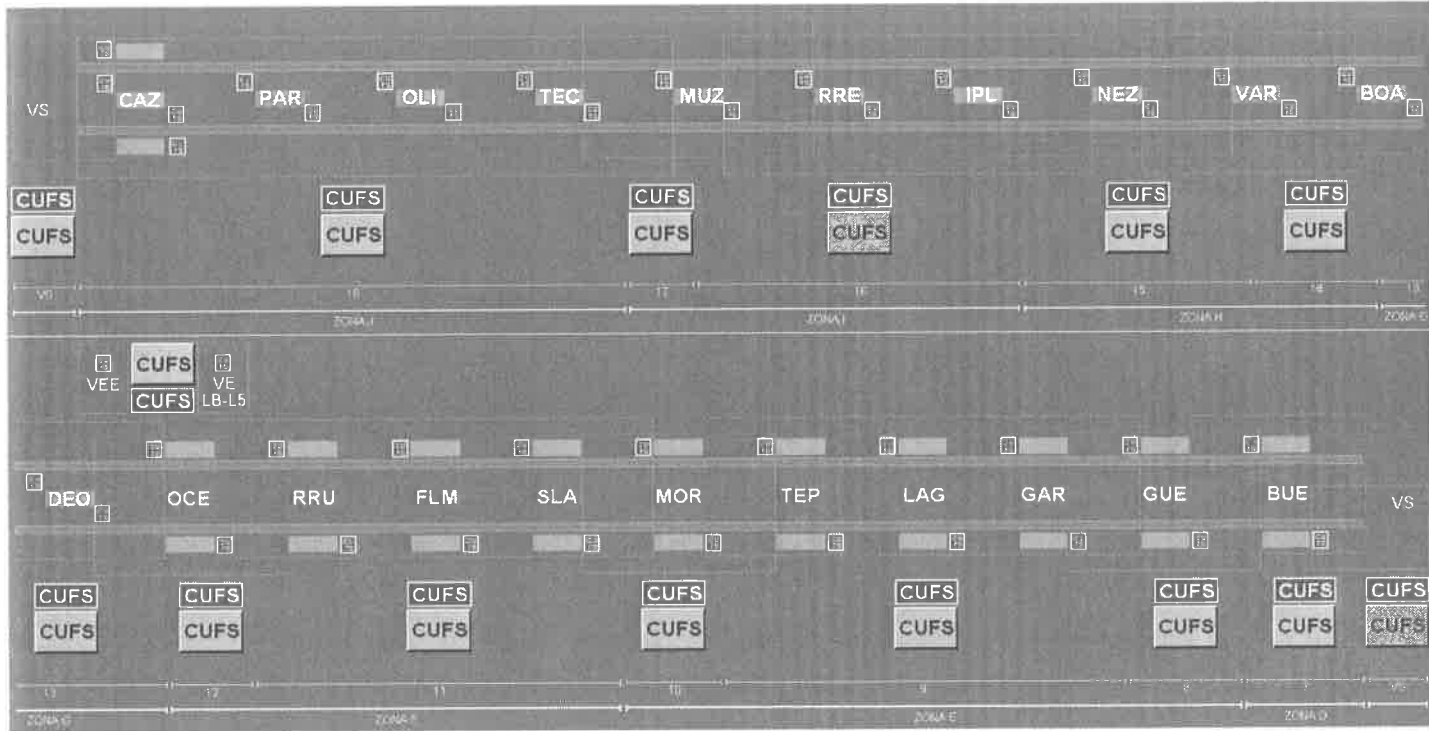


Fig. 34. : Imagen “Indicadores CUFS en Línea”

Esta Imagen permite el mando de los CUFS de cada sección.

## Relación de Indicadores CUFS por sección

| Zona | Sección | Vía 1                                           | Vía 2                             | Vía de Enlace | Vía de Enlace de Entrada |
|------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| D    | VS      | BUE                                             |                                   |               |                          |
| D    | 7       | BUE<br>QUE                                      | BUE                               |               |                          |
| E    | 8       | GAR<br>GUE                                      | BUE<br>GUE                        |               |                          |
| E    | 9       | GAR<br>LAG<br>MOR<br>TEP                        | GAR<br>GUE<br>LAG<br>TEP          |               |                          |
| E    | 10      | MOR<br>SLA                                      | MOR<br>TEP                        |               |                          |
| F    | 11      | FLM<br>OCE<br>RRU<br>SLA                        | FLM<br>MOR<br>RRU<br>SLA          |               |                          |
| F    | 12      | DEO<br>OCE                                      | RRU<br>OCE                        |               |                          |
| G    | VE      |                                                 |                                   | OCE           |                          |
| G    | 13      | BOA<br>DEO<br>VAR                               | BOA<br>DEO<br>OCE                 |               | OCE                      |
| H    | 14      | NEZ<br>VAR                                      | BOA<br>VAR                        |               |                          |
| H    | 15      | NEZ<br>IPL                                      | NEZ<br>VAR                        |               |                          |
| I    | 16      | IPL<br>MUZ<br>RRE                               | NEZ<br>IPL<br>RRE                 |               |                          |
| I    | 17      | MUZ<br>TEC                                      | MUZ<br>RRE                        |               |                          |
| J    | 18      | CAZ22A<br>CAZ22B<br>CAZ42A<br>OLI<br>PAR<br>TEC | CAZ12<br>MUZ<br>OLI<br>PAR<br>TEC |               |                          |
| J    | VS      | CAZ22B                                          | CAZ12                             |               |                          |

## 6. Optimización

### 6.1 Generalidades

Todas las funciones descritas en este manual se refieren al modo normal de operación. Las funciones específicas del modo de operación repeticion se describen en el documento {SUM5}.

### 6.2 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

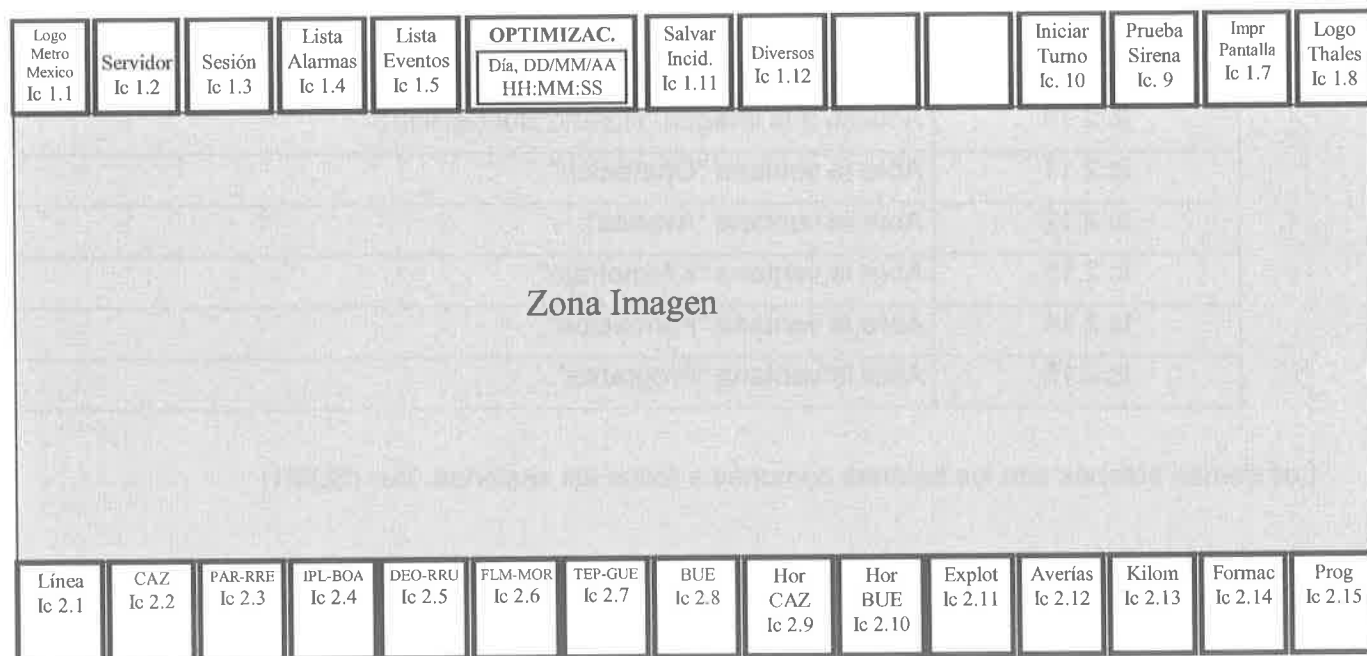


Fig 35. Pantalla de un puesto operador en la sesión Optimización

| Ícono   | Función                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ic 1.2  | Ícono de representación del estado de comunicación con el conjunto de servidores. |
| Ic 1.3  | Abre la ventana de cambio de sesión.                                              |
| Ic 1.4  | Abre la ventana "Lista de Alarmas"                                                |
| Ic 1.5  | Abre la ventana "Lista de Eventos"                                                |
| Ic 1.11 | Abre la ventana "Salvar incidente" ver {SUM1}.                                    |
| Ic 1.12 | Abre la ventana "Diversos"                                                        |

# THALES

| Ícono   | Función                                      |
|---------|----------------------------------------------|
| lc 2.1  | Acceso a la imagen "Línea".                  |
| lc 2.2  | Acceso a la imagen "Terminal Ciudad Azteca". |
| lc 2.3  | Acceso a la imagen "Porción Línea PAR-RRE".  |
| lc 2.4  | Acceso a la imagen "Porción Línea IPL-BOA".  |
| lc 2.5  | Acceso a la imagen "Porción Línea DEO-RRU".  |
| lc 2.6  | Acceso a la imagen "Porción Línea FLM-MOR".  |
| lc 2.7  | Acceso a la imagen "Porción Línea TEP-GUE".  |
| lc 2.8  | Acceso a la imagen "Terminal Buenavista".    |
| lc 2.9  | Acceso a la imagen "Horario Ciudad Azteca".  |
| lc 2.10 | Acceso a la imagen "Horario Buenavista".     |
| lc 2.11 | Abre la ventana "Operación".                 |
| lc 2.12 | Abre la ventana "Averías".                   |
| lc 2.13 | Abre la ventana "Kilometraje".               |
| lc 2.14 | Abre la ventana "Formación".                 |
| lc 2.15 | Abre la ventana "Programa".                  |

Los demás botones son los botones comunes a todas las sesiones. Ver {SUM1}

## 6.3 Descripción de las imágenes

### 6.3.1 Imagen “Línea”

#### 6.3.1.1 Descripción

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con:

- Los estados de los grupos de CDVs.
- Los identificadores de las estaciones.
- Las ventanas del número del tren.
- Las ventanas del número de la motriz.
- El estado de los DBO en cada estación.
- Los andenes.
- Los ruptores.
- Las zonas tracción.

En la parte superior e inferior de esta imagen, se visualizan las platinas de los botones funcionales de regulación en Línea para cada vía:

- Marcha/paro regulación.
- Marcha/paro regulación intervalo.
- Marcha/paro DBO sistemático.
- Marcha/paro Acoplamiento regulación.
- Marcha/paro estacionamiento mínimo.
- Anticipación retraso tren.
- Anticipación retraso geográfico.
- Tren fuera de regulación.
- Elección de velocidad para un tren.

- Estación fuera de regulación.
- Marcha/paro alarmas regulación.
- Cambio marcha tipo.
- Numerar trenes.
- Información trenes.

Si el operador selecciona un nombre de estación en Línea, la imagen es reemplazada por la de “Porción de Línea” que contiene la estación seleccionada.

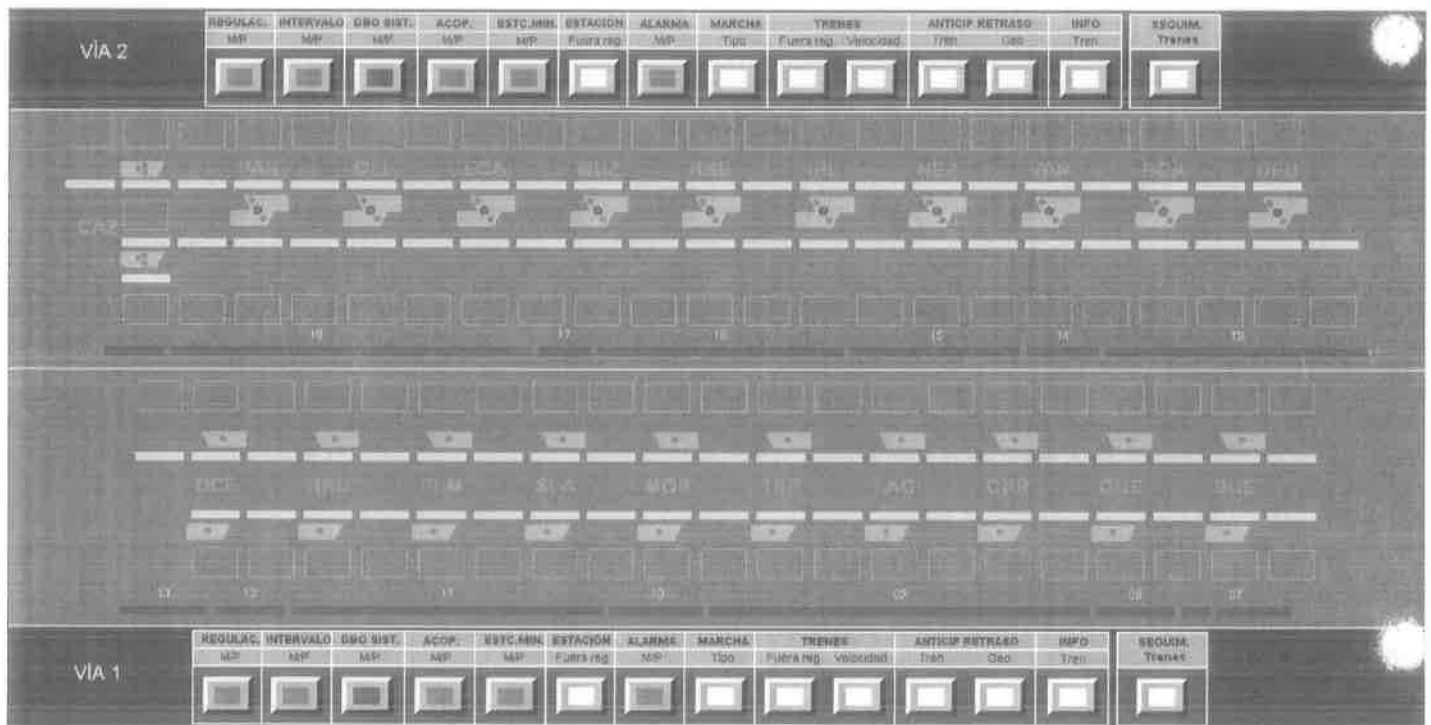


Fig 36. Imagen Línea

## 6.3.1.2 Diálogos

Todas las acciones de regulación se hacen por un grupo de botones para cada vía; el grupo especifica la vía.

### 6.3.1.2.1 Marcha/Paro Regulación

| MARCHA/PARO REGULACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultado                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “ Regulación M/P ”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Si el botón está en rojo, la regulación está fuera de servicio para esta vía.</p> <p>Si el botón está en verde, la regulación está en servicio para esta vía.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para poner en marcha o parar la regulación, hay que oprimir el botón “Regulación M/P”.</li> <li>- Cabe resaltar que la regulación se pone automáticamente en servicio por ambas vías cuando se carga el programa de operación con una hora inferior a la hora de salida del primer tren del día.</li> <li>- Después de una Marcha Regulación, la regulación únicamente toma en cuenta los trenes después de su salida de la terminal.</li> <li>- Después de un diálogo Marcha SP (numeral 6.3.2.2.3) la regulación pasa a ‘paro’ automáticamente por ambas vías.</li> </ul> |                                                                                                                                                                      |

## 6.3.1.2.2 Marcha/Paro Regulación Intervalo

| MARCHA/PARO REGULACIÓN INTERVALO                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.    |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Acción                                                                                                | Resultado                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “ Intervalo M/P ”</li> </ul>            | <p>Si el botón está en rojo, la regulación de intervalo está fuera de servicio para esta vía.</p> <p>Si el botón está en verde, la regulación de intervalo está en servicio para esta vía.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| - Para poner en marcha o parar la regulación de intervalos, hay que oprimir el botón “Intervalo M/P”. |                                                                                                                                                                                                |
| - El botón “Intervalo M/P” está ausente Si la regulación está fuera de servicio para esta vía.        |                                                                                                                                                                                                |
| - La regulación de intervalo está en servicio cuando se pone en servicio la regulación de la vía.     |                                                                                                                                                                                                |

## 6.3.1.2.3 Marcha/Paro DBO Sistemático

| MARCHA/PARO DBO SISTEMÁTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “DBO Sist. M/P ”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Si el botón está en rojo, no hay mando sistemático de los DBO cuando los trenes entran en las estaciones de esta vía.</p> <p>Si el botón está en verde, hay mando sistemático de los DBO cuando los trenes entran en las estaciones de esta vía.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para poner en marcha o parar la función DBO sistemático, hay que oprimir el botón “DBO Sist. M/P”.</li> <li>- El botón “DBO Sist. M/P” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.</li> <li>- El botón “DBO Sist. M/P” aparece en rojo de manera predeterminada cuando se pone en servicio la regulación de la vía.</li> <li>- Cuando la regulación está en modo DBO sistemático, los DBO se encienden para todos los trenes en todas las estaciones de la vía, cuando el tren entra en la estación; la regulación puede así controlar un estacionamiento mínimo.</li> <li>- Si el modo DBO sistemático está en paro, el DBO se enciende únicamente si el tren tiene un adelanto importante o si hay una retención calculada por la regulación de intervalo al momento de la entrada del tren en la estación.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 6.3.1.2.4 Marcha/Paro Acoplamiento Regulación

| MARCHA/PARO ACOPLAMIENTO REGULACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Acopl. M/P”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Si el botón está en rojo, la regulación no está acoplada y ningún mando es enviado al terreno (DBO, velocidad) para esta vía.</p> <p>Si el botón está en verde, la regulación está acoplada y puede enviar mandos al terreno (DBO, velocidad) para esta vía.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para acoplar o desacoplar la regulación de la vía, hay que oprimir el botón “Acopl. M/P”.</li> <li>- El botón “Acopl. M/P” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.</li> <li>- La regulación está acoplada cuando se pone en servicio la regulación de la vía.</li> <li>- <b>Cuando el operador desea no tener efecto de la regulación</b> sobre la circulación de sus trenes, <b>se recomienda</b> hacer Paro Acoplamiento Regulación en lugar de Paro Regulación. Así, no se pierden las informaciones ligadas a los trenes en cada vía.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 6.3.1.2.5 Marcha/Paro Estacionamiento Mínimo

| MARCHA/PARO ESTACIONAMIENTO MÍNIMO                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                              | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Estac. Min. M/P”</li> </ul>                                                                                                                                                          | <p>Si el botón está en rojo, la regulación usa como tiempo de estacionamiento mínimo el tiempo de estacionamiento normal definido en la marcha tipo de los trenes de la vía.</p> <p>Si el botón está en verde, la regulación utiliza el tiempo de estacionamiento mínimo definido para los trenes de la vía (siempre que no se haya prohibido o restringido el tiempo de estacionamiento mínimo en el programa de operación).</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Para cambiar de estado la autorización de Estacionamiento mínimo para esta vía, hay que oprimir el botón “Estac. Min. M/P”.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - El botón “Estac. Min. M/P” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - El tiempo de estacionamiento mínimo se autoriza cuando se pone en servicio la regulación de la vía.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Si la regulación está en modo Paro Estacionamiento mínimo, se considera el tiempo de estacionamiento mínimo como el tiempo de estacionamiento normal de la marcha tipo. Se elegirán más rápidamente las velocidades aceleradas en caso de atraso. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 6.3.1.2.6 Anticipación Retraso de un tren

### ANTICIPACIÓN RETRASO DE UN TREN

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.

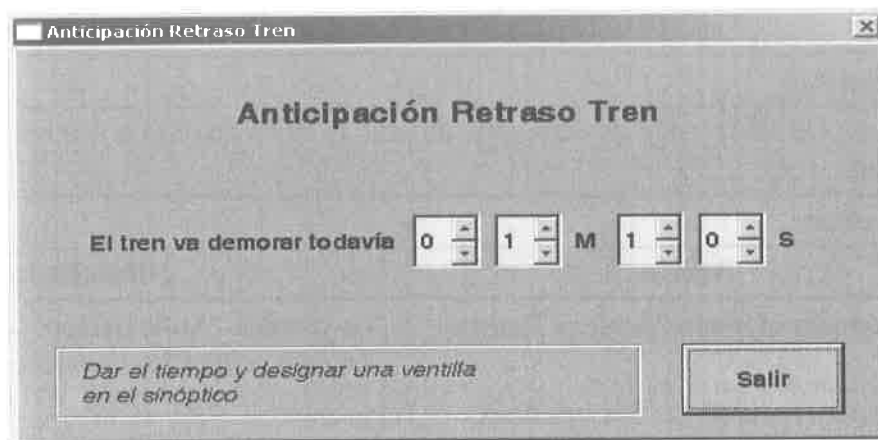
#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultado                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Anticip. Retraso”.</li> </ul>                                                                                                                                                            | La ventana “Anticipación Retraso” aparece en la pantalla. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con las 4 flechas, dar el tiempo en minutos y segundos (ver Fig 36).</li> <li>• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación del tren donde se encuentra el tren tomando retraso.</li> </ul> | La ventana desaparece.                                    |

#### Notas:

- El botón “Anticip. Retraso” está ausente si la regulación de intervalo está fuera de servicio para esta vía.
- El botón “Anticip. Retraso” sirve para indicar a la regulación de intervalos que un tren va a tener retraso (acumular tiempo en su recorrido) en algún punto de la vía. La regulación de intervalos puede anticipar el retraso y calcular las retenciones a aplicar sobre los otros trenes.
- El diálogo se puede hacer para un tren en inter estación o en andén de estación.
- El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Línea”, sin anticipar un retraso.

La ventana "Anticipación Retraso" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



*Fig. 37. Ventana "Anticipación Retraso Tren"*

## 6.3.1.2.7 Anticipación Retraso Geográfico

### ANTICIPACIÓN RETRASO GEOGRÁFICO

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultado                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Anticip. Retraso Geo”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | La ventana “Anticipación Retraso geográfico” aparece en la pantalla. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar una de las dos opciones: “Andén estación ” o “ Interestación precedente ”</li> <li>• Con las 4 flechas, dar el tiempo en minutos y segundos (ver Fig 38)</li> <li>• Seleccionar en la ventana el acrónimo de la estación donde se encuentra el tren tomando retraso</li> </ul> | La ventana desaparece.                                               |

#### Notas:

- El botón “Anticip. Retraso Geo” está ausente si la regulación de intervalo está fuera de servicio para esta vía.
- Sirve para indicar a la regulación de intervalos que los trenes van a tener un retraso en inter estación o en andén de estación de la vía. La regulación de intervalos puede anticipar el retraso y calcular las retenciones a aplicar sobre los otros trenes.
- El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Línea”, sin anticipar un retraso.
- Para suprimir el anticipo de retraso geográfico, se debe volver a abrir la ventana y configurar un anticipo de 0 minutos y 0 segundos.

La ventana "Anticipación Retraso Geo" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

**Anticipación retraso geográfico**

☒ Andén estación  
☐ Interestación precedente

hacia la estación

Cada tren va a perder   Minutos   Segundos

*Seleccionar el tramo de vía, el valor del tiempo, la selección de junta y designar el nombre de la estación en el sinóptico*

**Salir**

Fig. 38. Ventana "Anticipación Retraso Geográfico"

## 6.3.1.2.8 Estación Fuera de Regulación

| ESTACIÓN FUERA DE REGULACIÓN                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                                                                                     |                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado                                                      |
| • Seleccionar el botón “Estación Fuera Reg” (ver Fig 39)                                                                                                                                                                               | La ventana “Estación Fuera Regulación” aparece en la pantalla. |
| • Seleccionar en la imagen el acrónimo de la estación a poner fuera de regulación.                                                                                                                                                     | La ventana desaparece.                                         |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| - El botón “Estación Fuera Reg” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.                                                                                                                                    |                                                                |
| - Para poner fuera de regulación una estación para esta vía o poner en regulación una estación, hay que designar en el sinóptico el acrónimo de la estación correspondiente.                                                           |                                                                |
| - Si una estación por una vía está fuera de regulación, no hay mando de DBO ni de velocidad para esta estación. Un tren en esta estación no puede perturbar el recorrido de trenes de esta vía.                                        |                                                                |
| - Una estación está automáticamente fuera de regulación en caso de falla de la teletransmisión del equipo de Mando Centralizado.                                                                                                       |                                                                |
| - El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Línea”, sin poner fuera de regulación o en regulación una estación.                                                                                                                   |                                                                |
| -El campo (V2 o V1) de la ventana “Estación Fuera Reg” no puede ser modificado, ya que éste procede de la vía que fue seleccionada en la imagen “Línea”, si se desea cambiar de vía deberá de regresar a la imagen “Línea” mencionada. |                                                                |

La ventana "Estación Fuera Regulación" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

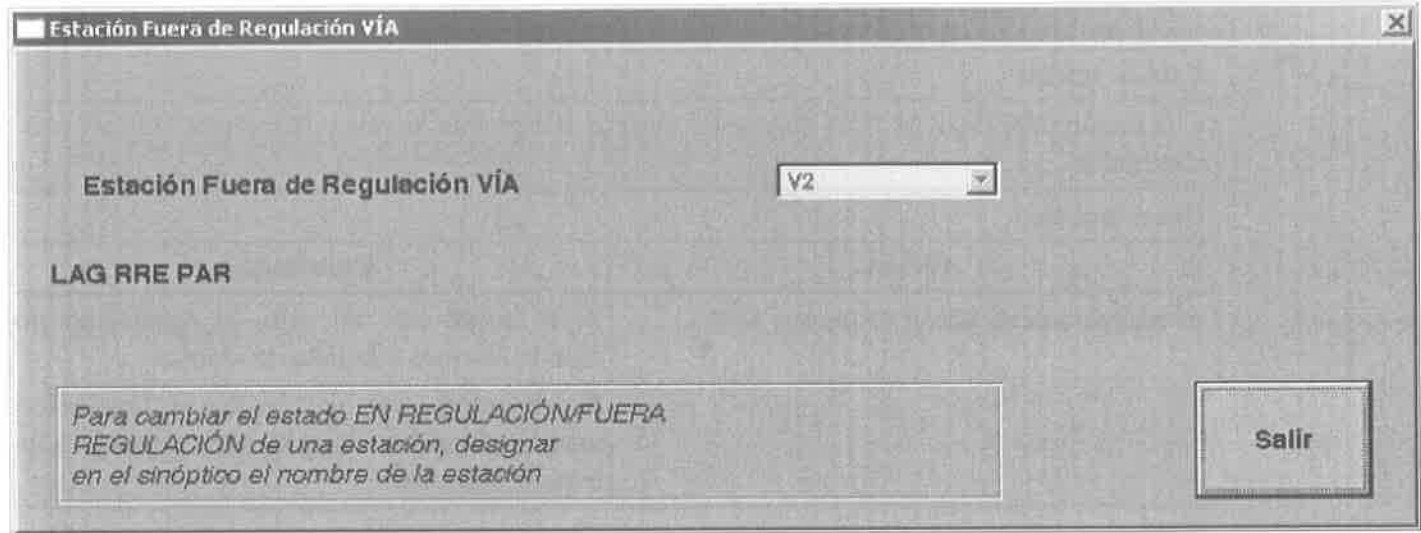


Fig. 39. Ventana "Estación Fuera de Regulación"

## 6.3.1.2.9 Marcha/Paro Alarmas Regulación

| MARCHA/PARO ALARMAS REGULACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultado                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Alarmas M/P”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Si el botón está en rojo, la regulación no manda alarmas a la lista de alarmas.</p> <p>Si el botón está en verde, la regulación manda todas las alarmas para esta vía a la lista de alarmas.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El botón “Alarma M/P” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.</li> <li>- La regulación manda todas las alarmas cuando se pone en servicio la regulación de la vía.</li> <li>- Las alarmas de franqueamiento se envían en cualquier caso a la lista de alarmas.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                     |

## 6.3.1.2.10 Cambio Marcha tipo

| CAMBIO MARCHA TIPO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Marcha Tipo”.</li> </ul>                                                                                                                                                      | La ventana “Marcha Tipo – Inicio” aparece en la pantalla. Se visualiza en la ventana la marcha tipo actual de los trenes a la salida de la terminal (Y). |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir una de las 2 funciones: “Cambiar marcha Tipo” o “Regresar a marcha tipo programada” (ver Fig 40).</li> </ul>                                                                                 |                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se eligió la función “Cambiar Marcha Tipo”, entrar la marcha tipo elegida.</li> </ul>                                                                                                            | La ventana “Marcha Tipo - Cambio” aparece en la pantalla.                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir el modo del cambio (“A partir de la próxima salida” o “para todos los trenes en la vía”).(ver Fig 41).</li> </ul>                                                                            |                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “VALIDAR”.</li> </ul>                                                                                                                                                          | La ventana desaparece.                                                                                                                                   |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El botón “Marcha Tipo” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.</li> <li>- El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Línea”, sin cambiar la marcha tipo.</li> </ul> |                                                                                                                                                          |

La ventana "Marcha Tipo - Inicio" se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

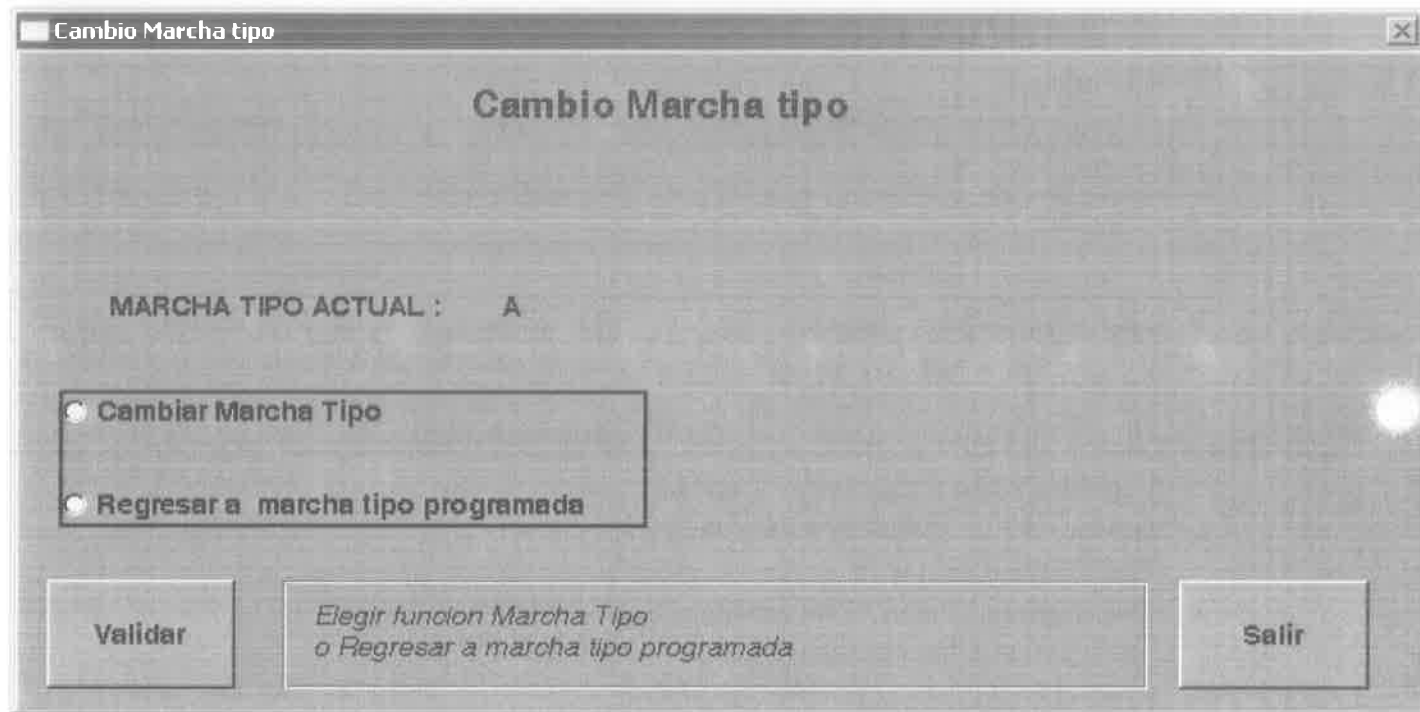


Fig. 40. Ventana "Marcha Tipo - Inicio "

La ventana "Cambio - Marcha Tipo" es la siguiente:

**Cambio Marcha tipo**

MARCHA TIPO ACTUAL: A

MODO:

☒ Cambiar Marcha Tipo B

☐ Regresar a marcha tipo programada

☒ A partir de la próxima salida

☐ Para todos los trenes en vía

Validar Elegir Marcha Tipo y MODO Salir

Fig. 41. Ventana "Cambio - Marcha Tipo"

## 6.3.1.2.11 Tren Fuera de Regulación

| TREN FUERA DE REGULACIÓN                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Acción                                                                                                                                                                                                                | Resultado                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar el botón “Tren Fuera Reg.” (ver Fig 42).</li><li>• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación del tren a poner fuera de regulación.</li></ul> | La ventana “Trenes Fuera Regulación” aparece en la pantalla. En esta ventana se visualizan los trenes que ya están fuera de regulación. |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| - El botón “Tren Fuera Reg.” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| - Cuando se pone fuera de regulación un tren, el tren está fuera de regulación hasta su llegada a la próxima terminal. (No se puede poner en regulación un tren fuera de regulación).                                 |                                                                                                                                         |
| - Cuando un tren está fuera de regulación, no hay DBO ni mando de velocidad para este tren y éste no debe perturbar a los otros trenes de esta vía.                                                                   |                                                                                                                                         |
| - El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Línea”, sin poner un tren fuera de regulación.                                                                                                                       |                                                                                                                                         |

La ventana "Tren Fuera de Regulación" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

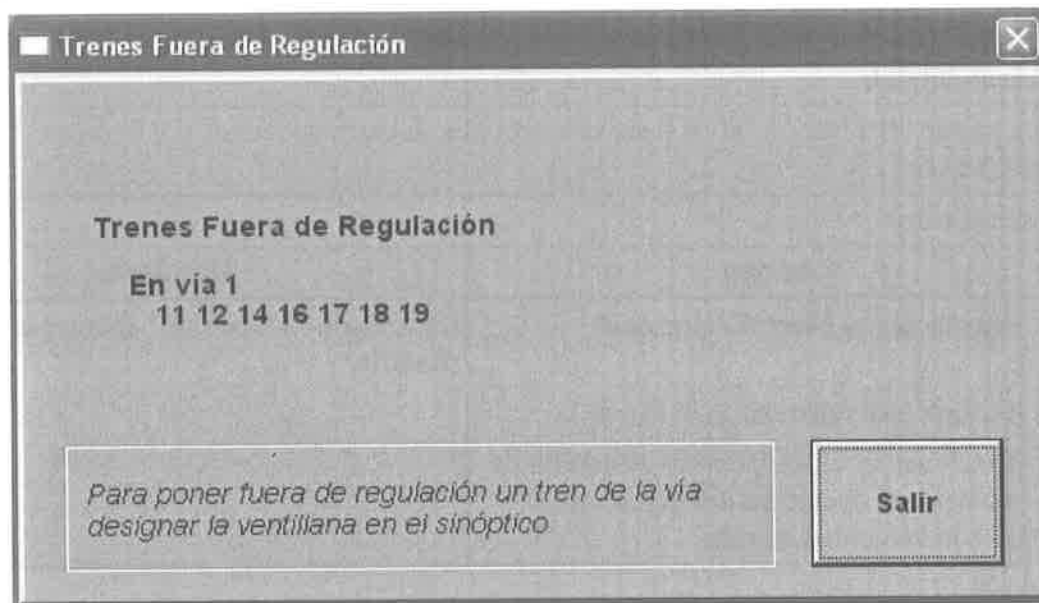


Fig. 42. Ventana "Trenes Fuera de Regulación"

## 6.3.1.2.12 Elección de velocidad para un tren

| ELECCIÓN DE VELOCIDAD PARA UN TREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultado                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Velocidad”.</li> <li>• Escoger una velocidad (ver Fig 43).</li> <li>• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación del tren a forzar con la velocidad elegida.</li> </ul>                                                                                                               | La ventana “Velocidad” aparece en la pantalla. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El botón “Velocidad” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.</li> <li>- La opción de velocidad “Regulada” permite regresar a la elección de velocidad calculada por la regulación automática.</li> <li>- El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Línea”, sin modificar la marcha.</li> </ul> |                                                |

La ventana "Velocidad" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

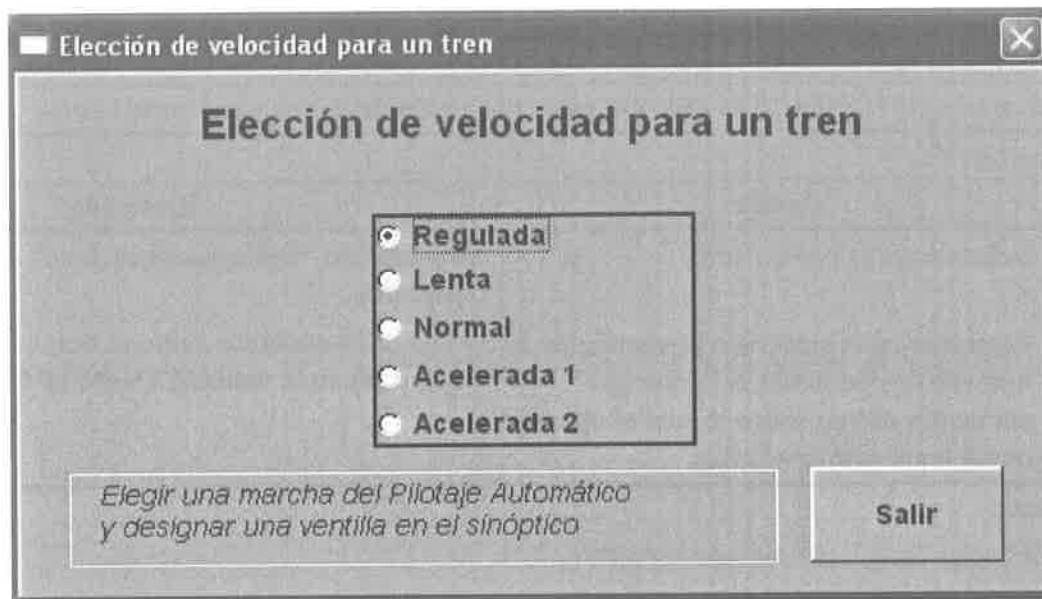


Fig. 43. Ventana "Velocidad"

## 6.3.1.2.13 Información sobre un tren

| INFORMACIÓN SOBRE UN TREN                                                                                                                                           |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                              |                                                                                |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.                                                                  |                                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                 |                                                                                |
| Acción                                                                                                                                                              | Resultado                                                                      |
| • Seleccionar el botón “Info”.                                                                                                                                      | La ventana “Informaciones Tren” aparece en la pantalla.                        |
| • Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación el la que se encuentra el tren sobre el cual el operador desea tener informaciones.                | Las informaciones sobre el tren escogido aparecen en la ventana. (Ver Fig 44). |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                       |                                                                                |
| - El botón “Info” está siempre presente.                                                                                                                            |                                                                                |
| - Se pueden tener informaciones sobre un tren únicamente si éste es conocido por la regulación; no se pueden tener informaciones sobre un tren ubicado en terminal. |                                                                                |
| - Las informaciones presentadas son:                                                                                                                                |                                                                                |
| Número del tren, de la vía, y de la estación,                                                                                                                       |                                                                                |
| Velocidad elegida por la regulación:                                                                                                                                |                                                                                |
| L(lenta), N(normal), A1(accelerada 1), A2(accelerada 2) R(Regulada), LL(Lluvia).                                                                                    |                                                                                |
| HPG : Hora programada                                                                                                                                               |                                                                                |
| HBR : Hora de base regulación                                                                                                                                       |                                                                                |
| HSA : Hora de Salida anunciada                                                                                                                                      |                                                                                |
| HSR : Hora de salida real                                                                                                                                           |                                                                                |
| H estación : Hora de salida calculada de la estación                                                                                                                |                                                                                |
| Atraso : Atraso del tren                                                                                                                                            |                                                                                |
| Ret : Valor de la retención calculada por la regulación de intervalo.                                                                                               |                                                                                |
| Si el valor de la retención es superior al valor del atraso, el tren va a tener un sobre-estacionamiento.                                                           |                                                                                |
| Estac : Tiempo de estacionamiento calculado                                                                                                                         |                                                                                |
| Marcha tipo : Marcha tipo seguida por el tren                                                                                                                       |                                                                                |
| PC delante y atrás: Valores del paso de compensación atrás y delante                                                                                                |                                                                                |
| - El operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, o oprimir el botón “Salir” para regresar a la imagen “Línea”.                                          |                                                                                |

La ventana "Informaciones Tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Informaciones Tren

Tren :

01

Vía :

V1

Velocidad :

Marcha Tipo :

A

HPG :

15:12:00

HBR :

15:12:00

HSA :

15:12:00

HSR :

15:09:08

Hestacion :

15:12:00

Atraso :

-02:10

Ret. :

00:00

Estac. :

PC Delante :

00:30

PC Atras :

00:30

Estación :

Tepito

Posición :

Inter-estacion

Designar una ventanilla de tren en el sinóptico

Salir

Fig. 44. Ventana "Informaciones Tren"

## 6.3.1.2.14 Diálogos “Seguimiento Trenes”

Los diálogos “Seguimiento Trenes” se hacen oprimiendo el botón “SEGUIM. trenes”.

El botón “SEGUIM. Trenes” únicamente está ausente si el seguimiento no está en servicio (el seguimiento se pone en servicio con la imagen Diversos), es decir, está presente aunque la regulación por esta vía esté en paro.

La ventana “Seguimiento Trenes - Inicio” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

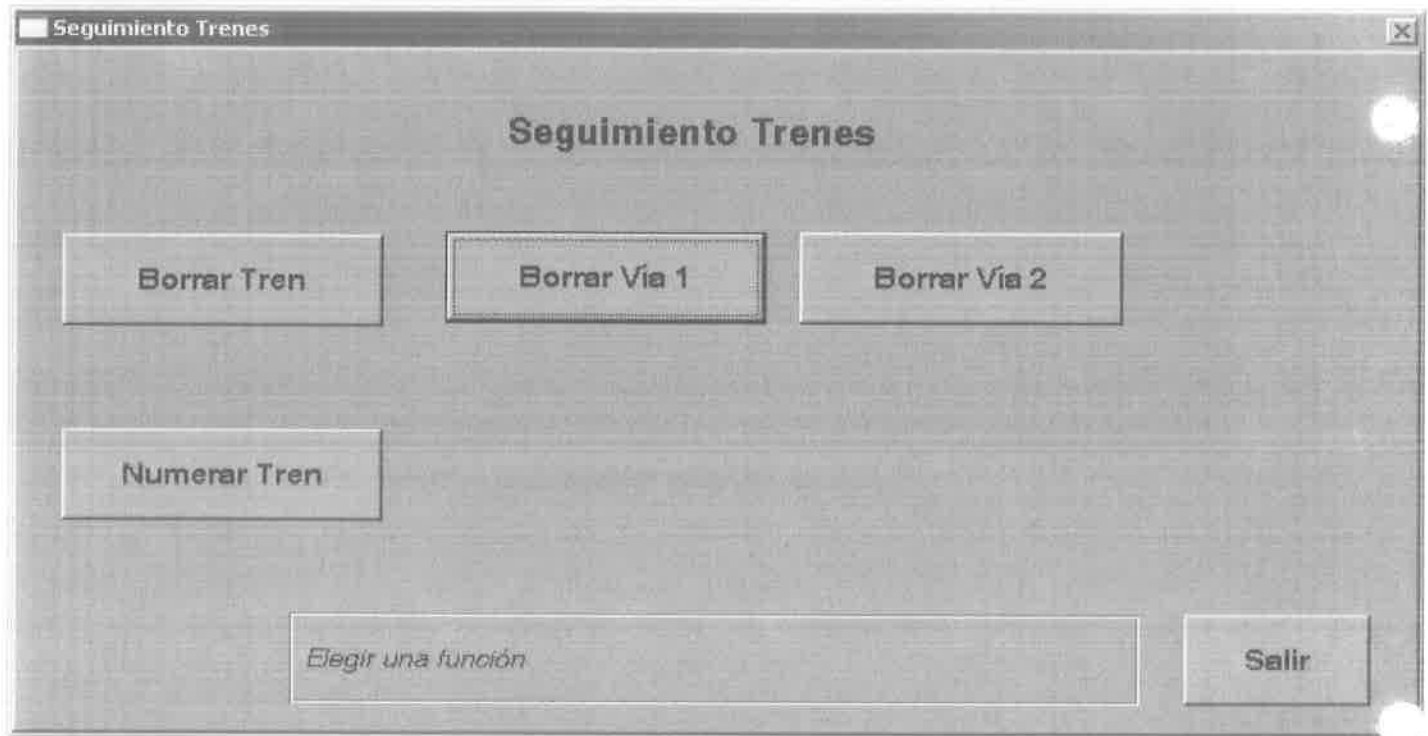


Fig. 45. Ventana “Seguimiento Trenes - Inicio” (imagen Línea)

## 6.3.1.2.14.1 Numerar o cambiar el número de un tren

| NUMERAR O CAMBIAR EL NÚMERO DE UN TREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” y la ventana “ Seguimiento Trenes - Inicio ” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “ NUMERAR TREN ”.</li> <li>• Con las flechas elegir el número de operación deseado y el número de la motriz (facultativo), (ver Fig 12).</li> <li>• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación donde se encuentra el tren a numerar o a cambiar su numeración.</li> <li>• Presionar el botón “ SALIR ” ó elegir una función.</li> </ul> | La ventana “ Seguimiento Trenes - Numerar Tren ” aparece en la pantalla. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El botón “Salir” permite regresar a la imagen “Línea”.</li> <li>- Si la función seguimiento rechaza el diálogo (por ejemplo, no hay tren en la zona asociada a la ventanilla), el operador puede seleccionar otra ventanilla en el sinóptico, si no, la ventana regresa al estado original</li> </ul>                                                                            |                                                                          |

La ventana "Seguimiento Trenes - Numerar Tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Seguimiento Trenes" with a close button in the top right corner. Inside the window, the title "Seguimiento Trenes" is centered at the top. Below the title, there are three buttons: "Borrar Tren", "Borrar Via 1", and "Borrar Via 2". Underneath these buttons is the "Numerar Tren" section, which includes five numeric input fields, each displaying the number "0" and having up/down arrow controls. Below the first two input fields is the label "Número Operación", and below the last three is "Número Motriz". At the bottom of the window, there is a text box containing the instruction "Dar el número y designar una ventanilla tren en el sinóptico" and a "Salir" button to the right.

Fig. 46. Ventana "Seguimiento Trenes - Numerar Tren"

## 6.3.1.2.14.2 Borrar un tren

| BORRAR UN TREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” y la ventana “Seguimiento Trenes - Inicio” son mostradas.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Borrar Tren”.</li> <li>• Elegir el tipo de borrado (Ver Fig 47).</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <p>La ventana “Seguimiento Trenes - Borrar” aparece en la pantalla.</p> <p>Si se elige “NT solamente”, el tren no se perderá por el seguimiento; continua con un número especial no visualizado en el TCO y visualizado como “**” en las imágenes sinóptico.</p> <p>Si se elige “NT y NM”, el tren se perderá por el seguimiento.<sup>1</sup></p> <p>La selección predeterminada es “NT solamente”.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación donde se encuentra el tren a borrar.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>- El botón “Salir” permite cerrar esta ventana y regresar a la imagen “Línea”.</p> <p>- Si la función seguimiento rechaza el diálogo (por ejemplo, no hay tren en la zona correspondiente a la ventanilla), el operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, sino la ventana regresa al estado original.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> Se crea un nuevo número de tren para el seguimiento si se hace un diálogo de numeración o cuando el tren pasa sobre algunos CDVs en terminal (CDVs de entrada en el seguimiento).

La ventana es la siguiente:

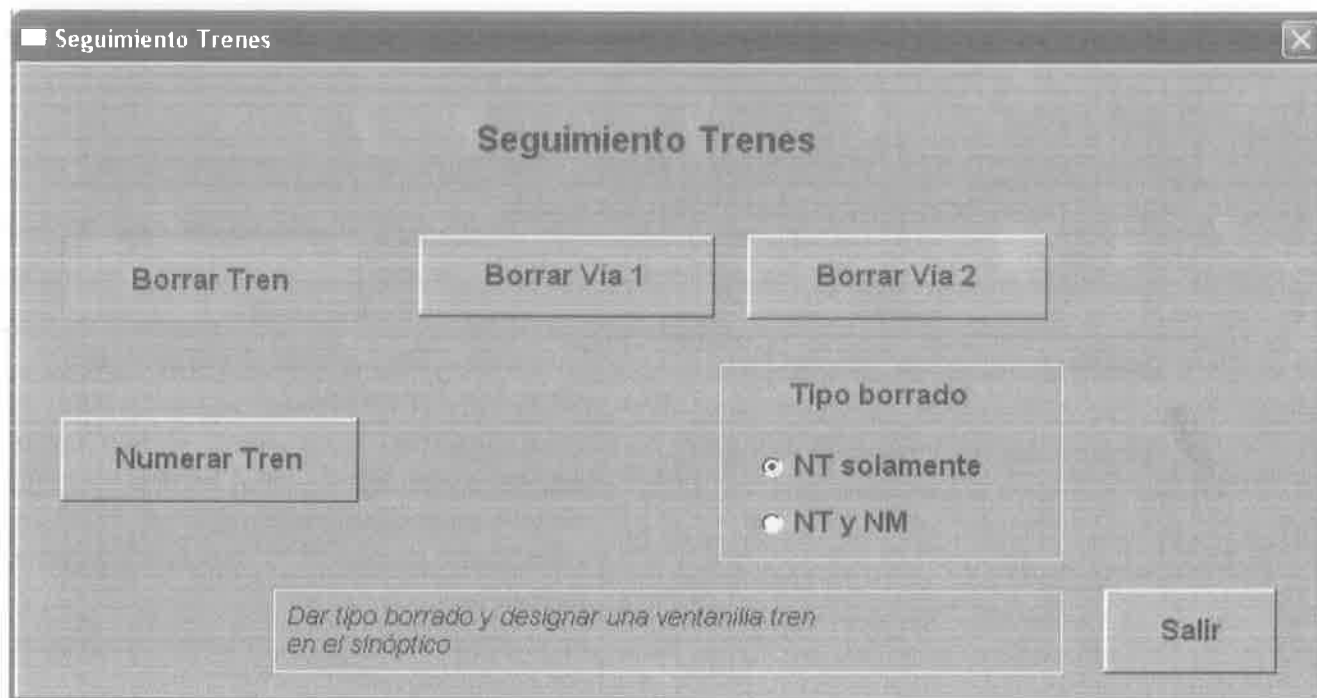


Fig. 47. Ventana "Seguimiento Trenes - Borrar"

## 6.3.1.2.14.3 Borrar Vía 1 o 2

### BORRAR VÍA 1 O 2

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” y la ventana “Seguimiento Trenes – Inicio” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                   | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Borrar Vía 1” o “Borrar Vía 2”.</li> <li>• Elegir el tipo de borrado (Fig 48).</li> </ul> | <p>La ventana “Seguimiento Trenes - Borrar Vía” aparece en la pantalla.</p> <p>Si se elige “NT solamente”, los trenes de la vía no se perderán por el seguimiento; continúan con un número especial no visualizado en el TCO y visualizado como “**” en las imágenes sinóptico.</p> <p>Si se elige “NT y NM”, los trenes se perderán por el seguimiento.</p> <p>La selección predeterminada es “NT solamente”.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón “Validar”.</li> </ul>                                                                        | <p>Regresar a la ventana “Seguimiento Trenes – Inicio”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Notas:

- El botón “Salir” permite cerrar la ventana y regresar a la imagen “Línea”.

La ventana es la siguiente:

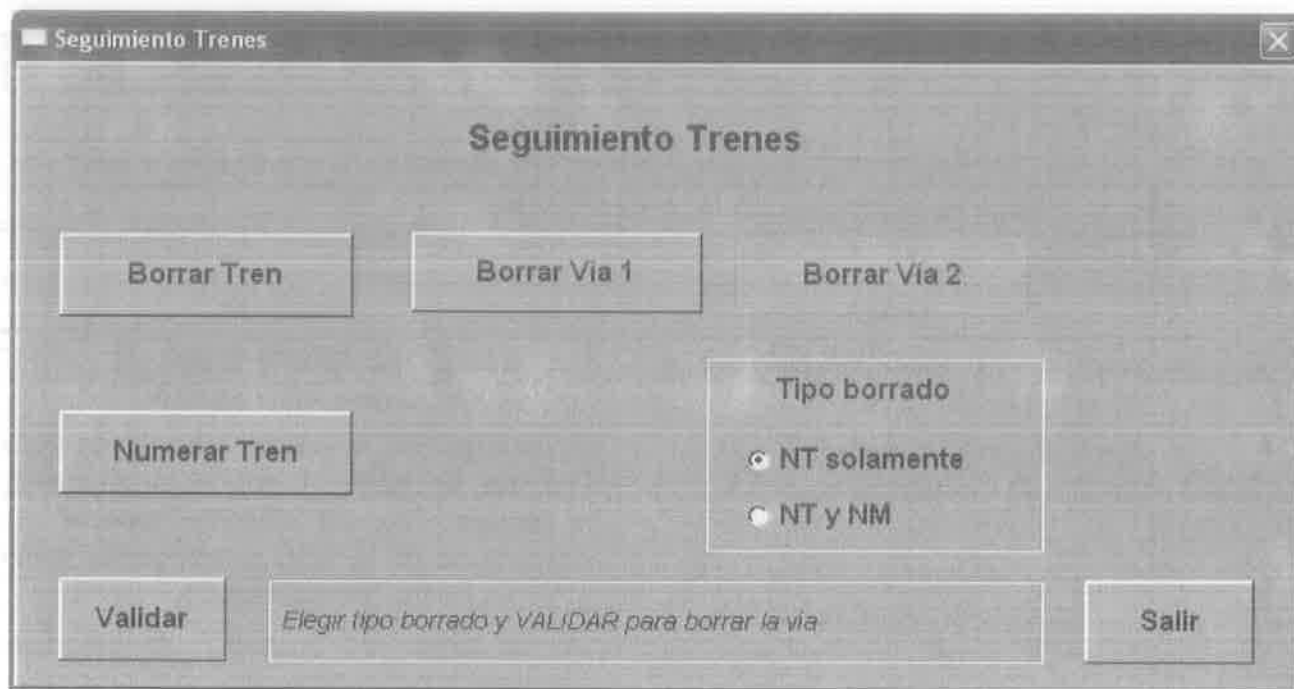


Fig. 48. Ventana “Seguimiento Trenes - Borrar Vía”

## 6.3.1.2.15 Llamar una imagen “Porción de Línea”

### LLAMAR UNA IMAGEN “PORCIÓN DE LÍNEA”

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                          | Resultado                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Presionar en el sinóptico el acrónimo de la estación elegida.</li> </ul> | La imagen “Porción de Línea...” correspondiente aparece en la pantalla. |

#### Notas:

- No se pueden oprimir los acrónimos de las terminales. Las imágenes de las terminales son accesibles directamente desde la barra de íconos.

## 6.3.2 Imagen “Porción de Línea.”

### 6.3.2.1 Descripción

Las imágenes “Porción de Línea” son 5 imágenes, cada una de las cuales contiene 3 a 5 estaciones en Línea.

Cada imagen muestra un sinóptico de la porción de Línea con:

- Los estados de los CDVs.
- La posición de las agujas.
- Las ventanas de número del tren.
- Las ventanas de número de la motriz.
- Los identificadores de las estaciones.
- Los indicadores DBO.
- La indicación Personal en Vía.
- La indicación SP.
- Los ruptores.
- Los andenes.
- Las señales.
- Las secciones de tracción.

En la parte inferior de esta imagen, se visualiza:

- La platina de los botones funcionales de SP, que se pueden seleccionar a partir de la estación SP (no puede haber más de una estación SP en una imagen “Porción de Línea”):
  - Marcha/paro SP (1 botón para cada función SP posible).
  - Cambio HMA (en la estación SP de la imagen).
  - Cambio IC (en las 2 estaciones de las extremidades de la función SP seleccionada).
- Un botón numerar trenes.
- Un botón información trenes.
- Un botón de acceso a la próxima imagen porción de Línea a la derecha.
- Un botón de acceso a la próxima imagen porción de Línea a la izquierda.



Fig. 49. Imágenes “Porción de Línea”

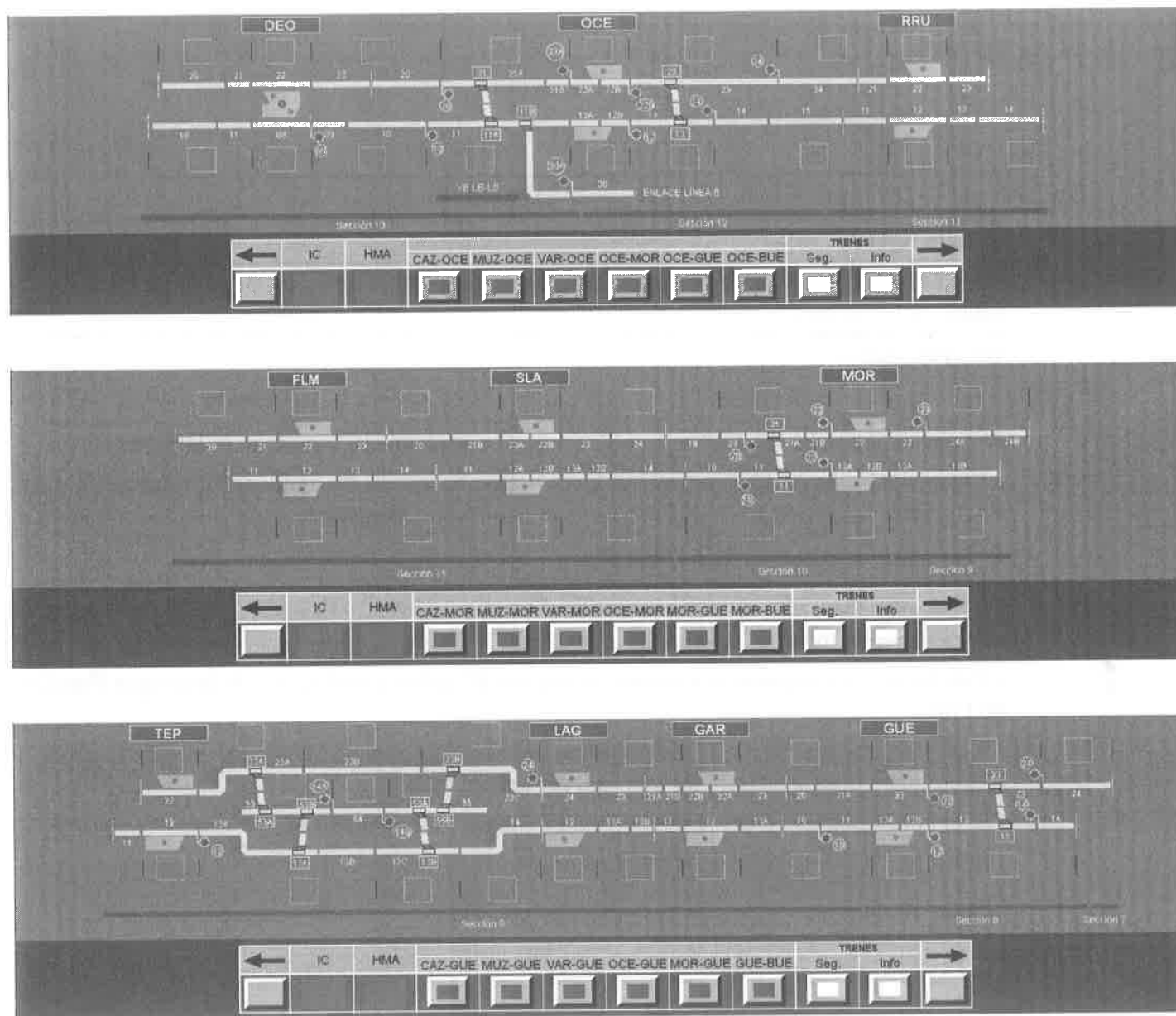


Fig. 50. Imágenes "Porción de Línea" (Cont)

## 6.3.2.2 Diálogos

### 6.3.2.2.1 Cambio Intervalo Constante (IC)

| CAMBIO IC                                                                                                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                             |                                                                |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Porción Línea” son mostradas.                                        |                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                |                                                                |
| Acción                                                                                                                                             | Resultado                                                      |
| • Seleccionar el botón IC.                                                                                                                         | La ventana “IC” aparece en la pantalla.                        |
| • Elegir el intervalo IC deseado con las flechas (Ver Fig 51).                                                                                     | La flecha de las unidades de segundos pasa de 5 en 5 segundos. |
| • Seleccionar la opción “VALIDAR”.                                                                                                                 | La ventana desaparece.                                         |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                      |                                                                |
| - Para poner en modo IC o cambiar el intervalo IC, hay que oprimir el botón IC.                                                                    |                                                                |
| - Este botón está presente únicamente si hay un SP activo para la zona de la imagen Porción de Línea.                                              |                                                                |
| - Si el botón está en rojo, la función salida del SP está en modo HMA. Se volverá en modo IC automáticamente cuando un tren sale del andén del SP. |                                                                |
| - Si el botón está en verde, la función salida del SP está en modo IC.                                                                             |                                                                |
| - El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Porción Línea” sin cambiar el intervalo IC.                                                       |                                                                |

La ventana "IC" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 51. Ventana "IC"

## 6.3.2.2.2 Cambio HMA

| CAMBIO HMA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Porción Línea" son mostradas.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Acción                                                                                                                                                                                        | Resultado                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón HMA.</li> <li>• Elegir la hora HMA deseada con las flechas (Ver Fig 52).</li> <li>• Seleccionar la opción "VALIDAR".</li> </ul> | <p>La ventana " HMA. " aparece en la pantalla la ventana está inicializada con la hora del reloj al momento del diálogo. La flecha de las unidades de segundos pasa de 5 en 5 segundos.</p> <p>La ventana desaparece.</p> |

---

**Notas:**

- Para poner en modo HMA o cambiar la hora HMA, hay que oprimir el botón.
  - Este botón está presente únicamente si hay un SP activo para la zona de la imagen Porción de Línea.
  - Si el botón está en rojo, la función salida del SP está en modo IC.
  - El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Porción Línea” sin cambiar la hora HMA.
-

La ventana “HMA” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Fig. 52. Ventana “Cambio HMA”

## 6.3.2.2.3 Marcha/Paro SP

### MARCHA/PARO SP

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Porción Línea” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                       | Resultado                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar un botón SP.</li> </ul> | <p>Si el botón está en rojo, el SP correspondiente está inactivo.</p> <p>Si el botón está en verde, el SP correspondiente está en servicio.</p> |

## Notas:

- Para poner en servicio o quitar un SP, hay que oprimir el botón correspondiente.
- Hay un botón SP para cada SP posible con una estación (de la imagen) como terminal provisional. Los botones SP están siempre presentes.
- Solamente uno de los botones SP de la imagen puede estar verde.
- Si se trata de activar un SP con otro SP incompatible ya en servicio, el software TRÁFICO rechaza la activación y el botón se queda rojo.
- El sistema de Optimización calcula el número de trenes presentes sobre el bucle del SP al momento de la puesta en servicio del SP. Se deduce así un intervalo (igual al tiempo de recorrido del bucle dividido por el número de trenes).
- Activar un SP activa los botones HMA e IC para el bucle de SP seleccionado.
- Al activar un SP, la regulación se pone en 'Paro' por ambas vías.
- Al activar un SP la Terminal CAZ ó BUE involucrada pasa a 'Salida degradada' automáticamente.
- En la imagen "Explotación" se muestra la información del SP o de los SP en curso.

### 6.3.2.2.4 Diálogos "Seguimiento Trenes"

Los diálogos son idénticos a los diálogos descritos para la imagen "Línea" (capítulo 6.3.1.2.14), pero la ventana inicial es la siguiente:

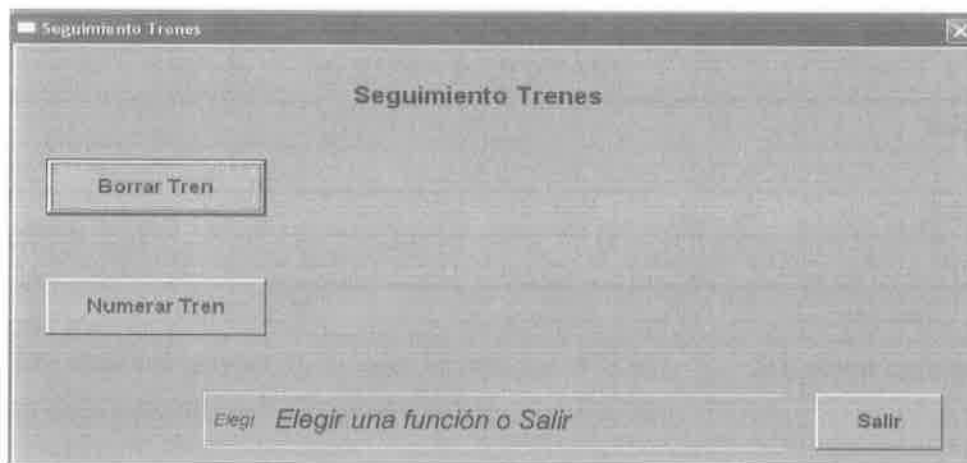


Fig. 53. Ventana "Seguimiento Trenes - Inicio" (imagen porción Línea)

## 6.3.2.2.5 Tener informaciones sobre un tren

### TENER INFORMACIONES SOBRE UN TREN

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Línea” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                | Resultado                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “INFO Tren”</li> </ul>                                                                                                                  | La ventana “Informaciones Tren” aparece en la pantalla                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación el la que se encuentra el tren sobre el cual el operador desea tener informaciones</li> </ul> | Las informaciones sobre el tren escogido aparecen en la ventana. (Ver Fig 54) |

#### Notas:

- El botón “INFO Tren” está siempre presente cuando la regulación está en Marcha.
- Se pueden tener informaciones sobre un tren únicamente si éste es conocido por la regulación; no se pueden tener informaciones sobre un tren ubicado en la terminal.

- Las informaciones presentadas son:

Número del tren, de la vía, y de la estación,

Velocidad elegida por la regulación:

L(lenta), N(normal), A1(accelerada 1), A2(accelerada 2) R(Regulada).

HPG Hora programada

HBR : Hora de base regulación

HSA : Hora de Salida anunciada

HSR : Hora de salida real

H estación : Hora de salida calculada de la estación

Atraso : Atraso del tren

Ret : Valor de la retención calculada por la regulación de intervalo.

Si el valor de la retención es superior al valor del atraso, el tren va tener un sobre-estacionamiento.

Estac : Tiempo de estacionamiento calculado

Marcha tipo : Marcha tipo seguida por el tren

PC delante y atrás: Valores del paso de compensación atrás y delante

- El operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, o oprimir el botón “Salir” para regresar a la imagen “Línea”.

Informaciones Tren

Tren :

01

Via :

V1

Velocidad :

Marcha Tipo :

A

HPG :

15:12:00

HBR :

15:12:00

HSA :

15:12:00

HSR :

15:09:08

Hestacion :

15:12:00

Atraso :

-02:10

Ret. :

00:00

Estac. :

PC Delante :

00:30

PC Atras :

00:30

Estación :

Tepito

Posición :

Inter-estacion

Designar una ventanilla de tren en el sinóptico

Salir

Fig. 54. Ventana "Informaciones Tren"

## 6.3.3 Imagen “Terminal Ciudad Azteca”, “Terminal Buenavista”

### 6.3.3.1 Descripción

Cada imagen muestra un sinóptico de la zona terminal con:

- Los estados de los CDVs.
- La posición de las agujas.
- Las ventanas de número del tren.
- Las ventanas de número de la motriz.
- El identificador de la estación terminal.
- Los andenes.
- Las señales.
- Las zonas tracción.
- El tablero de las salidas.
- El tablero de las llegadas.
- CDVs de tratamiento.

En la parte inferior de esta imagen, se visualiza la platina de los botones y las informaciones relativas a la Gestión Terminal (Salidas, Maniobras):

- Salida Auto/Degradada/Manual.
- Cambio modo HPG.
- Cambio modo IPG.
- Cambio modo HMA.
- Cambio modo IC.
- Validación diferencia horaria.
- Cambio paso de compensación.
- Maniobra Auto/Degradada/Manual.

- Marcha/paro maniobras de cambio de vía.
- Marcha/paro maniobras de salida del garaje.
- Marcha/paro maniobras de entrada en garaje.
- Elección de maniobra de cambio de vía.
- Numerar trenes.

Los CDVs de tratamiento tienen a su proximidad un cuadro representando el estado del CDV:

- **Ausente:** tren no tomado en cuenta por la gestión Salida o Maniobra.
- **Blanco:** tren bajo control normal de la gestión Salida o Maniobra.
- **Azul:** tren bajo control normal de la gestión Maniobra, pero la gestión maniobra está esperando a otro tren antes de mandar el próximo itinerario para este tren.
- **Rojo intermitente:** hay un error para este tren. El operador puede validar la alarma seleccionando el cuadro correspondiente.

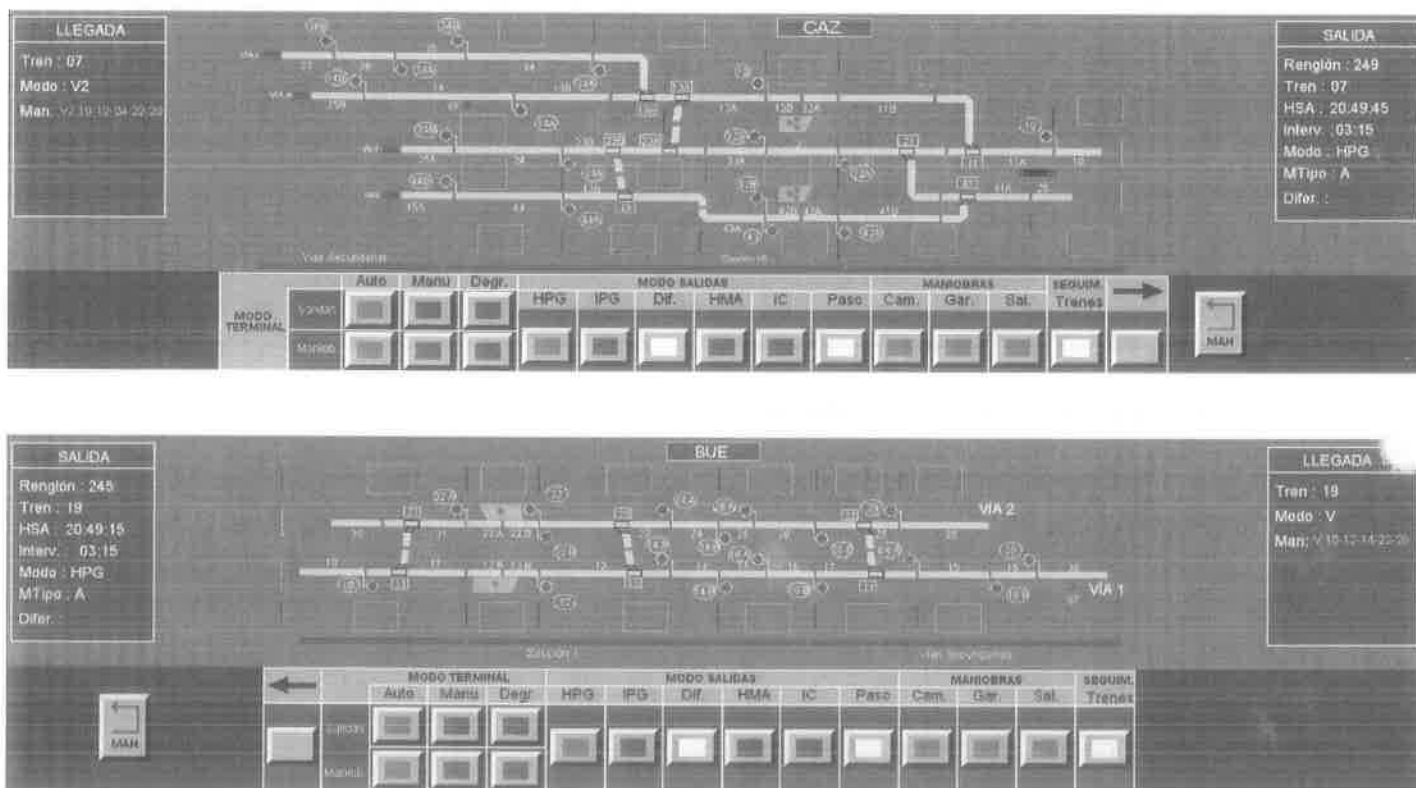


Fig. 55. Imágenes de Terminal

## 6.3.3.2 Diálogos

### 6.3.3.2.1 Diálogos de la Gestión de salida

#### 6.3.3.2.1.1 Salida Auto

| SALIDA AUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Salida Auto”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | La ventana “Salida Auto” aparece en la pantalla.                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con las 6 flechas, introducir el renglón de salida del próximo tren a salir, (Ver Fig 56).</li> </ul>                                                                                                                                                                              | Se puede dejar cero: en este caso, la gestión salida va sincronizarse con el próximo tren a la salida. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir la opción VALIDAR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | La ventana desaparece.                                                                                 |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| - Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida Auto. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida Auto.                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| - Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón “Salida Auto” está presente si hay un programa de operación cargado. Además, se puede oprimir el botón Salida Auto cuando ya está en verde para resincronizar la gestión Salida sobre un renglón. |                                                                                                        |
| - En modo Gestión Salida Auto, la gestión Salida toma en cuenta los trenes según el programa de operación cargado.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| - Se pone automáticamente la Gestión Salida en modo AUTO cuando se carga el programa de explotación a una hora inferior a la hora de salida del primer tren a salir.                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| - El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Terminal”, sin acción del operador.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |

La ventana "Salida Auto" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

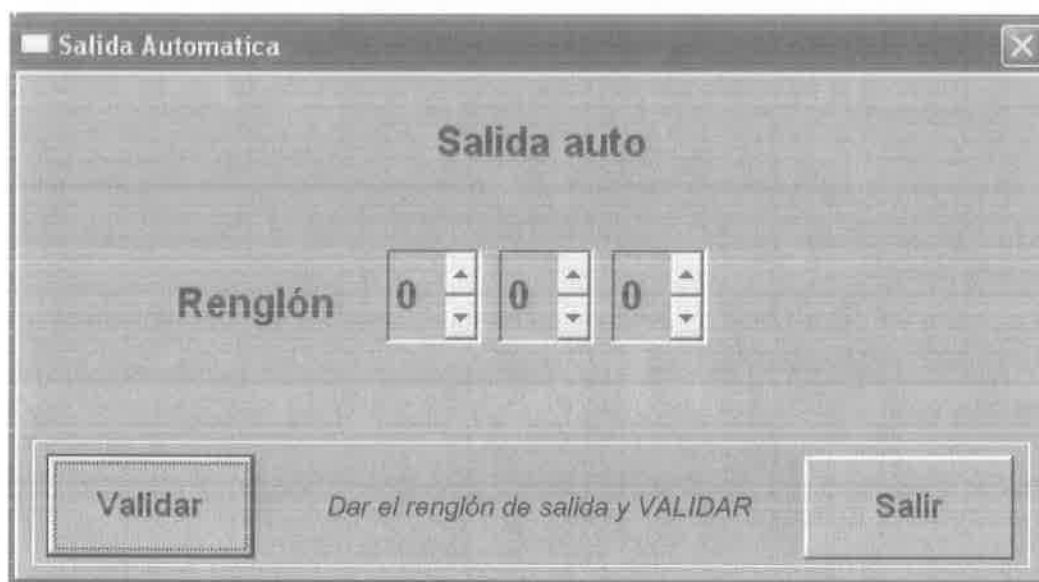


Fig. 56. Ventana "Salida Auto"

## 6.3.3.2.1.2 Salida Manual

| SALIDA MANUAL                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.                       |                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| Acción                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                              |
| • Seleccionar el botón "Salida Manual".                                                                                      | Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida manual.<br>Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida manual. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
| - Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente.             |                                                                                                                                                        |
| - En modo Gestión Salida Manual, el operador de la Terminal se encarga de hacer salir los trenes de la Terminal en cuestión. |                                                                                                                                                        |

## 6.3.3.2.1.3 Salida Degradada

| SALIDA DEGRADADA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Salida Degradada”.</li> </ul>                                                                                                                                                           | <p>Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida degradada.</p> <p>Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida degradada.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| - Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
| - En modo Gestión Salida degradada, la gestión Salida toma en cuenta todos los trenes con un número de 01 a 79, y de 90 a 99 presentes en los CDVs de salida de la terminal y con el itinerario de salida a la vía establecido, sin importar el orden. |                                                                                                                                                                         |

## 6.3.3.2.2 Cambio Hora Programada (HPG)

| CAMBIO HPG                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| Acción                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “HPG”.</li> </ul>                                                                                                                                              | <p>Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo HPG.</p> <p>Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo HPG.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| - Para poner la gestión Salida de la terminal en modo HPG, oprimir sobre el botón en estado rojo. El botón está presente únicamente si el botón Salida Auto está en verde. No se puede designar el botón en el estado verde. |                                                                                                                                               |
| - Cuando se pone en servicio la Gestión Salida Auto, se pone automáticamente en modo HPG.                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| - HPG es el modo normal de uso de la Gestión Salida en funcionamiento AUTO.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |

## 6.3.3.2.3 Cambio Intervalo Programado (IPG)

| CAMBIO IPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resultado                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón "IPG".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo IPG.</p> <p>Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo IPG.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| <p>- Para poner la gestión Salida de la terminal en modo IPG, oprimir sobre el botón en estado rojo. El botón está presente únicamente si el botón Salida Auto está en verde. No se puede designar el botón en el estado verde.</p> <p>- El modo IPG permite seguir el intervalo programado, conservando un adelanto o un atraso constante con los horarios programados.</p> <p>- Observar que la gestión Salida se pone en el modo IPG generalmente después la selección "Validación Diferencia Horaria".</p> <p>- Pasar de HPG a IPG no provoca modificación en el comportamiento de la Gestión Salida.</p> |                                                                                                                                               |

## 6.3.3.2.4 Validación Diferencia Horaria

| VALIDACIÓN DIFERENCIA HORARIA                                                                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                            |                                                                  |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                            |                                                                  |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                               |                                                                  |
| Acción                                                                                                                            | Resultado                                                        |
| • Seleccionar el botón “Dif”.                                                                                                     | La gestión de salida pasa al modo IPG, con la diferencia actual. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                     |                                                                  |
| - El botón “Dif” está presente únicamente si el botón “Salida Auto” está en verde. Cuando está presente el botón “Dif” es blanco. |                                                                  |

## 6.3.3.2.5 Cambio Hora Manual (HMA)

| CAMBIO HMA                                                                                                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                            |                                          |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                            |                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                               |                                          |
| Acción                                                                                                                            | Resultado                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “HMA”.</li> </ul>                                                   | La ventana “HMA” aparece en la pantalla. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir la hora HMA deseada con las flechas (Ver Fig 57).</li> </ul>                      |                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                   | La ventana desaparece.                   |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                     |                                          |
| - Para poner la Gestión Salida de la terminal en modo HMA o cambiar el HMA, oprimir el botón en estado rojo.                      |                                          |
| - Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo HMA. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo HMA. |                                          |
| - El botón está presente únicamente si uno de los botones “Salida Auto” o el botón “Salida degradada” está en verde.              |                                          |
| - El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Terminal”, sin acción del operador.                                              |                                          |

La ventana “HMA” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

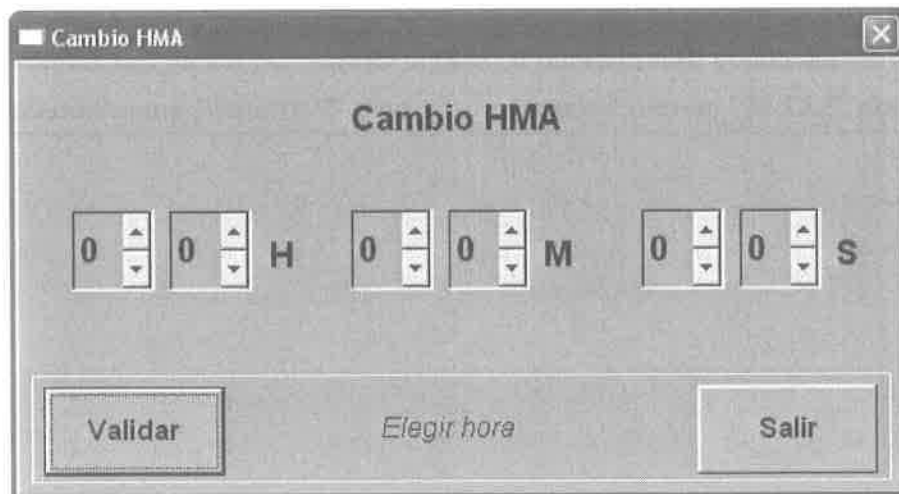


Fig. 57. Ventana “HMA”

## 6.3.3.2.6 Cambio Intervalo Constante (IC)

| CAMBIO IC                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                           |                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Acción                                                                                                                                                                                                                           | Resultado                               |
| • Seleccionar el botón “IC”.                                                                                                                                                                                                     | La ventana “IC” aparece en la pantalla. |
| • Elegir el intervalo IC deseado con las flechas (Ver Fig 58).                                                                                                                                                                   |                                         |
| • Presionar el botón VALIDAR.                                                                                                                                                                                                    | La ventana desaparece.                  |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| - Para poner la Gestión Salida de la terminal en modo IC o cambiar el IC, oprimir sobre el botón en estado rojo.                                                                                                                 |                                         |
| - Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo IC. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo IC.                                                                                                  |                                         |
| - El botón está presente únicamente si uno de los botones “Salida Auto” o el botón “Salida degradada” está en verde.                                                                                                             |                                         |
| - Observar que si la Gestión Salida está en modo HMA al momento del diálogo, la Gestión Salida queda en modo HMA hasta la salida del tren y se pone después automáticamente en modo IC con el intervalo elegido por el operador. |                                         |
| - No es recomendado usar el modo IC con la Gestión Salida en funcionamiento AUTO.                                                                                                                                                |                                         |
| - El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Terminal”, sin acción del operador.                                                                                                                                             |                                         |

La ventana "IC" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

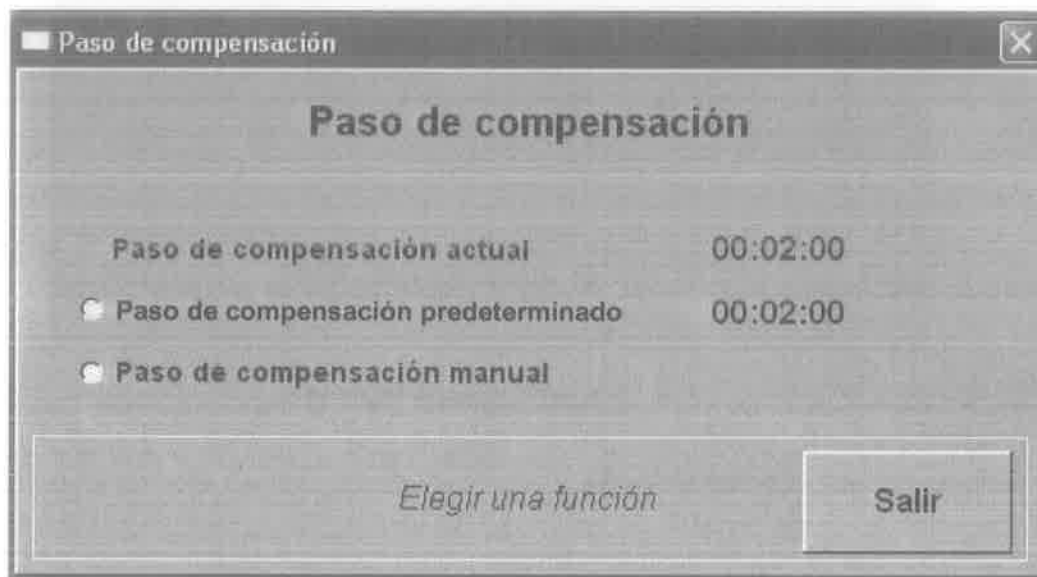


Fig. 58. Ventana "IC"

## 6.3.3.2.7 Cambio Paso de Compensación

| CAMBIO PASO DE COMPENSACIÓN                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.                                                                                             |                                                                    |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| Acción                                                                                                                                                                                             | Resultado                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón "Paso".</li> <li>• Elegir la función "Paso de compensación predeterminado" o "Paso de compensación manual", (Ver Fig 59).</li> </ul> | La ventana "Paso de Compensación - Inicio" aparece en la pantalla. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| - El botón "Paso" está presente únicamente si el botón "Salida Auto" o "Salida degradada" está en verde. Cuando está presente el botón "Paso" es blanco.                                           |                                                                    |
| - El botón "SALIR" permite regresar a la imagen "Terminal", sin acción del operador.                                                                                                               |                                                                    |

La ventana "Paso de Compensación" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



*Fig. 59. Ventana "Paso de Compensación"*

## 6.3.3.2.7.1 Paso de Compensación predeterminado

### PASO DE COMPENSACIÓN PREDETERMINADO

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” y la ventana “Paso de Compensación” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Paso de Compensación predeterminado”.</li> <li>• Elegir el tipo de acción (Terminal únicamente o Todos los trenes en Línea).<br/>(Ver Fig 60).</li> <li>• Presionar el botón “VALIDAR”.</li> </ul> | <p>La ventana “Paso de Compensación - predeterminada” aparece en la pantalla.</p> <p>Regreso a la imagen “Terminal”.</p> |

#### Notas:

- Predefinidamente, el paso de compensación está calculado en relación con el valor del intervalo actual.
- El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Terminal”, sin acción del operador.

La ventana “Paso de Compensación – predeterminado” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

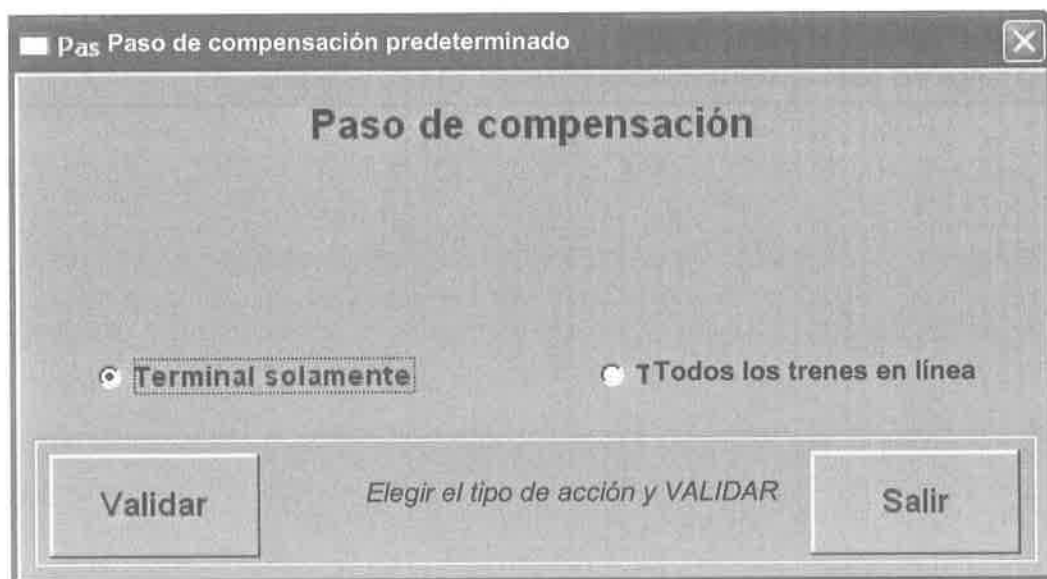


Fig. 60. Ventana “Paso de Compensación – predeterminado”

## 6.3.3.2.7.2 Paso de Compensación Manual

### CAMBIO PASO DE COMPENSACIÓN

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Terminal” y la ventana “Paso de Compensación” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Paso de Compensación Manual”.</li> <li>• Dar el paso de compensación.</li> <li>• Elegir un tipo de acción (terminal únicamente o todos los trenes en Línea).<br/>(Ver Fig 61).</li> <li>• Presionar sobre VALIDAR.</li> </ul> | <p>La ventana “Paso de Compensación - Manual” aparece en la pantalla.</p> <p>Regreso a la imagen “Terminal”.</p> |

#### Notas:

- Para dar el paso de compensación, se debe oprimir sobre las flecha izquierda ó derecha ó sobre el cuadro entre la flecha, mantener oprimido y mover el ratón en el sentido izquierdo o derecho. Se visualiza con yy:yy el nuevo paso de compensación.
- Este diálogo permite al operador elegir entre la Regulación de horario y la regulación de intervalo.
- El botón “SALIR ” permite regresar a la imagen “Terminal” , sin acción del operador
- Valor del rango del paso de compensación manual: 10 seg. a 20 min.

La ventana "Paso de Compensación - Manual" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

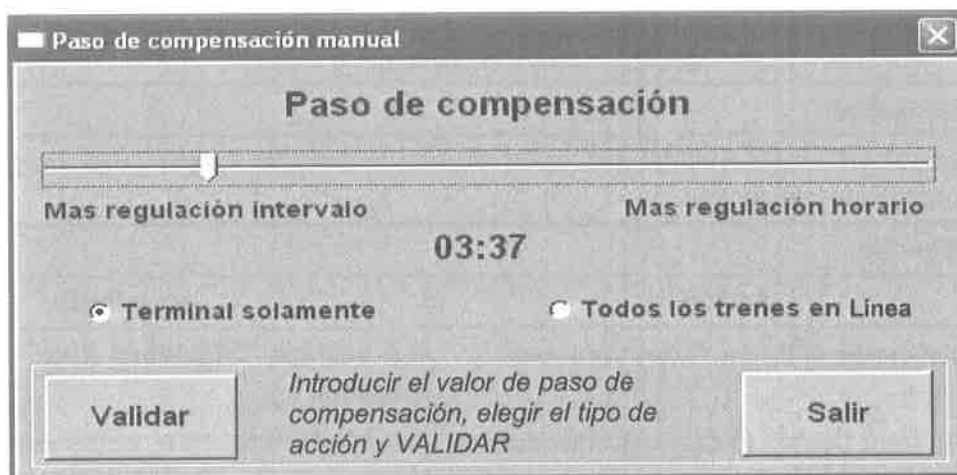


Fig. 61. Ventana "Paso de Compensación - Manual"

## 6.3.3.2.8 Diálogos de la Gestión Maniobras

### 6.3.3.2.8.1 Maniobra Auto

| MANIOBRA AUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado                                                                                      |
| • Seleccionar el botón “Maniobra Auto”.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La ventana “Maniobra Auto” aparece en la pantalla.                                             |
| • Con las 6 flechas (3 dígitos), introducir el renglón del próximo tren a llegar al CDV 10 de la Terminal (Ver Fig 62).                                                                                                                                                                                                           | Se puede dejar cero: en este caso, la Gestión Maniobra va sincronizarse con la Gestión Salida. |
| • Presionar el botón VALIDAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La ventana desaparece.                                                                         |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| - Se puede oprimir el botón cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón “Maniobra Auto” está presente únicamente si hay un programa de operación cargado. Además, se puede oprimir el botón Maniobra Auto cuando ya está en verde para resincronizar la gestión Maniobra sobre un renglón. |                                                                                                |
| - El botón “SALIR” permite regresar a la imagen “Terminal”, sin acción del operador.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |

La ventana "Maniobra Auto" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 62. Ventana "Maniobra Auto"

## 6.3.3.2.8.2 Maniobra Manual

| MANIOBRA MANUAL                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                           |                                                                                                                                                         |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.           |                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| Acción                                                                                                           | Resultado                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón "Maniobra Manual".</li> </ul>                      | <p>Si el botón está en rojo, la gestión maniobra no está en modo manual.</p> <p>Si el botón está en verde, la gestión maniobra está en modo manual.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| - Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. |                                                                                                                                                         |
| - En modo Gestión Maniobra Manual, el operador del PML o PCC se encarga de mandar los itinerarios.               |                                                                                                                                                         |

## 6.3.3.2.8.3 Maniobra Degradada

| MANIOBRA DEGRADADA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                          |
| • Seleccionar el botón “Maniobra Degradada”.                                                                                                                                                                                           | Si el botón está en rojo, la gestión maniobra no está en modo degradado.<br>Si el botón está en verde, la gestión maniobra está en modo degradado. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| - Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente.                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| - En modo Gestión Maniobra degradada, la Gestión Maniobra hace las maniobras de cambio de vía (O, V) en las terminales para cada tren que se presenta sobre el CDV 10 con un número de operación entre 01 y 99, sin importar el orden. |                                                                                                                                                    |
| - Las maniobras predeterminadas para el modo degradado son las siguientes:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| • En BUE: V                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
| • En CAZ: V                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |

## 6.3.3.2.9 Marcha/Paro Maniobras de cambio de vía

| MARCHA/PARO MANIOBRAS DE CAMBIO DE VÍA                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resultado                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Cambio vía”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <p>Si el botón está en rojo, no se encarga de las maniobras de cambio de vía.</p> <p>Si el botón está en verde, la gestión maniobra se encarga de las maniobras de cambio de vía.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
| - Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra no está en el modo Manual. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra (Auto o degradada), el botón está en verde. |                                                                                                                                                                                       |

## 6.3.3.2.10 Marcha/Paro Maniobras de salida del garaje

| MARCHA/PARO MANIOBRAS DE SALIDA DE GARAJE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “M/P salida garaje”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <p>Si el botón está en rojo, no se encarga de las maniobras de salida del garaje.</p> <p>Si el botón está en verde, la gestión de maniobra se encarga de las maniobras de salida del garaje.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| - Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra está en el modo Auto. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra Auto, el botón está en verde. |                                                                                                                                                                                                  |

## 6.3.3.2.11 Marcha/Paro Maniobras de entrada en garaje

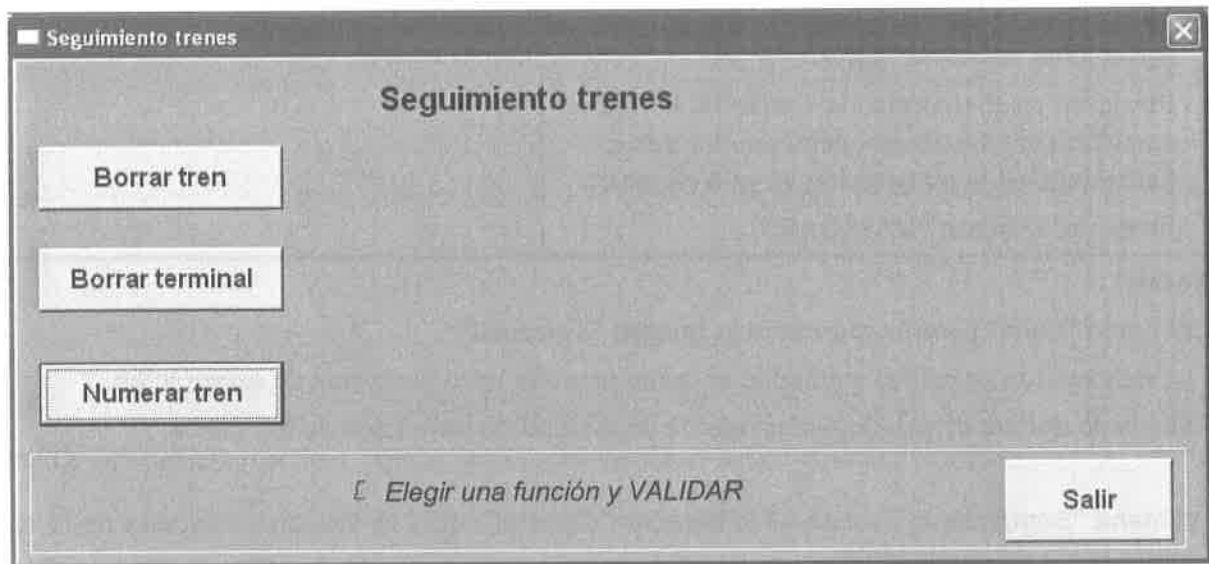
| MARCHA/PARO MANIOBRAS DE ENTRADA EN GARAGE                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Terminal” son mostradas.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “M/P entrada garaje”.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <p>Si el botón está en rojo, la gestión de maniobra no se encarga de las maniobras de entrada de garaje.</p> <p>Si el botón está en verde, la gestión de maniobra se encarga de las maniobras de entrada de garaje.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| - Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra está en el modo Auto. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra Auto, el botón está en verde. |                                                                                                                                                                                                                         |

## 6.3.3.2.12 Diálogos “Seguimiento Trenes”

Los diálogos “Seguimiento Trenes” se hacen oprimiendo el botón “Seguimiento Trenes”.

El botón “Seguimiento Trenes” está ausente si el seguimiento no está en servicio (el seguimiento se pone en servicio con la imagen Diversos).

La ventana “Seguimiento Trenes” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



*Fig. 63. Ventana “Seguimiento Trenes” (imagen Terminal XXX)*

### 6.3.3.2.12.1 Borrar un tren

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “Línea”. (Ver página 94).

### 6.3.3.2.12.2 Borrar Terminal

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “Línea” (Ver página 94).

### 6.3.3.2.12.3 Numerar o cambiar el número de un tren

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen “Línea”, utilizando la numeración NT y NM disponible, (Ver página 118).

## 6.3.3.2.12.4 Numeración General en Línea

### NUMERACIÓN GENERAL EN LÍNEA

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Terminal” y la ventana “Seguimiento Trenes” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “Numerar Tren” y seleccionar la casilla “Auto”.</li> <li>• Presionar en el sinóptico la ventanilla donde se encuentra el número de operación del tren a partir del cual la numeración se va a efectuar.</li> <li>• Presionar el botón “VALIDAR”.</li> </ul> | La casilla “Auto” seleccionada se muestra con el símbolo <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Notas:

- El botón “Salir” permite regresar a la imagen “Terminal”.
- La numeración se realiza siguiendo el orden previsto en el programa de explotación.
- Se puede utilizar este diálogo después de un diálogo de formación de los trenes.

La ventana “Seguimiento Trenes - Numeración General”, que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 64. Ventana “Seguimiento Trenes - Numeración General”

## 6.3.3.2.13 Elección de maniobra de cambio de vía

| ELECCIÓN DE MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA                                                                                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                         |                                                    |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.                                                                         |                                                    |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                            |                                                    |
| Acción                                                                                                                                                                         | Resultado                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen Terminal el Símbolo de cambio de maniobra.</li> </ul>                                                        | La ventana "Tipo Maniobra" aparece en la pantalla. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Designar el tipo de maniobra deseada o la opción de regreso a la maniobra programada.</li> </ul>                                      |                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                                                                | La ventana desaparece.                             |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                  |                                                    |
| - Para cambiar la maniobra de cambio de vía en curso en la terminal oprimir el Símbolo correspondiente en la imagen.                                                           |                                                    |
| - Si la gestión maniobra está en el modo Auto, tiene el mismo efecto que un diálogo "Cambio de maniobra" en la Imagen horario dinámico (pero no hay una fase de confirmación). |                                                    |
| - El botón "SALIR" permite regresar a la imagen "Terminal", sin acción del operador.                                                                                           |                                                    |

La ventana “Tipo Maniobra” BUE que se visualiza después de la selección de “Cambiar Maniobra” es la siguiente:

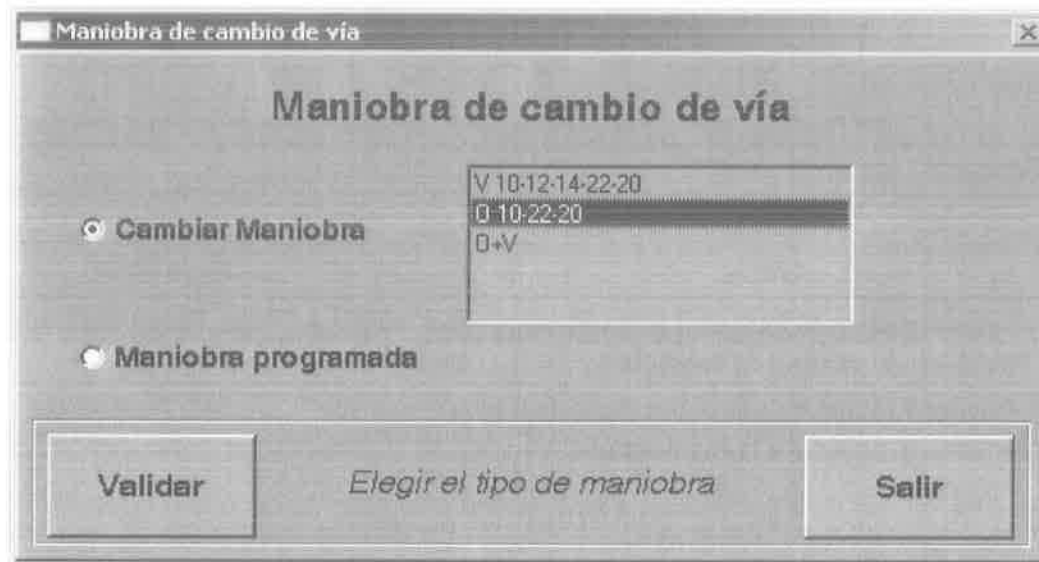


Fig. 65. Ventana “Tipo de maniobra” BUE

La ventana “Tipo Maniobra” BUE que se visualiza después de la selección de “Maniobra programada” es la siguiente:

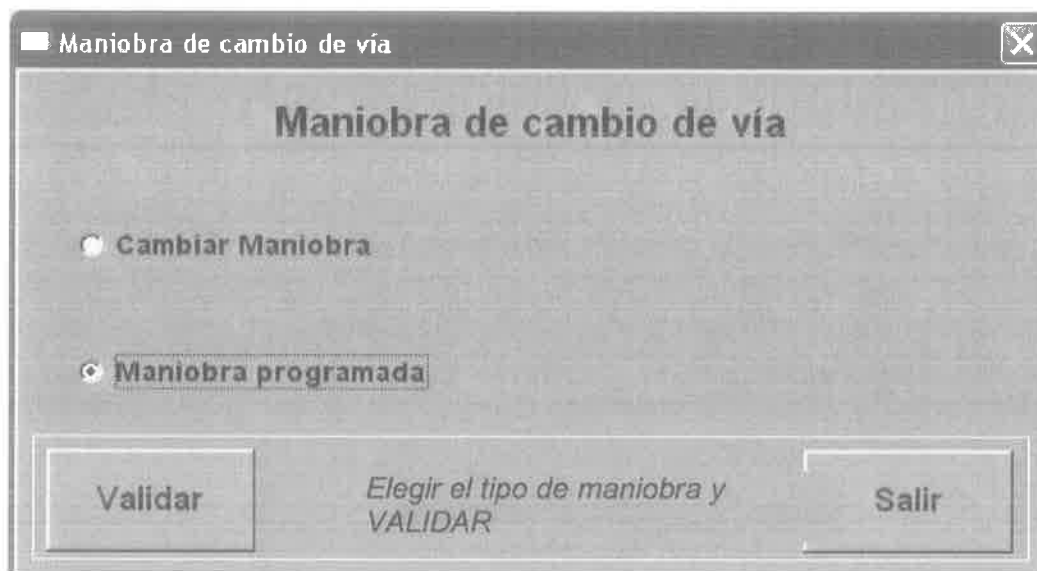


Fig. 66. Ventana “Tipo de maniobra” CAZ y BUE

## 6.3.4 Imagen “Explotación”

### 6.3.4.1 Descripción

Esta imagen permite al operador tener en la pantalla una fotografía que resume el estado general del tráfico sobre la Línea.

Los objetos sinópticos de la imagen Explotación son:

- Tablero Salidas Terminal 1 y 2.
- Tablero Llegadas Terminal 1 y 2.
- Tablero Trenes Retirados, con el número de medias vueltas perdidas hasta el momento.
- Tablero Trenes Suplementarios, con el número de medias vueltas realizadas hasta el momento.
- Tablero Estaciones Fuera de Regulación vía 1 y vía 2.
- Tableros Salida SP. En cada tablero se muestran, para una estación terminal provisional intermedia, los datos de salida del próximo tren. Si Ciudad Azteca o Buenavista están incluidas en el SP, sus datos se muestran en el tablero de salida terminal. Se puede ver de manera simultánea la información de un máximo de tres servicios provisionales.
- Diagrama de barras regulación para vía 1 y 2. Muestra el atraso o adelanto de cada tren.. Este dato se muestra también de forma numérica (“+” indica retraso y “-” adelanto). El tamaño de cada barra es relativo al máximo retraso o adelanto de la Línea.
- CDVs de tratamiento de las terminales 1 y 2. Muestra el estado de los CDVs de tratamiento de cada una de las terminales. Son los mismos símbolos que aparecen en las imágenes “Terminal” correspondientes.
- Indicadores Personal en Vías, Ver figura siguiente.



Fig. 67. Imagen "Explotación"

## 6.3.4.2 Validar los CDVs de tratamiento

### VALIDAR LOS CDVs DE TRATAMIENTO

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen "Explotación" son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico el cuadro correspondiente al CDV en alarma, que indica "tren no reconocido".</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-La alarma es reconocida en la lista de alarmas.</li> <li>-El tren es tomado en cuenta por la gestión de terminal.</li> </ul> |

**Notas:** Este diálogo no necesita ninguna acción para salir.

## 6.3.5 Imagen “Horario Terminal Ciudad Azteca”, “Horario Terminal Buenavista”

### 6.3.5.1 Descripción

| Teórico |    |          |         |               |       | Modificado |    |          |         |               |       | Real     |         |            |           |
|---------|----|----------|---------|---------------|-------|------------|----|----------|---------|---------------|-------|----------|---------|------------|-----------|
| Rng     | NT | Hora     | Interv. | Monitoreo     | Dest. | Rng        | NT | Hora     | Interv. | Monitoreo     | Dest. | Hora     | Interv. | Diferencia | Dif. Real |
| 143     | 15 | 18:28:20 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   |            |    |          |         |               |       | 18:11:51 | 04:22   | -14:28     | -15:31    |
| 144     | 16 | 18:31:10 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   |            |    |          |         |               |       | 18:19:49 | 07:58   | -11:21     | -12:39    |
| 145     | 01 | 18:36:00 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   |            |    |          |         |               |       | 18:23:59 | 04:10   | -12:01     | -13:59    |
| 146     | 02 | 18:40:50 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   |            |    |          |         |               |       | 18:25:47 | 01:48   | -15:03     | -16:57    |
| 147     | 03 | 18:45:40 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   |            |    |          |         |               |       | 18:31:51 | 06:04   | -13:49     | -14:11    |
| 148     | 04 | 18:50:30 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   | 148        | 04 | 18:51:42 | 06:02   | 1/10-12-24-22 | BUE   |          |         |            |           |
| 149     | 05 | 18:55:20 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   | 149        | 05 | 18:57:46 | 06:03   | 1/10-12-22    | BUE   |          |         |            |           |
|         |    |          |         |               |       | 149        | 05 | CAMBIADO |         | 0:14          |       |          |         |            |           |
| 150     | 06 | 19:00:10 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   | 150        | 06 | 19:03:47 | 06:02   | 1/10-12-24-22 | BUE   |          |         |            |           |
| 151     | 07 | 19:05:00 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   | 151        | 07 | RETIRADO |         | 0:22          |       |          |         |            |           |
| 152     | 08 | 19:09:50 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   | 152        | 08 | 19:09:50 | 06:03   | 1/10-12-24-22 | BUE   |          |         |            |           |
| 153     | 09 | 19:14:40 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   | 153        | 09 | 19:14:59 | 05:09   | 1/10-12-24-22 | BUE   |          |         |            |           |
| 154     | 10 | 19:19:30 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   | 154        | 10 | 19:20:08 | 05:10   | 1/10-12-24-22 | BUE   |          |         |            |           |
| 155     | 11 | 19:24:20 | 04:50   | 1/10-12-24-22 | BUE   | 155        | 11 | 19:26:18 | 05:00   | 1/10-12-24-22 | BUE   |          |         |            |           |

SELECCIÓN

Terminal

Renglón

NT

Tipo

Fig. 68. Imagen “Horario Terminal”

Estas imágenes permiten visualizar el horario de salida de una terminal para el día de operación en curso y modificarlo dinámicamente.

En estas imágenes se visualiza un tablero presentando los horarios de salida y las circulaciones en la terminal (maniobras de salida del garaje, entrada al garaje o cambio de vía). Los horarios presentados son los siguientes:

- Horario teórico:

- Renglón de salida (Rng).
- Número de tren (NT).
- Horario programado (HPGT).
- Intervalo programado (IPGT).
- Maniobra hecha por el tren antes de la salida (Maniobra):

El operador puede únicamente seleccionar un horario no modificado y no realizado.

- Horario modificado:

- Renglón de salida (Rng).
- Número de tren (NM).
- Horario de salida (HPGD).
- Intervalo programado (IPGD).
- Maniobra hecha por el tren antes de maniobra (Maniobra):

El operador puede únicamente seleccionar un horario modificado y no realizado.

- Horario realizado.

- Horario de tren realizado (HDR).
- Intervalo de salida real (Interv.).
- Diferencia (HDR - HPGD) (Diferen.).

El horario realizado no es seleccionable.

## 6.3.5.2 Diálogos

Los diálogos disponibles son diferentes según el tipo de la Línea seleccionada:

| Tipo de Línea seleccionada                 | Lista de las acciones disponibles                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida de Garaje                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificar Maniobra.</li> <li>• Tren suplementario.</li> <li>• Cambio de orden.</li> <li>• Trasladar Horario.</li> <li>• Regresar al horario teórico.</li> </ul>                                                  |
| Cambio de vía                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificar Maniobra.</li> <li>• Cambio tren.</li> <li>• Tren suplementario.</li> <li>• Retirar Tren.</li> <li>• Cambio de orden.</li> <li>• Trasladar Horario.</li> <li>• Regresar al horario teórico.</li> </ul> |
| Garaje                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación Maniobra.</li> <li>• Cambio de orden.</li> <li>• Regresar al horario teórico.</li> </ul>                                                                                                            |
| Tren retirado (columna Horario modificado) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación Maniobra.</li> <li>• Reintegración tren.</li> <li>• Regresar al horario teórico.</li> </ul>                                                                                                         |
| Ninguna                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |

Todos los diálogos se desarrollan de la siguiente manera:

1. Cuando el operador inicia un diálogo, la ventana correspondiente aparece en la pantalla.
2. El operador escoge los argumentos del diálogo y valida su elección.
  - Si el diálogo es rechazado, aparece una ventana de información.
  - Si el diálogo es aceptado, aparece una ventana de confirmación. En esta ventana se visualiza el horario teórico, el horario realizado y el horario modificado. Las únicas acciones del operador son "VALIDAR" o "CANCELAR" la modificación.
3. El operador acepta o cancela su modificación. A este nivel, el diálogo también puede ser rechazado. En ese caso, aparece una ventana de información.

El diagrama siguiente es el diagrama de flujo de las ventanas de los diálogos:

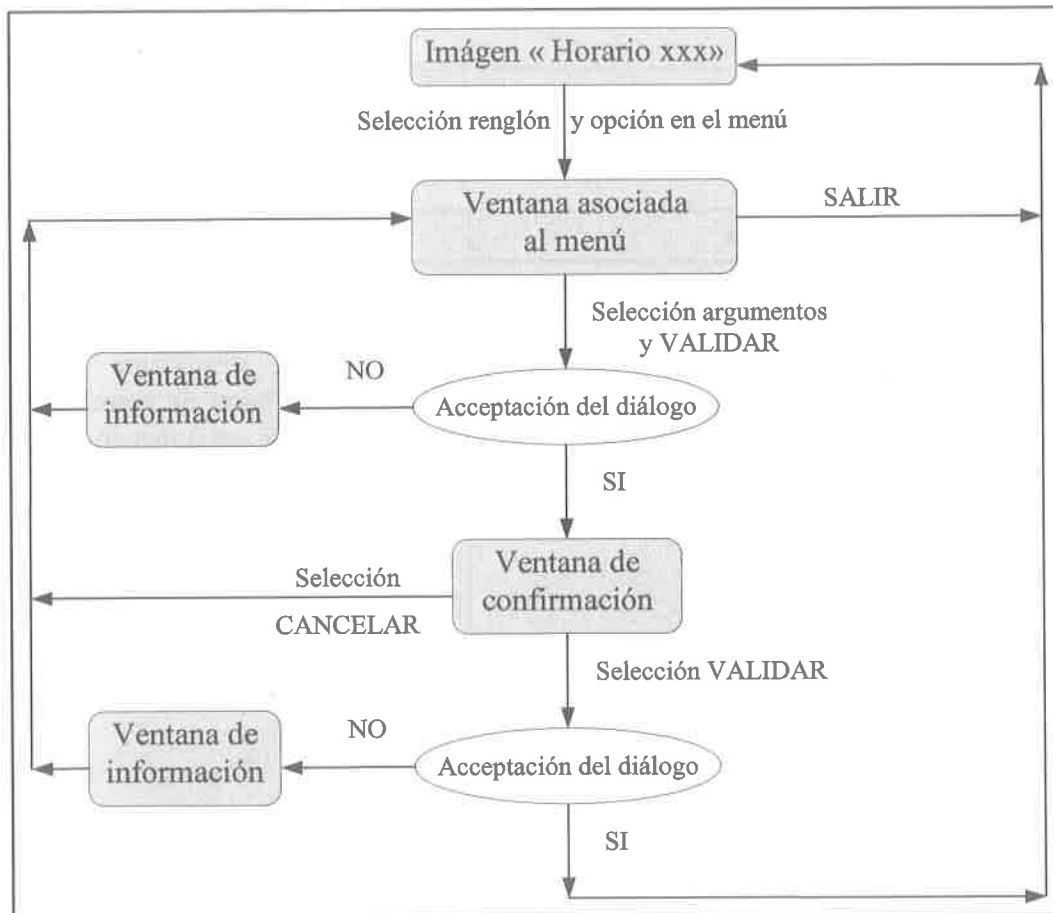


Fig. 69. Diagrama de flujo de los diálogos de "Horarios" CAZ y BUE

## 6.3.5.2.1 Modificación de Maniobra

| MODIFICACIÓN DE MANIOBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Horario XXX” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultado                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen un renglón.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen la opción “Modificar maniobra”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La ventana “Modificar Maniobra” aparece en la pantalla. Esta ventana presenta al operador parámetros distintos según el tipo de maniobra a modificar.                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiar la maniobra con las flechas ubicadas al lado del tipo de la maniobra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ver Fig. 69. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”.                                                                                                                                                                              |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El botón “Cancelar Selección” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.</li> <li>- Los tipos de maniobra son elegidos de tal manera que las describen fácilmente; por ejemplo, la maniobra de entrada al garaje XXX14/24 es la que concluye sobre el CDV24 pasando por el CDV 14 y la maniobra de entrada al garaje XXX24/22 es la que concluye sobre el CDV24 pasando por el CDV 22.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                            |

La ventana “Modificar maniobra” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

- Caso de una maniobra de salida o de entrada en el garaje.

The screenshot shows a window titled "Modificar maniobra" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a label "Maniobra" followed by a dropdown menu. To the right of the dropdown are two empty rectangular input fields. At the bottom, there are three buttons: "Validar", a larger button labeled "Seleccionar maniobra y VALIDAR", and "Salir".

Fig. 70. Ventana “Modificar maniobra” de salida o de entrada en el garaje

- Caso de una maniobra de retorno (O,V,etc.).

The screenshot shows a window titled "Modificar maniobra" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a label "Maniobra" followed by a dropdown menu. Below the dropdown menu are two radio button options: "O+V" and "10-22-20". To the right of these options are two groups of radio button options. The first group has two options: "Únicamente para este tren" (selected) and "Para todos los trenes después de este tren". The second group has two options: "Regreso a la maniobra programada" and "Cambio de la maniobra". At the bottom, there are three buttons: "Validar", a larger button labeled "Entrar Maniobra y VALIDAR", and "Salir".

Fig. 71. Ventana “Modificar maniobra” de retorno

## 6.3.5.2.2 Tren suplementario

| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resultado</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen un renglón.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si éste es un estado seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana de Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen la opción “Tren suplementario”.</li> <li>• Elegir el tipo de tren suplementario (en Línea o en terminal), (Ver Fig 72).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La ventana “Tren suplementario” aparece en la pantalla.                                                                                                                                                                                      |
| <p>⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en Línea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precisar el número del tren suplementario y la cantidad de medias vueltas.</li> <li>• Elegir la maniobra de garaje al fin de la circulación del tren suplementario.</li> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul> <p>⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en terminal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precisar el número del tren suplementario y la cantidad de medias vueltas.</li> <li>• Elegir la maniobra de salida y la maniobra de garaje al fin de la circulación del tren suplementario.</li> </ul> <p>Presionar el botón VALIDAR.</p> | <p>El botón “VALIDAR” aparece en la ventana “Tren suplementario”.</p> <p>La ventana “Tren suplementario - en terminal” aparece en la pantalla.</p>                                                                                           |

La ventana “Tren suplementario – en Línea” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

**Tren suplementario**

Número tren suplementario : 0 0

Cantidad media vueltas : 0 0

☒ Tren sup en Línea  
☐ Tren sup en Terminal

Maniobra garaje

Validar

Elegir los argumentos y VALIDAR

Salir

Fig. 72. Ventana "Tren suplementario"

La ventana "Tren suplementario - en Terminal" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

**Tren suplementario**

Número tren suplementario : 0 0

Cantidad media vueltas : 0 0

☐ Tren sup en línea  
☒ Tren sup en Terminal

Maniobra salida

Maniobra garaje

Validar      Elegir los argumentos y VALIDAR      Salir

Fig. 73. Ventana "Tren suplementario - en Terminal"

## 6.3.5.2.3 Retiro de tren

| RETIRO DE TREN                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Horario XXX” son mostradas.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico un renglón.</li> </ul>                                                                                                                                                                       | Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico la opción “Retirar tren”.</li> <li>• Elegir el tipo de retiro (en Línea, en Terminal predeterminado).</li> </ul>                                                                             | La ventana “Retirar tren” aparece en la pantalla.                                                                                                                                                                                          |
| ⇒ Si el operador eligió la opción retiro en Línea:                                                                                                                                                                                                                | El botón “VALIDAR” aparece en la ventana “Retirar tren”.                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | Ver Fig. 69. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”.                                                                                                                                                                              |
| ⇒ Si el operador eligió la opción retiro en terminal:                                                                                                                                                                                                             | La ventana “Retirar tren - en terminal” aparece en la pantalla.                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir la maniobra de garaje.</li> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                                                                                                          | Ver Fig. 69. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”.                                                                                                                                                                              |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - El botón “Cancelar Selección” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - El tipo de retiro puede ser:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Línea: El tren no va a llegar al CDV 10 de la terminal.</li> <li>• En terminal: El tren va a llegar al CDV 10 de la terminal y el operador tiene que precisar la maniobra de garaje para el tren retirado.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - El operador podrá retirar un tren en los CDVs 12, 24, 22 y 42 de CAZ y 12,14, 24 y 22 de BUE siempre y cuando no se encuentre en curso el proceso de salida del mismo.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |

La ventana "Retirar tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Fig. 74. Ventana "Retirar tren"

La ventana "Retirar tren - en terminal" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Fig. 75. Ventana "Retirar tren - en Terminal"

Nota: el sistema propondrá una maniobra predeterminada.

## 6.3.5.2.4 Cambio de orden

| CAMBIO ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Horario XXX” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultado                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico el renglón correspondiente al tren que saldrá antes del tren desclasificado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico la opción “Cambio orden”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | La ventana “Cambio orden” aparece en la pantalla.                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir el tipo de cambio de orden (en Línea o en terminal), (Ver Fig 76).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | El botón “VALIDAR” aparece en la ventana “Cambio orden”.                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen “Horario XXX” del tren a desclasificar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Para proceder a un cambio de orden de circulación, primero hay que seleccionar sobre la lista el renglón correspondiente al tren que saldrá antes del tren desclasificado.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - El botón “Cancelar Selección” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - El tipo de cambio de orden puede ser:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Línea: los trenes van a llegar en orden cambiado al CDV 10 de la terminal.</li> <li>• En terminal: la gestión maniobra de la terminal tiene que encargarse del cambio de orden del tren desclasificado (maniobra V para el tren desclasificado y maniobra O para el(los) tren(es) precedente(s)).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                            |

La ventana "Cambio orden" que se visualiza es la siguiente:

**Cambio Orden**

☒ Cambio orden en Línea  
☐ Cambio orden en Terminal

Después de los trenes del renglón  y número

Saldrá el tren de renglón  y número

*Fig. 76. Ventana "Cambio orden en Línea"*

Nota: Cambio de orden en Terminal como predeterminada.

## 6.3.5.2.5 Trasladar horario

| TRASLADAR HORARIO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Horario XXX” son mostradas.                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                     | Resultado                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar en el sinóptico un renglón.</li></ul>                                  | Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado. |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar en el sinóptico la opción “Trasladar Horario” (Ver fig. 77).</li></ul> | La ventana “Trasladar Horario” aparece en la pantalla. De manera predeterminada, la traslación es de tipo Retraso.                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Elegir el tipo de traslación (Adelanto o Retraso).</li></ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Con las 4 flechas elegir la traslación.</li></ul>                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Presionar el botón VALIDAR.</li></ul>                                              | Ver Fig. 69. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”.                                                                                                                                                                              |
| <b>Notas:</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - El botón “Cancelar Selección” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |

La ventana “Trasladar Horario” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 77. Ventana “Trasladar horario”

## 6.3.5.2.6 Vuelta al horario teórico

### VUELTA AL HORARIO TEÓRICO

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Horario XXX” son mostradas.

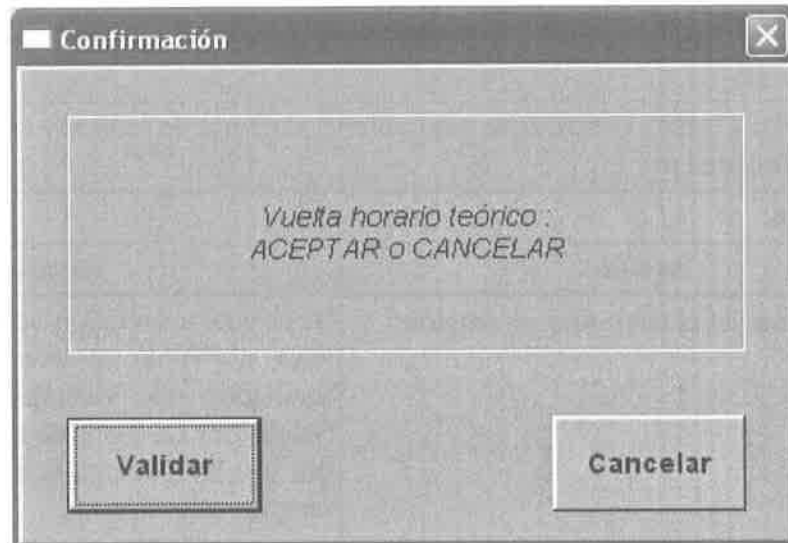
#### Descripción:

| Acción                                                                                                                           | Resultado                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico un renglón.</li> </ul>                                      | Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico la opción “Regresar Prog Teórico”, (Ver Fig 78).</li> </ul> | La ventana “Vuelta al horario teórico” aparece en la pantalla.                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                  | Ver Fig. 69. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”.                                                                                                                                                                              |

#### Notas:

- El botón “Cancelar Selección” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.
- El diálogo no es aceptado si el número de renglón seleccionado ya ocurrió en la otra Terminal.

La ventana "Vuelta al horario teórico" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

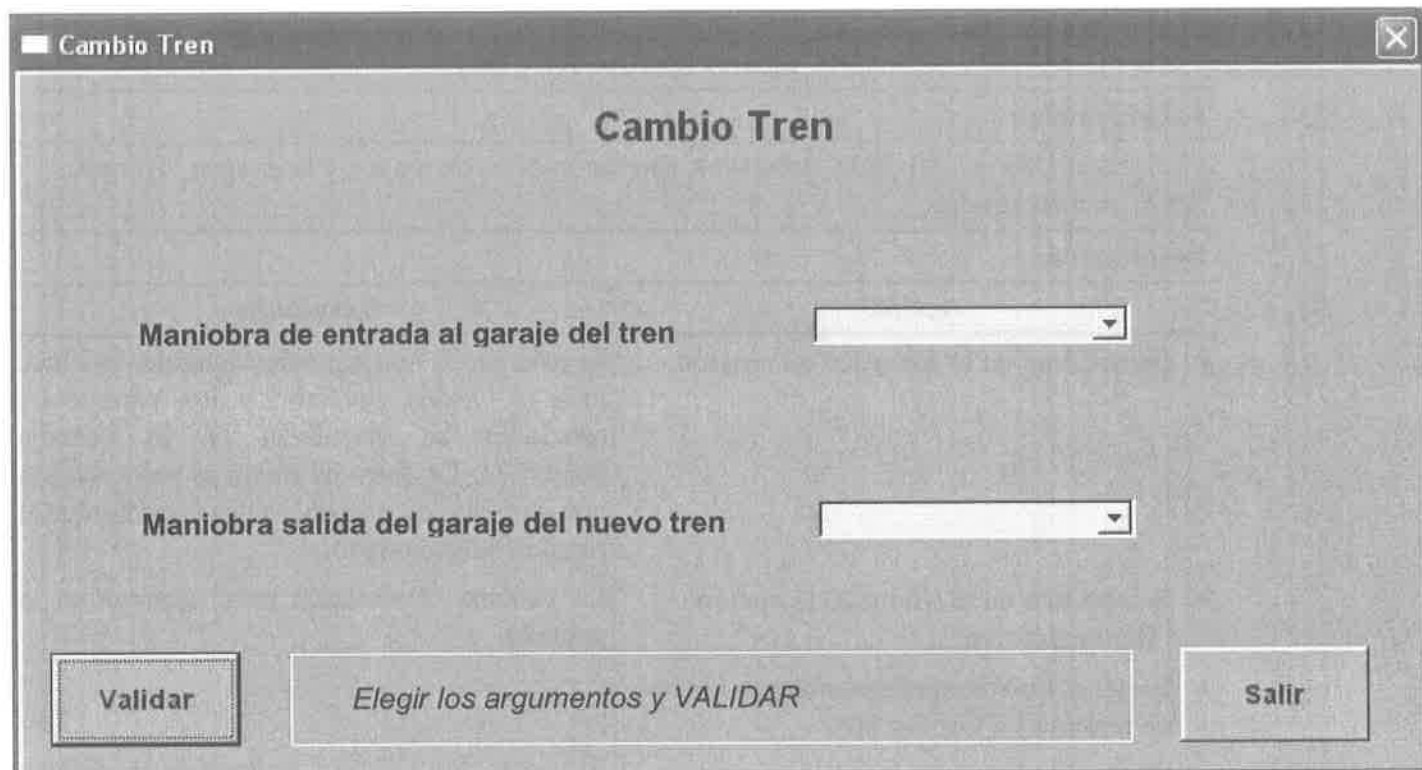


*Fig. 78. Ventana "Vuelta al horario teórico"*

## 6.3.5.2.7 Cambio de tren

| CAMBIO DE TREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen “Horario XXX” son mostradas.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resultado                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico un renglón.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico la opción “Cambio tren”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | La ventana “ <b>Cambio de tren</b> ” aparece en la pantalla.                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir la maniobra entrada de garaje del tren cambiado, (Ver Fig 79).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir la maniobra de salida del garaje del tren que reemplaza el tren cambiado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | Una nueva ventana aparece, que puede ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una ventana de información en caso de rechazo.</li> <li>- O una ventana de confirmación.</li> </ul>                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR o CANCELAR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | La ventana desaparece si el diálogo es aceptado.<br>Una ventana de información aparece en caso de rechazo.                                                                                                                                 |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El botón “Cancelar Selección” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial.</li> <li>- El operador podrá cambiar un tren en los CDVs 12, 24, 22 y 42 de CAZ y 12, 14, 24 y 22 de BUE siempre y cuando no se encuentre en marcha el proceso de salida del mismo.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                            |

La ventana “Cambio tren” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



**Cambio Tren**

Maniobra de entrada al garaje del tren

Maniobra salida del garaje del nuevo tren

**Validar** *Elegir los argumentos y VALIDAR* **Salir**

Fig. 79. Ventana “Cambio tren”

Nota: el sistema propone maniobras de garaje y degaraje predeterminadas.

## 6.3.5.2.8 Reintegración tren

| REINTEGRACIÓN TREN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Horario XXX” son mostradas.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acción                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico un renglón.</li> </ul>                                                                        | Si esté es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico la opción “Reintegrar tren”.</li> </ul>                                                       | La ventana “Reintegrar tren” aparece en la pantalla.                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir el tipo de reintegración (en Línea o en terminal), (Ver Fig 80).</li> </ul>                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⇒ Si el operador eligió la opción reintegración en Línea:                                                                                                          | El botón “VALIDAR” aparece en la ventana “Reintegrar tren”.                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir la maniobra de salida del garaje al final de la circulación del tren reintegrado.</li> </ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                                                    | Ver Fig. 69. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”.                                                                                                                                                                              |
| ⇒ Si el operador eligió la opción reintegración en terminal:                                                                                                       | La ventana “Reintegrar tren - en terminal” aparece en la pantalla.                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir la maniobra de salida y la maniobra de entrada al garaje al fin de la circulación del tren reintegrado.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                                                                    | Ver Fig. 69. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”.                                                                                                                                                                              |

---

**Notas:**

- El botón “Cancelar Selección” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
  - El tipo de reintegración puede ser:
    - En Línea: El tren empezó su circulación en Línea y va a llegar en el CDV 10 de la terminal.
    - En terminal: El tren hace una salida de garaje en esta terminal; el operador puede precisar la maniobra de salida deseada.
  - Se puede reintegrar un tren retirado únicamente sobre su renglón previsto en el programa de operación teórico.
  - El sistema propone una salida de garaje predeterminada.
- 

La ventana “Reintegración tren” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Reintegración tren

Reintegración en línea

Reintegración en Terminal

Maniobra garaje

Validar

Entrar los argumentos y VALIDAR

Salir

Fig. 80. Ventana “Reintegración tren”

La ventana "Reintegración tren - en terminal" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Reintegración tren

Reintegración tren

☐ Reintegración en Línea  
☒ Reintegración en Terminal

Maniobra salida   
 Maniobra garaje

Validar    Entrar los argumentos y VALIDAR    Salir

Fig. 81. Ventana "Reintegración tren - en terminal"

## 6.3.5.2.9 Impresión

| IMPRESIÓN                                                                                                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                               |                                                                 |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen “Horario XXX” son mostradas.                                            |                                                                 |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                  |                                                                 |
| Acción                                                                                                                                               | Resultado                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el sinóptico la opción “Imprimir”.</li> <li>• Presionar el botón VALIDAR o SALIR.</li> </ul> | La ventana “Confirmar Imprimir horario” aparece en la pantalla. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                        |                                                                 |
| - El botón “SALIR” permite regresar al menú inicial.                                                                                                 |                                                                 |

La ventana “Confirmar Imprimir horario” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

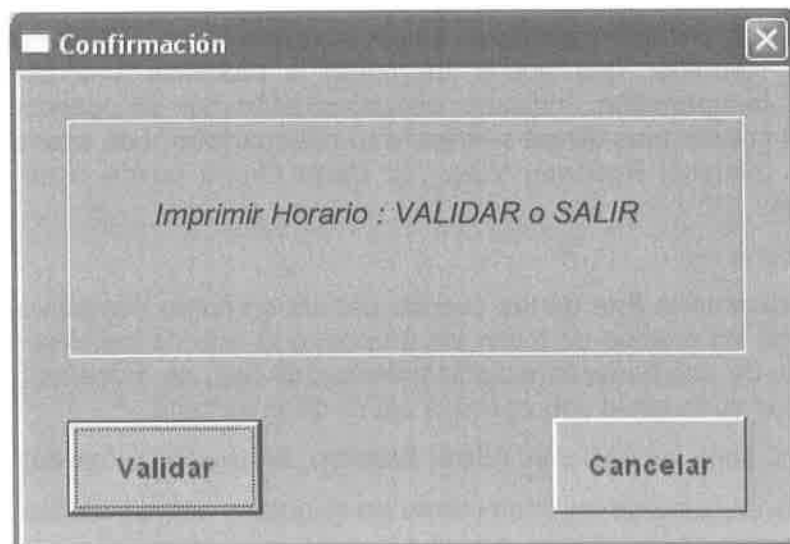
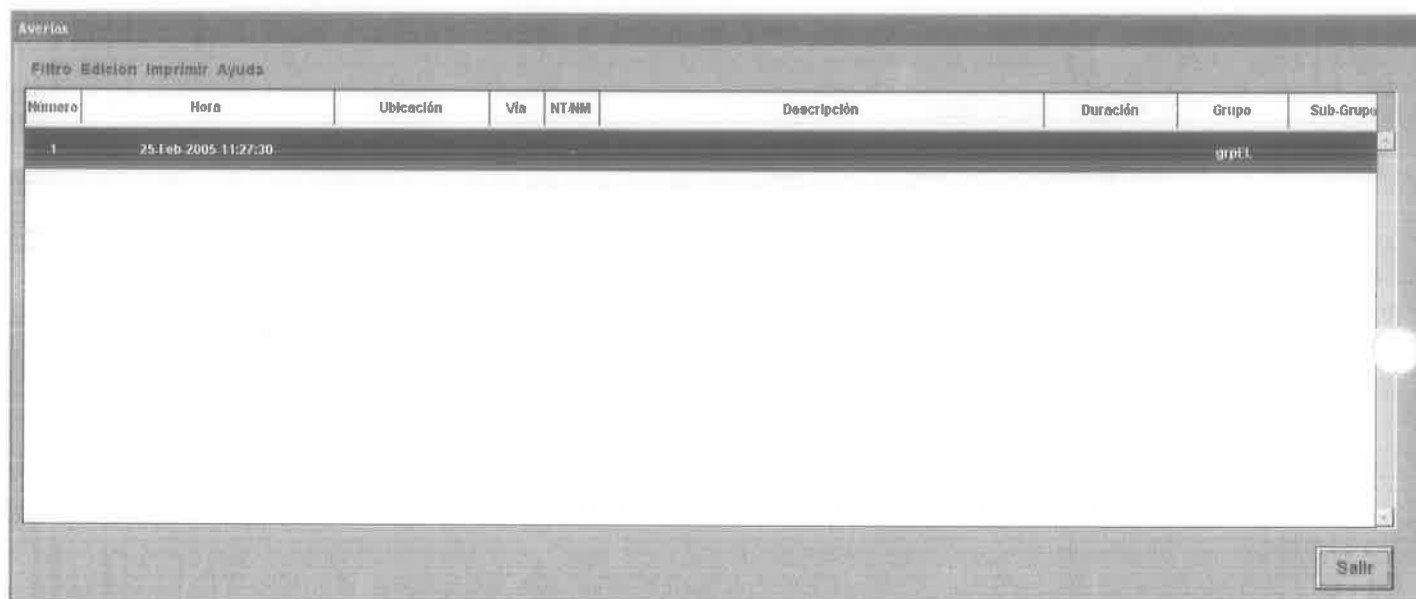


Fig. 82. Ventana “Confirmar Imprimir horario”

## 6.3.6 Imagen “Averías”

### 6.3.6.1 Descripción



Esta imagen permite al operador consultar las averías en curso y las averías finalizadas, registrar una nueva avería, terminar una avería en curso o modificar una avería. La avería es un acontecimiento de la operación, indicada exclusivamente por el operador, lo mismo que toda modificación de las condiciones de las averías y su desaparición. Las averías están distribuidas por grupos de averías (Material Rodante, Vías, ...). Cada Grupo puede estar igualmente dividido en diversos sub-grupos.

La imagen se compone de:

- Un cuadro que presenta la lista de las averías del día en curso con sus parámetros. Este cuadro dará la lista de todas las averías de todos los grupos, o la lista de las averías de un grupo dado. El cuadro está provisto de una barra de desplazamiento que permite moverse por la lista de averías en el momento en el que su longitud sobrepasa la altura de la ventana.
- Una barra de menú tiene las opciones **Filtro**, **Edición**, **Impresión** y **Ayuda**.
- Un **diálogo** visible únicamente en el momento en el que se activan ciertas funciones (Creación de una avería, Modificación de una avería, Ayuda a la operación, Imprimir).

El menú **Filtro** propone la lista de los grupos de averías y permite restringir la lista indicada, o el grupo seleccionado, o volver a la lista global de las averías.

El menú **Edición** incluye las opciones **Creación** para declarar una nueva avería, **Modificación** para cambiar uno o más parámetros de una avería y **Fin Avería** para registrar el fin de una avería.

El menú **Ayuda** propone diversas opciones que permiten visualizar un mensaje de ayuda al regulador en la zona de diálogo. Este mensaje puede ser utilizado para describir las consignas a aplicar en una situación dada.

Al momento de llamar la imagen, se visualiza la lista de todas las averías.

## 6.3.6.2 Diálogos

### 6.3.6.2.1 Visualización de las averías

| VISUALIZACIÓN DE LAS AVERÍAS                                                                         |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                               |                                                                                                        |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Averías” son mostradas. |                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                                                                  |                                                                                                        |
| Acción                                                                                               | Resultado                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar una opción del menú Filtro.</li> </ul>          | La lista de las averías del grupo seleccionado se visualiza en el cuadro con los parámetros asociados. |

---

**Notas:**

- Los parámetros presentados para todas las visualizaciones son :
    - El número.
    - La fecha y la hora de inicio.
    - El lugar.
    - La vía en la que se ha producido (si este dato es significativo para la avería).
    - El número de motriz A para identificar la formación (si este dato tiene sentido para la avería).
    - La descripción.
    - La duración (si está terminada).
  - Si se visualiza el conjunto de las averías, los otros parámetros presentados son los siguientes :
    - El grupo.
    - El subgrupo.
  - Las averías se presentan en orden cronológico de su hora de registro.
  - Una avería puede estar :
    - En curso (la Línea que la describe es de color blanco). El operador ha registrado el inicio de la avería, pero ésta no ha terminado todavía. No se indica la duración de la avería.
    - Terminada (Línea en gris) : el operador ha indicado el fin de la avería y su duración figura en la columna correspondiente.
    - Para darla por terminada es necesario seleccionarla (pasa a video inverso) y del menú Edición seleccionar fin avería.
  - La lista de las averías está equipada con un elevador que permite desplazarse por la lista en el momento en el que se sobrepasa el número de averías visibles en la ventana.
  - La lista incluye como máximo 2000 averías. En el momento en que se alcanza este número, la avería más antigua que ha terminado se suprime de la lista para dejar espacio a una nueva avería. Si no hay averías que hayan terminado, se elimina de la lista la avería en curso más antigua.
-

## 6.3.6.2.2 Declaración de una avería

| DECLARACIÓN DE UNA AVERÍA                                                                                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                             |                                                                                                                                      |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “Averías” son mostradas.              |                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Acción                                                                                                             | Resultado                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar un grupo de la opción Creación del menú Edición.</li> </ul>   | Se abre una ventana de diálogo que permite informar al operador de los diferentes parámetros de la avería para el grupo en cuestión. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir explícitamente los diferentes parámetros de la avería.</li> </ul>  |                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmar con el botón “Aceptar”</li> </ul>                               | La avería aparece en la lista.                                                                                                       |
| <b>Notas:</b>                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| - Algunos parámetros son indicados de forma automática por el sistema (número de la avería, hora de aparición...). |                                                                                                                                      |

A continuación la ventana de diálogo:

The image shows a software dialog box titled "Inicio avería". It has a light gray background and a dark gray border. Inside, there are six labels on the left side, each followed by a white rectangular input field on the right. The labels are: "Ubicación", "Via", "Número Tren", "Número Motriz", "Descripción", and "Sub-Grupo". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" on the left and "Cancelar" on the right. The buttons have a 3D effect with a dark border and a lighter center.

*Fig. 83. Ventana "Inicio Avería"*

## 6.3.6.2.3 Fin de una avería

| FIN DE UNA AVERÍA                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “Averías” son mostradas.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| Acción                                                                                                                                                                                                                              | Resultado                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar la avería en curso en la lista de las averías posicionándose sobre la Línea correspondiente.</li> <li>• Seleccionar la opción <b>Fin Avería</b>.</li> </ul>                    | <p>La Línea pasa a video inverso y la opción <b>Fin Avería</b> del menú <b>Edición</b> se vuelve activo.</p> <p>La avería pasa en gris al mismo tiempo que se visualiza su duración.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| - El sistema informa automáticamente de la duración, el cual calcula la diferencia entre la hora indicada de fin de la avería y la hora de declaración de ésta . La duración de la avería se expresa en horas y minutos y segundos. |                                                                                                                                                                                          |

## 6.3.6.2.4 Modificación de una avería

| MODIFICACIÓN DE UNA AVERÍA                                                                           |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                               |                                                                                                                |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Averías” son mostradas. |                                                                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                  |                                                                                                                |
| Acción                                                                                               | Resultado                                                                                                      |
| • Seleccionar una avería en la lista.                                                                | La opción <b>Modificación</b> del menú <b>Edición</b> se activa.                                               |
| • Seleccionar la opción <b>Modificación</b> .                                                        | Se abre una ventana de diálogo que permite de modificar los parámetros de la avería para el grupo en cuestión. |
| • Elegir explícitamente los diferentes parámetros de la avería.                                      |                                                                                                                |
| • Confirmar con el botón “Aceptar”.                                                                  | La avería modificada aparece en la lista.                                                                      |
| <b>Notas:</b>                                                                                        |                                                                                                                |
| - El operador , procederá de la misma manera que para la declaración de avería.                      |                                                                                                                |

## 6.3.6.2.5 Impresión de las averías

### IMPRESIÓN DE LAS AVERÍAS

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Averías” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                              | Resultado                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • Seleccionar el menú <b>Imprimir</b> .                                             | Se abre una ventana de diálogo que le permitirá precisar los parámetros de impresión. |
| • Elegir explícitamente los diferentes parámetros para la impresión de las averías. |                                                                                       |
| • Confirmar con el botón “Imprimir”.                                                | Las averías escogidas se impriman en papel.                                           |

#### Notas:

- Los parámetros usados para la impresión son:
  - El grupo de averías o todas las averías.
  - Fecha de inicio.
  - Hora de inicio.
  - Fecha de fin.
  - Hora de fin del trabajo.

Fig. 84. Ventana “Impresión Avería”

## 6.3.6.2.6 Ayuda sobre una avería

| AYUDA SOBRE UNA AVERÍA                                                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                |                                                           |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “Averias” son mostradas. |                                                           |
| <b>Descripción:</b>                                                                                   |                                                           |
| Acción                                                                                                | Resultado                                                 |
| • Seleccionar una opción del menú <b>Ayuda</b> .                                                      | Aparece una ventana de ayuda del tipo de avería escogida. |

## 6.3.7 Imagen “Programa”

### 6.3.7.1 Descripción

Esta imagen permite seleccionar el programa de operación a utilizar en una jornada.

### 6.3.7.2 Diálogos

La ventana “Programa” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

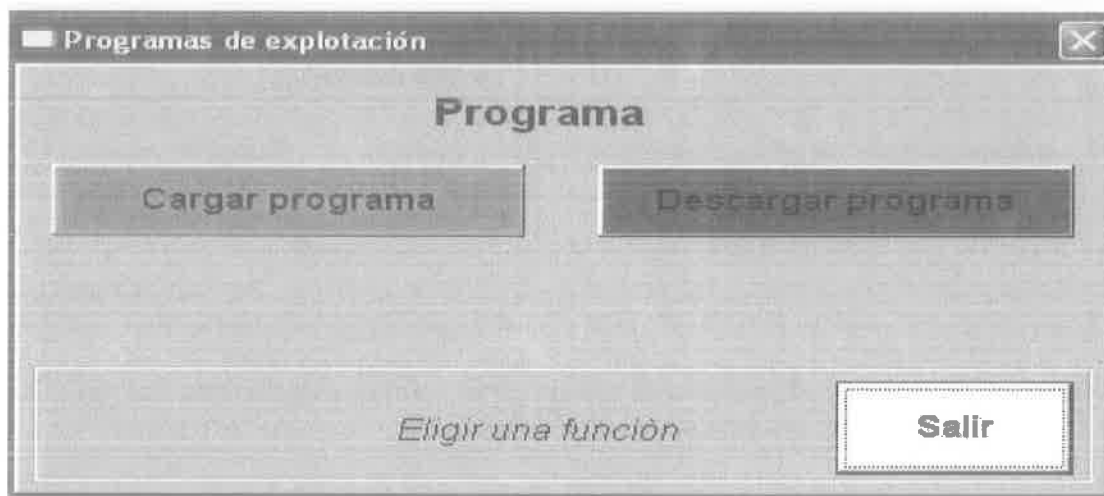


Fig. 85. Ventana “Programa”

Se compone de:

- Un botón “Cargar Programa”
  - Rojo: No hay programa cargado. Se puede seleccionar.
  - Verde: Hay un programa cargado. No se puede seleccionar.
- Un botón “Descargar Programa”
  - Rojo: Hay un programa cargado. Se puede seleccionar.
  - Verde: No hay programa cargado. No se puede seleccionar.

## 6.3.7.2.1 Cargar un programa

### CARGAR UN PROGRAMA

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la ventana “Programa” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                       | Resultado                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar la opción “Cargar Programa”.</li> </ul> | La ventana “Cargar programa” aparece en la pantalla. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicar con las fechas el día elegido.</li> </ul>   | Regreso a la ventana “Programa”.                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>              |                                                      |

#### Notas:

- Esta opción sólo es posible si no hay un programa en curso (no hizo otra carga con anterioridad).
- Cuando se carga el programa y si la hora es anterior a la hora de salida del primer tren a salir, se pone automáticamente en servicio la Gestión Salida y la Gestión Maniobra de ambos terminales en modo AUTO y la regulación sobre las 2 vías.
- El botón “Cancelar” permite dejar el diálogo sin descargar el programa, y regresar a la ventana “Programa”.

La ventana “Cargar programa” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

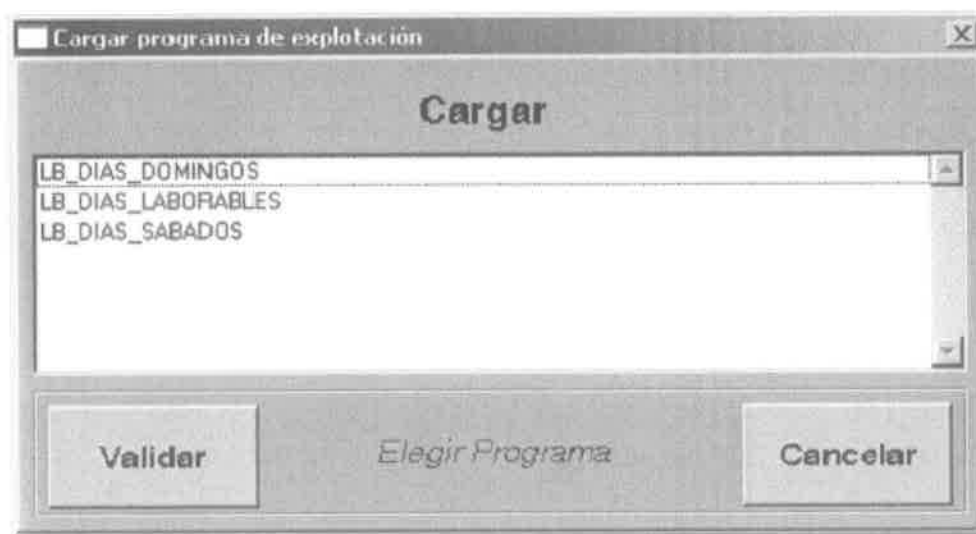


Fig. 86. Ventana “Cargar programa”

## 6.3.7.2.2 Descargar un programa

### DESCARGAR UN PROGRAMA

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la ventana "Programa" son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                                                              | Resultado                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar la opción "Descargar Programa".</li> <li>• Presionar el botón VALIDAR, ver Fig. 87.</li> </ul> | <p>Una ventana de confirmación aparece en la pantalla.</p> <p>Regreso a la ventana "Programa".</p> |

#### Notas:

- Esta opción sólo es posible si un programa ya está cargado
- El botón "Salir" permite dejar el diálogo sin descargar el programa y regresar a la ventana "Programa"

## 6.3.8 Imagen “Diversos”

### 6.3.8.1 Descripción

Esta imagen agrupa las operaciones de control del Seguimiento de los trenes:

- Marcha Seguimiento.
- Inhibición Seguimiento.
- Anotación Evento.
- Nombre CDVs y Agujas.
- Paro Seguimiento.
- Color NT.

### 6.3.8.2 Diálogos

La ventana “Diversos” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

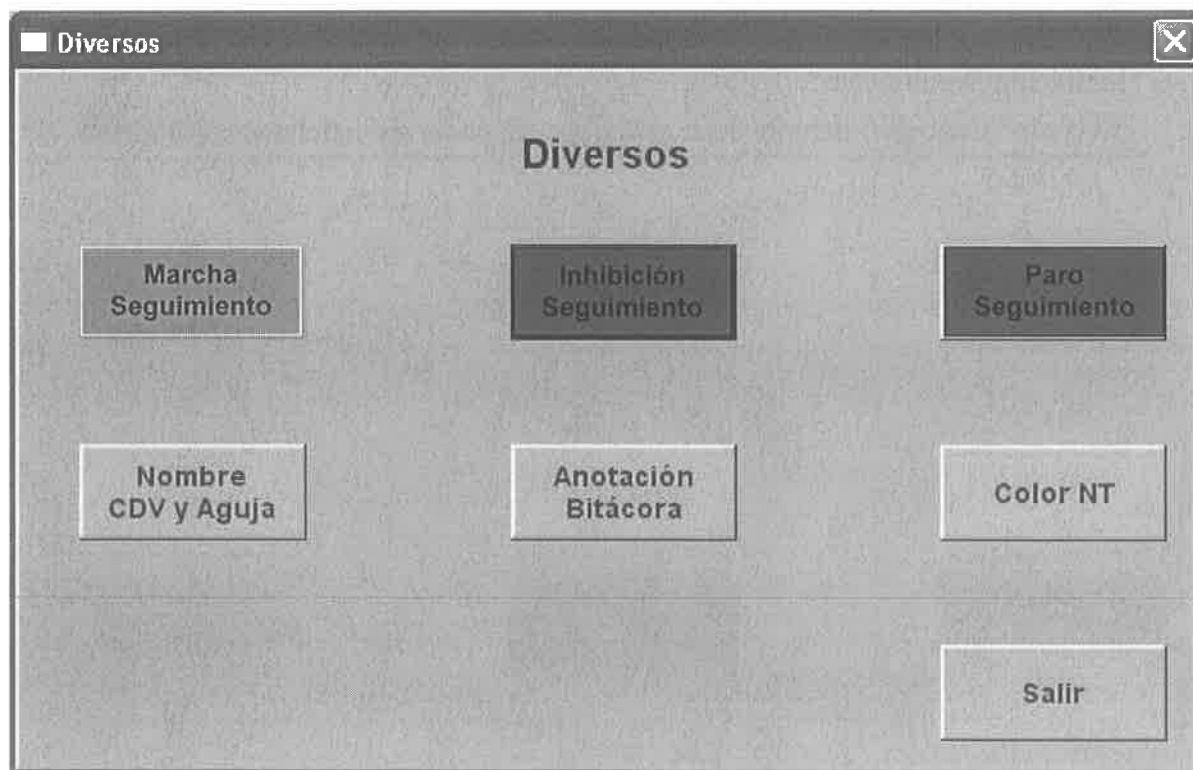


Fig. 87. Ventana “Diversos”

## 6.3.8.2.1 Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes

### PUESTA EN MARCHA DEL SEGUIMIENTO DE TRENES

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la ventana “Diversos” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                          | Resultado                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar la opción “Marcha Seguimiento”.</li> </ul> | Aparecen los botones “Validar” y “Cancelar” en la ventana. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón “Aceptar”, ver Fig. 88.</li> </ul>  | Regreso a la ventana “Diversos”.                           |

#### Notas:

- Para poner en marcha las funciones de seguimiento y de numeración automática de los trenes, seleccionar el botón “Marcha Seguimiento”. El botón sólo está activo cuando el seguimiento está en paro o inhibido.
- En el momento en el que el seguimiento está en marcha, solo está activo el botón “Inhibición Seguimiento”.
- El botón “Cancelar” permite dejar el diálogo sin poner en marcha el seguimiento.

## 6.3.8.2.2 Inhibir el Seguimiento de trenes

### INHIBIR EL SEGUIMIENTO DE TRENES

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana “Diversos” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                            | Resultado                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • Seleccionar la opción “Inhibición Seguimiento”. | Aparecen una ventana de confirmación con los botones “Validar” y “Cancelar”. |
| • Presionar el botón “Aceptar”, ver Fig. 88.      | El seguimiento queda inhibido.<br>Regreso a la ventana “Diversos”.           |

#### Notas:

- El botón “Inhibición Seguimiento” sólo está activo cuando el seguimiento está en marcha.
- Con el seguimiento inhibido, solo está activo el botón “Marcha Seguimiento”.
- El modo “Inhibición Seguimiento” es el modo recomendado durante las horas de noche. Se recomienda hacer el diálogo “Inhibición Seguimiento” después del “Descarga Programa” una vez que todos los trenes están sobre sus posiciones de estacionamiento.
- La función asegura únicamente la memorización de los números de motriz de los trenes presentes sobre las zonas de estacionamiento; si se detecta un movimiento de un tren sobre una de estas zonas, se elimina este tren en la lista de los trenes a seguir.
- El botón “Cancelar” no realiza ninguna acción y cierra la ventana.

## 6.3.8.2.3 Parar el Seguimiento de trenes

### PARAR EL SEGUIMIENTO DE TRENES

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana “Diversos” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                        | Resultado                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar la opción “Paro Seguimiento”.</li> </ul> | Aparecen una ventana de confirmación con los botones “Validar” y “Cancelar”. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR, ver Fig. 88.</li> </ul>  | El seguimiento queda en paro.<br>Regreso a la ventana “Diversos”.            |

#### Notas:

- El botón solo está activo cuando el seguimiento está en marcha.
- Con el seguimiento en paro, sólo está activo el botón “Marcha Seguimiento”
- La función asegura únicamente la visualización de las ocupaciones de los circuitos de vía. Además, el sistema elimina todos los trenes existentes en la Línea y borra los números de tren y números de motriz.
- El botón “Cancelar” no realiza ninguna acción y cierra la ventana.

## 6.3.8.2.4 Anotación evento

| ANOTACIÓN EVENTO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la ventana “Diversos” son mostradas.                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
| Acción                                                                                                                                                                                                                        | Resultado                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar la opción “Anotación evento”.</li> <li>• Introducir el texto del mensaje. El texto es limitado a <b>40</b> caracteres.</li> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul> | <p>Aparece la ventana “Anotación evento” en la pantalla.</p> <p>El texto aparece en la lista de eventos, con la fecha y hora actual.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El botón “Salir” no realiza ninguna acción adicional y cierra la ventana.</li> <li>- La anotación aparece en la lista de eventos.</li> </ul>                                         |                                                                                                                                          |

La ventana que se visualiza es la siguiente:

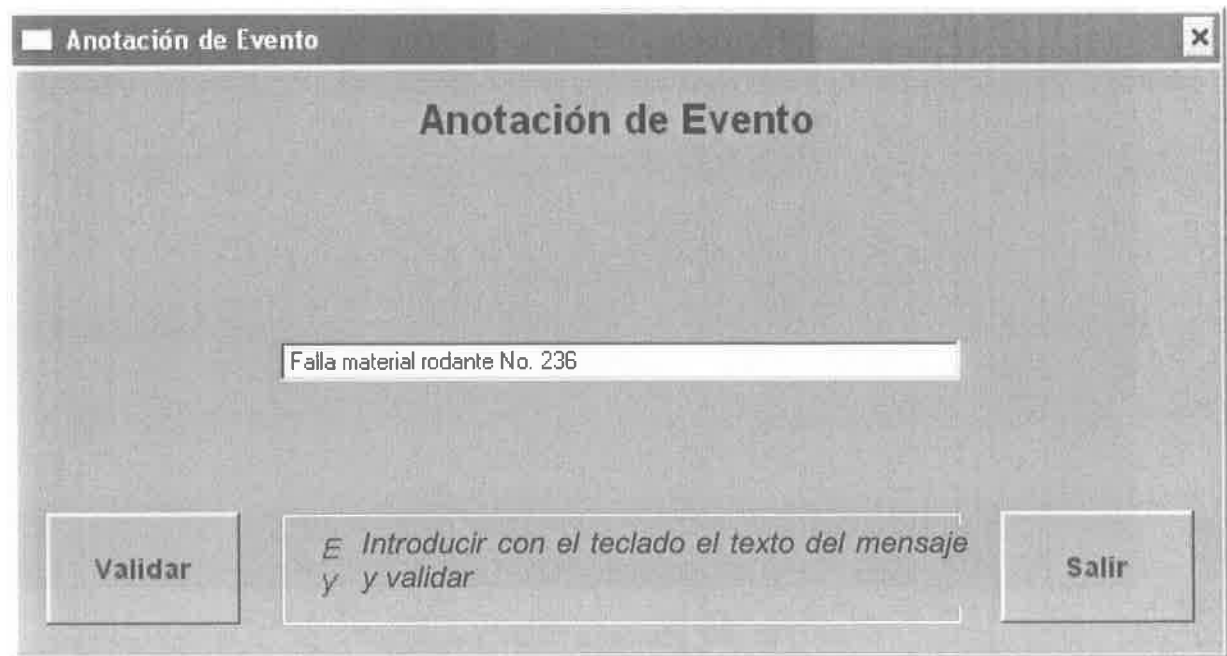


Fig. 88. Ventana “Anotación evento”

## 6.3.8.2.5 Nombre CDVs y Agujas

### NOMBRE CDVs Y AGUJAS

#### Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la ventana “Diversos” son mostradas.

#### Descripción:

| Acción                                                                                                           | Resultado                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar la opción “Nombre CDVs y Agujas”.</li> </ul>                | Aparece la ventana “CDVs y Agujas” en la pantalla. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegir el tipo de visualización (Visualizados o escondidos).</li> </ul> |                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presionar el botón VALIDAR.</li> </ul>                                  | Regreso a la ventana “Diversos”.                   |

#### Notas:

- Esta función permite al operador elegir si quiere visualizar los nombres de los CDV y de las agujas en los sinópticos.
- El botón “Cancelar” permite regresar al menú inicial.

La ventana “CDV y Agujas” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

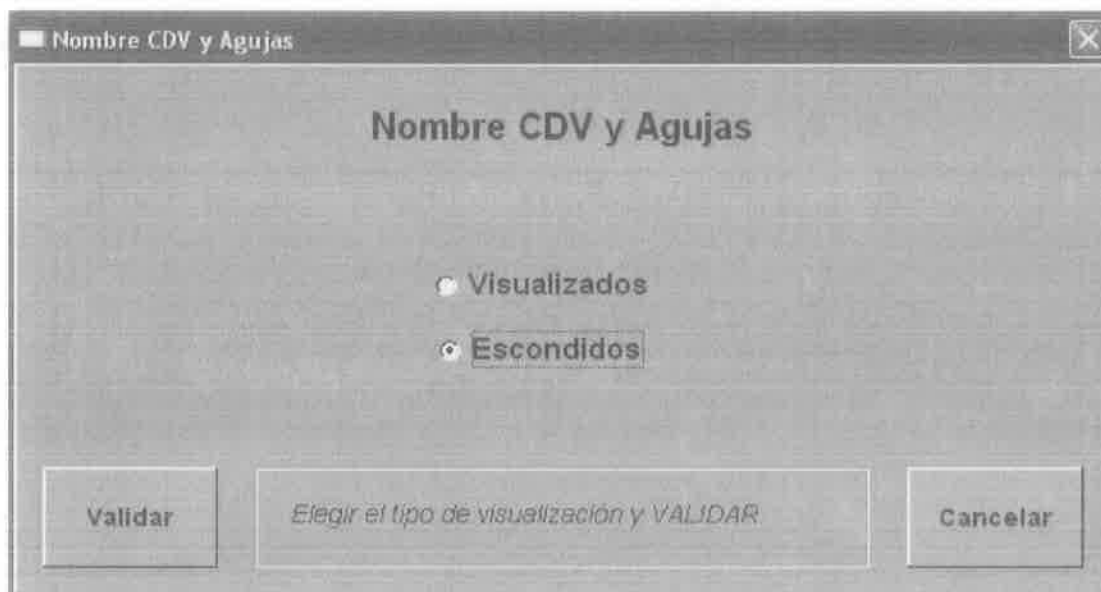


Fig. 89. Ventana “CDV y Agujas”

## 6.3.8.2.6 Color NT

| COLOR NT                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                    |                                                                                                                                        |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana “Diversos” son mostradas.   |                                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                                                                       |                                                                                                                                        |
| Acción                                                                                                    | Resultado                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar la opción “Color NT”.</li></ul>                       | Aparece la ventana “Color NT” en la pantalla.                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Elegir el color predeterminado del número de tren (NT).</li></ul> | El color del NT cambia al color elegido, en las imágenes “Terminal”, “Porción de Línea” y TCO.<br><br>Regreso a la ventana “Diversos”. |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Presionar el botón VALIDAR.</li></ul>                             |                                                                                                                                        |
| <b>Notas:</b>                                                                                             |                                                                                                                                        |
| - Esta función permite al operador elegir un color predeterminado del número de tren en los sinópticos.   |                                                                                                                                        |
| - El botón “Salir” permite regresar al menú inicial.                                                      |                                                                                                                                        |

La ventana “Color NT” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

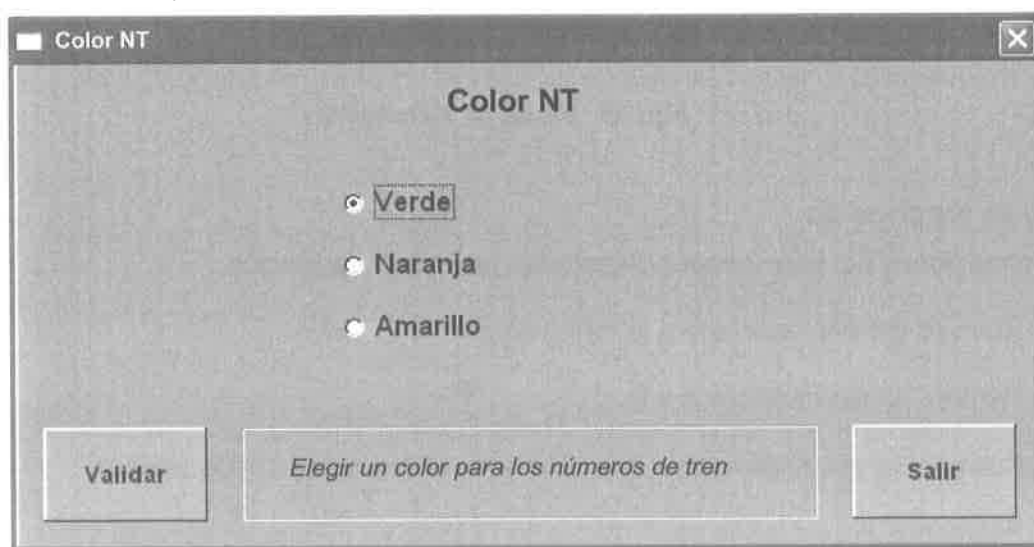


Fig. 90. Ventana “Color NT”

## 6.3.9 Imagen “Kilometraje”

### 6.3.9.1 Descripción

Esta imagen presenta el kilometraje efectuado por las formaciones para la jornada en curso, y las vueltas efectuadas por cada tren.

**Kilometraje**

| NT  | Motrices |   | Kilometraje |            | Causas |
|-----|----------|---|-------------|------------|--------|
|     | A        | B | Diario      | Acumul.    |        |
| 001 | 01       | ? | 1414482757  | 1414482757 | ?      |
| 002 | 02       | ? | 1414482757  | 1414482757 | ?      |
| 003 | 255      | ? | 1414482757  | 1414482757 | ?      |
| 004 | 255      | ? | 1414482757  | 1414482757 | ?      |
| 005 |          | ? | 0           | 0          | ?      |

**Vueltas**

| NT  | Motrices |   | Vueltas |       | Num. averías |
|-----|----------|---|---------|-------|--------------|
|     | A        | B | Real.   | Perd. |              |
| 001 | 01       | ? | 3       | ?     | ?            |
| 002 | 02       | ? | 3       | ?     | ?            |
| 003 | 255      | ? | 2       | ?     | ?            |
| 004 | 255      | ? | 2       | ?     | ?            |
| 005 |          | ? | 0       | ?     | ?            |

Prev.: 0 Realiz.: 0 No realiz.: 0

Fig. 91. Ventana “Kilometraje”

La imagen se compone de:

1. Las informaciones del kilometraje presentadas para cada formación:

- Número del tren asociado a la formación.
- Número de las motrices A y B.
- Kilometraje efectuado por la formación desde el principio de la jornada.
- Kilómetros acumulados por la formación desde su puesta en servicio.
- Última avería. Se resalta en color rojo si todavía está en curso.

2. Las informaciones vueltas realizadas para cada tren:

- Número del tren.
- Formaciones asociadas a ese tren en la jornada (número de las motrices A y B).
- Número de vueltas realizadas por la formación con ese número de tren.
- Número de vueltas perdidas por avería.
- Número de averías.

3. En la parte inferior:

- Número total de vueltas previstas en la jornada.
- Número de vueltas realizadas hasta la hora actual.
- Número de vueltas no realizadas hasta la hora actual.

4. En la parte superior:

- Un botón **Modificación**.
- Un botón **Motriz**.
- Una zona de diálogo activo, solo si se ha seleccionado una de las opciones Modificación o Búsqueda de Motriz.

## 6.3.9.2 Diálogos

### 6.3.9.2.1 Modificación de un kilometraje

| MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Kilometraje” son mostradas. Ver figura 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultado                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen el kilometraje KM DIA a modificar (Se vuelve editable).</li> <li>• Seleccionar el botón <b>Modificar</b>.</li> <li>• Teclear la clave de identificación del regulador.</li> <li>• Seleccionar en la ventana el botón Validar.</li> <li>• Teclear el nuevo valor del kilometraje.</li> <li>• Seleccionar en la ventana el botón Validar.</li> </ul> | <p>Aparece una ventana pidiendo una clave para modificar el kilometraje.</p> <p>Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM DIA seleccionado.</p> <p>La zona de diálogo desaparece.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |

## 6.3.9.2.2 Modificación de los kilometrajes acumulados

| MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Kilometraje” son mostradas. Ver figura 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen el kilometraje KM Total a modificar (Se vuelve editable).</li> <li>• Seleccionar el botón <b>Modificar</b>.</li> <li>• Teclear la clave de identificación del regulador.</li> <li>• Seleccionar en la ventana el botón Validar.</li> <li>• Teclear el nuevo valor del kilometraje.</li> <li>• Seleccionar en la ventana el botón Validar.</li> </ul> | <p>Aparece una ventana pidiendo una clave para modificar el kilometraje.</p> <p>Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM Total seleccionado.</p> <p>La zona de diálogo desaparece.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para modificar un kilometraje acumulado, el operador tiene que estar autorizado y el sistema le solicita teclear una clave al teclado.</li> <li>- El botón cancelar permite regresar a la imagen Kilometraje sin modificar el kilometraje.</li> </ul>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |

## 6.3.9.2.3 Búsqueda de una motriz

| BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Kilometraje” son mostradas. Ver figura 91. |                                                                                                                                    |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| Acción                                                                                                                  | Resultado                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón “<b>Motriz</b>”.</li> </ul>                               | Una zona de diálogo aparece en la pantalla.                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teclear en la zona de diálogo el número de motriz a buscar.</li> </ul>         |                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el botón Validar.</li> </ul>                                       | La zona de diálogo desaparece. En la lista de kilometrajes, el parámetro Número de motriz buscado se visualiza en video - inverso. |
| <b>Notas:</b>                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| - Si el número de motriz no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Número de Motriz incorrecto).         |                                                                                                                                    |

## 6.3.10 Imagen “Formación”

### 6.3.10.1 Descripción

Esta imagen visualiza la constitución de los trenes.

The screenshot shows a software window titled "Formaciones de trenes". At the top, there are four buttons: "Salir", "Crear", "Modificar", and "Eliminar". Below these buttons is a search section with a "Buscar" label, a dropdown menu currently set to "Carro R", and a text input field labeled "Número". The main part of the window is a table with the following columns: NT, Motriz A, R, N, N, PR, N, N, R, Motriz B, Entrada, Salida, and Modelo. The table contains 15 rows of data, each representing a train formation. The "Modelo" column for all rows shows "MOD81".

| NT | Motriz A | R    | N    | N    | PR   | N    | N    | R    | Motriz B | Entrada | Salida | Modelo |
|----|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|--------|--------|
|    | 014      | 3004 | 1178 | 1090 | 3115 | 1180 | 1150 | 3162 | 077      |         |        | MOD81  |
|    | 023      | 3059 | 1104 | 1224 | 3091 | 1143 | 1177 | 3143 | 045      |         |        | MOD81  |
|    | 039      | 3030 | 1181 | 1162 | 3017 | 1121 | 1113 | 3020 | 011      |         |        | MOD81  |
|    | 043      | 3045 | 1058 | 1111 | 3120 | 1200 | 1085 | 3089 | 032      |         |        | MOD81  |
|    | 052      | 3152 | 1227 | 1120 | 3179 | 1179 | 1197 | 3064 | 074      |         |        | MOD81  |
|    | 063      | 3065 | 1216 | 1092 | 3080 | 1081 | 1109 | 3099 | 003      |         |        | MOD81  |
|    | 066      | 3039 | 1209 | 1189 | 3174 | 1137 | 1220 | 3116 | 027      |         |        | MOD81  |
|    | 078      | 3057 | 1030 | 1075 | 3142 | 1152 | 1231 | 3037 | 046      |         |        | MOD81  |
|    | 085      | 3127 | 1065 | 1028 | 3040 | 1122 | 1055 | 3082 | 108      |         |        | MOD81  |
|    | 090      | 3062 | 1212 | 1136 | 3124 | 1142 | 1021 | 3107 | 098      |         |        | MOD81  |
|    | 092      | 3006 | 1036 | 1184 | 3112 | 1165 | 1078 | 3056 | 091      |         |        | MOD81  |
|    | 093      | 3090 | 1038 | 1210 | 3063 | 1204 | 1069 | 3103 | 101      |         |        | MOD81  |
|    | 097      | 3117 | 1110 | 1192 | 3036 | 1189 | 1164 | 3175 | 021      |         |        | MOD81  |

Fig. 92. Ventana “Formación”

La imagen se compone de:

1. La lista de los elementos ya definidos para cada formación:

- Número del tren asociado a la formación (si se halla en operación).
- Número de las motrices A y B.
- Número del carro R, N, N, PR, N, N, R de la formación.
- Fecha de entrada y de salida de la formación.

- Número del modelo de la formación.
2. Tres botones para **Creación**, **Modificación** y **Supresión**.
  3. Un menú **Busca** con las opciones **Motriz M**, **Motriz N**, **Remolque R** y **Remolque PR**.
  4. Una zona de diálogo que cubre parcialmente la lista de formaciones que se presentará únicamente si el operador ha seleccionado ciertas opciones (Creación o Modificación de una formación).

## 6.3.10.2 Diálogos

### 6.3.10.2.1 Creación de una formación

| CREACIÓN DE UNA FORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Formación” son mostradas. Ver figura 92.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el menú <b>Edición</b> la opción <b>Creación</b>.</li> <li>• Para cada carro de la formación teclear la nomenclatura (Se vuelve editable).</li> <li>• Apuntar el botón Validar.</li> </ul> | <p>Una zona de diálogo aparece en la pantalla con los diferentes parámetros de una formación.</p> <p>La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, la formación creada se añade al final de la lista.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
| - Si la verificación de los parámetros de la formación es errónea, se visualiza un mensaje de error al operador.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |

## 6.3.10.2.2 Modificación de una formación

| MODIFICACIÓN DE UNA FORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Formación” son mostradas. Ver figura 92.                                                                                                                                             |                                                                                              |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen la formación a modificar (Se vuelve editable).</li> <li>• En el menú <b>Edición</b> seleccionar la opción <b>Modificación</b>.</li> <li>• Modificar el o los carros de la formación.</li> </ul> | <p>Aparece una zona de diálogo con los parámetros actuales de la formación seleccionada.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apuntar en la ventana el botón Validar.</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <p>La zona de diálogo desaparece.</p>                                                        |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| - El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin modificar la formación seleccionada.                                                                                                                                                               |                                                                                              |

## 6.3.10.2.3 Supresión de una formación

| SUPRESIÓN DE UNA FORMACIÓN                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Formación” son mostradas. Ver figura 92.                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                | Resultado                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en la imagen la formación a suprimir.</li> <li>• En el menú <b>Edición</b> seleccionar la opción <b>Supresión</b>.</li> <li>• Apuntar en la ventana el botón Validar.</li> </ul> | <p>Aparece ventana de confirmación.</p> <p>La ventana desaparece. La formación seleccionada desaparece de la lista de formaciones.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
| - El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin suprimir la formación seleccionada.                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |

## 6.3.10.2.4 Búsqueda de una motriz o de un carro

| BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ O DE UN CARRO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| - La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Formación” son mostradas. Ver figura 92.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar en el menú <b>Buscar</b> la opción <b>Motriz M, Motriz R, Remolque N, o Remolque PR.</b></li> <li>• Teclear en la zona de diálogo el número de motriz o de carro a buscar.</li> <li>• Oprimir el botón “Enter” del teclado.</li> </ul> | <p>Una zona de diálogo aparece en la pantalla.</p> <p>La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, el parámetro Número de motriz o de carro buscado se visualiza en video - inverso.</p> |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| - Si el Número de motriz o de carro no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Número de Motriz o de carro incorrecto).                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |

## 7. GLOSARIO

| Sigla       | Significado                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>CU</b>   | Corte de Urgencia                             |
| <b>CUFS</b> | Corte de Urgencia Fuera de Servicio           |
| <b>CDV</b>  | Circuito de vía                               |
| <b>DA</b>   | Destrucción Automática                        |
| <b>DO</b>   | Destrucción Ordenada                          |
| <b>DU</b>   | Destrucción de Urgencia                       |
| <b>DNB</b>  | Detección de Neumático Bajo                   |
| <b>DBO</b>  | Despacho Bajo Orden                           |
| <b>DT</b>   | Disyuntores de Terminal                       |
| <b>DTP</b>  | Destrucción de trazo permanente               |
| <b>DV</b>   | Disyuntores de Vía                            |
| <b>DVE</b>  | Disyuntor de Vía de Enlace                    |
| <b>DVS</b>  | Disyuntor de Vías Secundarias                 |
| <b>DVT</b>  | Disyuntor de Vía de Talleres                  |
| <b>FT</b>   | Falla Tierra                                  |
| <b>IAT</b>  | Interruptor de Aislamiento Telemandado        |
| <b>IL</b>   | Incidente Línea                               |
| <b>ITP</b>  | Interruptor de Tramo de Protección            |
| <b>NOPA</b> | Prohibición de Salida en Modo PA              |
| <b>PA</b>   | Pilotaje Automático                           |
| <b>PCC</b>  | Puesto Central de Control                     |
| <b>PMT</b>  | Puesto de Maniobras de Talleres               |
| <b>RM</b>   | Relevador de Mantenimiento                    |
| <b>RMFS</b> | Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio  |
| <b>SN</b>   | Servicio Normal                               |
| <b>SP</b>   | Servicio Provisional                          |
| <b>SR</b>   | Subestación Rectificadora                     |
| <b>SSS</b>  | Especificaciones de los Segmentos del Sistema |
| <b>SUM</b>  | Manual de Usuario del Sistema                 |
| <b>TA</b>   | Trazo Automático                              |
| <b>TCO</b>  | Tablero de Control Óptico                     |



# GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

## Manual: Tablero de Control Óptico y PGT Línea B Mando Centralizado

Clave: 5-17-07

N.P:216



